PROGRAMACIÓN LINEAL

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II · Selectividad (PAU) 2017-2026

1. Tabla de ejercicios tipo	2. Método de resolución	3. Ejercicios de selectividad	4. Plan de repaso
Busca aquí los ejercicios de cada tipo (letra) por comunidad y año.	7 pasos, cómo se escribe en el examen y las 13 preguntas.	Los 363 enunciados numerados (n° 1-363) con su letra y enlace a la solución.	Todos los tipos con varios ejercicios cada uno y los básicos por dificultad.

1 Tabla de ejercicios tipo

Cada casilla: letras del ejercicio y, entre paréntesis, su número en la relación (parte 3). Si hay dos, son dos ejercicios distintos. «—» o casilla vacía: esa convocatoria no tuvo programación lineal.

REGIÓN Y SOLUCIÓN (Pasos 0-5)

B Básico: plantear y resolver (máximo o mínimo) · Pasos 0-6
R Región dada por inecuaciones (sin contexto) · Pasos 1-5
G Región en una gráfica (escribir inecuaciones o elegir gráfica) · Pregunta 8
N No acotada / sin solución · Paso 2
S Segmento (infinitas soluciones) y soluciones enteras · Paso 5 y Pregunta 11
B• **B••** **B•••** básico de dificultad mínima, media o alta (por el enunciado)

PREGUNTAS (Paso 6)

P ¿Pertenece un punto? ¿Es posible (x, y)? · Pregunta 1
X Fijar la abscisa o la ordenada · Pregunta 2
V ¿Puede F tomar un valor? (m ≤ F ≤ M) · Pregunta 3
H ¿Sobra o se agota un recurso? (holgura) · Pregunta 4
F Nueva función objetivo: ¿es óptimo (a, b)? · Pregunta 5
K Parámetro (k, a, precio desconocido) · Pregunta 6

PREGUNTAS (Paso 6)

C Cambiar restricciones (añadir, quitar, superflua) · Pregunta 7
U ¿Un solo producto? · Pregunta 9
I Cambios de precio, subvenciones o % tras el óptimo · Pregunta 10
M Valor medio · Pregunta 12
L Líneas de nivel · Pregunta 13

ANDALUCÍA

Año	MODELO	ORDINARIA (junio)	ORD. SUPLENTE 1 / RESERVA 1	ORD. SUPLENTE 2 / RESERVA 2	EXTRAORDINARIA (julio-sept.)	EXT. SUPLENTE 1 / RESERVA 3	EXT. SUPLENTE 2 / RESERVA 4
2026	S (38)	B•• (1)	U (2)	R-P-X (3)	—	B••• (4)	R-P (5)
2025	S (43)	—	B•• (44)	S (45)	B••• (46)	B• (47)	B••• (48)
2024	S (49)	B•• (50)	B•• (51)	B• (52)	B••• (53)	B• (54)	H (55)
2023		P (56)	B•• (57)	B••• (58)	B•• (59)	B•• (60)	B•• (61)
2022		H (62)	B• (63)	R (64)	R-N-V (65)	B• (66)	B• (67)
2021		B••• (68)	B••• (69)	B••• (70)	R-V (71)	B•• (72)	R-S-P (73)
2020		B•• (74)	P-V (75)	B••• (76)	R-S (77)	B•• (78)	R-S-P (79)
2019		B•• (80)	R (81)	N (82)	B••• (83)	R-S (84)	N (85)
2018		R-N (86)	R-P (87)	S (88)	R-P (89)	P (90)	P (91)
2017		B•• (92)	B•• (93)	R-P (94)	R-P-V (95)	R-S-P (96)	B•• (97) R-S-P-V (98)
2013				K (99)			

Desde 2024, las «suplentes» son los exámenes de reserva de la ordinaria (1 y 2) y de la extraordinaria (1 y 2).

Tipos que no han salido en Andalucía (2017-2026): G, F, C, I, M, L. Están en las tablas del resto de comunidades: **G** → nº 8, 9, 18, 31, 115, 116, 223, 278; **F** → nº 6, 7, 101, 102, 107, 109, 184, 335, 337; **C** → nº 9, 31, 147, 216, 265, 269, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 349; **I** → nº 11, 12, 13, 39, 319; **M** → nº 149; **L** → nº 28.

RESTO DE COMUNIDADES (Aragón – Cataluña)

Año	Aragón		Asturias		Baleares		Canarias		Cantabria		C-La Mancha		C. y León		Cataluña	
	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT
2026	P-F (6)	S-F-U (7)	G-P (8)	G-C (9)		B•• (10)	I (11)	I (12)	B••• (14)	B••• (15)	R (16)	B•• (17)		G-P (18)		
2025	B••• (100)	S-F (101)	G-P-X (115)	G-P-K (116)	B• (134)		M (149)	B•• (150)	B••• (166)	B••• (167)	B••• (183)	R-F (184)		B••• (200)		
2024	F-K (102)	P-H (103)	P (117)	P (118)	B••• (135)		B•• (151)	B•• (152)	B•• (168)	B•• (169)	B• (185)	B•• (186)	B•• (201)	N (202)		
2023	H (104)	B• (105)	P (119)	P (120)	B•• (136)	B•• (137)	B• (153)	B•• (154)	B••• (170)	B••• (171)	R (187)	R-S (188)		B•• (203)	B•• (214)	B• (215)
2022	H (106)	F (107)	P (121)	P (122)	B• (138)	B• (139)	B••• (155)	B• (156)	B•• (172)	B••• (173)		R (189)		B••• (204)	C (216)	R-P (217)
2021	H (108)	F (109)	P (123)	N (124) N (125)	B•• (140)	B•• (141)	B• (157)	B••• (158)	B••• (174)	B• (175)	R (190)	R (191)	B• (205)		H (218)	B• (219)
2020	B•• (110)	B•• (111)	P (126)	P (127)	B• (142)	B•• (143)	B• (159)	B• (160)	B• (176)	B•• (177)	R (192)	R (193)	B•• (206)	B• (207)	B••• (220)	B•• (221)
2019	B•• (112)		P (128)	P (129)	S (144)	S (145)		B••• (161)		B• (178)	R (194)	B• (195)		B• (208)	B• (222)	G (223)
2018	N (113)		P (130)	P (131)	N (146)	N-C (147)	B•• (162)	B••• (163)	B• (179)	B• (180)	R (196)	R-S (197)	B•• (209)	B• (210)		B••• (224)
2017		N (114)	P (132)	P (133)		B• (148)	B• (164)	B• (165)	B• (181)	B••• (182)	R (198)	R-S (199)	N (211) N (212)	B•• (213)	B•• (225)	B•• (226)

RESTO DE COMUNIDADES (Extremadura – Valencia)

Año	Extremadura		Galicia		La Rioja		Madrid		Murcia		Navarra		País Vasco		Valencia	
	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT	ORD	EXT
2026	B•• (19)		R-N (20)	R (21)	B••• (22)	B••• (23)	R (24) B••• (25)	B•• (26)	B••• (27) R-L (28)	B••• (29) R (30)	R-G-N-C (31)	R (32)	B• (33)	B•• (34)	B•• (35) B• (36)	B••• (37)
2025	B• (227)	B••• (228)	R-N-S-P (245)	R-S (246)	B••• (263)	B••• (264)		R (281)	B••• (298)	B••• (299)		B•• (316)	H (332)	B••• (333)	B••• (350)	B•• (351)
2024	B•• (229)	B• (230)	R (247)	B••• (248)	C (265)	B• (266)	B•• (282)	B• (283)	B• (300)	R (301)	C (317)	C (318)	B•• (334)	R-F (335)		B• (352)
2023	B• (231)	B•• (232)	B••• (249)	B••• (250)	B• (267)	R-S (268)	B••• (284)	B••• (285)	B••• (302)	R (303)	S-I (319)	C (320)	B••• (336)	R-S-F (337)	B• (353) B• (354)	
2022	B•• (233)	B• (234)	B• (251)	B••• (252)	C (269)	R (270)	B•• (286)	R (287)	B• (304)	R (305)	C (321)	S-C (322)	S (338)	R (339)	B• (355)	B•• (356)
2021	B• (235)	B• (236)	R-S (253)	B••• (254)	R (271)	R (272)	B••• (288)	B••• (289)	B• (306)	R (307)		C (323)	P (340)	R (341)	B•• (357)	
2020	B• (237) B• (238)		B••• (255)	R (256)	R (273)	B•• (274)	R (290)	R (291)	B• (308)	R (309)	S-C (324)	S-C (325)	B•• (342)	R (343)	B•• (358)	
2019	B••• (239)	B• (240)	B•• (257)	B••• (258)	R-S (275)	B• (276)	R (292)	R (293)	B• (310)	B••• (311)	C (326)	C (327)	B••• (344)	R (345)	B••• (359)	B••• (360)
2018	B• (241)	B• (242)	B••• (259)	P (260)	K (277)	G (278)	R (294)	R (295)	B• (312)	B• (313)	C (328)	C (329)	R-S (346)	R (347)	B• (361)	
2017	B•• (243)	B• (244)	R (261)	B••• (262)	B••• (279)	B••• (280)	R (296)	R (297)	B•• (314)	B•• (315)	S-C (330)	C (331)	B• (348)	R-C (349)	B•• (362)	R (363)

Otras convocatorias (modelos y reservas): Canarias Modelo 2026: I-P (39) · Canarias Reserva 2026: I (13) · Castilla y León Modelo 2026: B• (41) · Castilla-La Mancha Modelo 2026: B••• (40) · Galicia Modelo 2026: R-N (42)

2 Método de resolución

7 pasos con un ejemplo guía, cómo se escribe en el examen y las 13 preguntas que más salen

Ejemplo guía: Andalucía Modelo 2026 (nº 38) **(también en los Modelos 2024 y 2025). Se usa en todos los pasos.**
Un taller confecciona pañuelos y corbatas. Dispone como máximo de **60 horas** semanales. Cada pañuelo necesita **2 h** y da **4 €** de beneficio; cada corbata, **3 h** y **6 €**. El número de corbatas más el doble del de pañuelos debe ser, **como mínimo, 28**. ¿Cuántas unidades de cada prenda hay que confeccionar para obtener el **máximo beneficio**?

Paso	Qué hago	En el ejemplo
0	Ordenar los datos y **plantear**: incógnitas, función objetivo y restricciones	$F(x,y) = 4x + 6y$ → MAXIMIZAR
1	Dibujar las rectas con su tabla de valores, elegir el semiplano de cada restricción y sombrear la **región factible**	Triángulo ABC
2	¿La región es **acotada** o **no acotada**?	Acotada → el máximo está en un vértice
3	Calcular los **vértices** (sistema de dos rectas)	A(14, 0), B(30, 0), C(6, 16)
4	Calcular el **valor de F en cada vértice**	F(A) = 56, F(B) = 120, F(C) = 120
5	**Responder**: cuánto vale el óptimo, dónde se alcanza y qué significa	Máximo 120 € en el segmento BC
6	Contestar las **preguntas** del ejercicio	Preguntas 1 a 13

PASO 0 Plantear el problema

Incógnitas, función objetivo y restricciones

1. Ordenar los datos en una tabla

En la **primera fila** pongo lo que se quiere maximizar o minimizar (beneficio, coste…). Debajo, **cada recurso o condición** del enunciado (horas, material, compromiso…) en una fila: cada una dará una restricción.

	Pañuelos (x)	Corbatas (y)	Condición	Se escribe
Beneficio (€)	4	6	→ **MAXIMIZAR**	$F(x,y) = 4x + 6y$
Horas	2	3	como máximo 60	$2x + 3y \leq 60$
Compromiso	2	1	como mínimo 28	$2x + y \geq 28$

2. Escribir el planteamiento

	Qué es	En el ejemplo
Incógnitas	Lo que hay que decidir, **con sus unidades** y el periodo (a la semana, al día…).	x = n.º de pañuelos que se confeccionan a la semana y = n.º de corbatas que se confeccionan a la semana
Función objetivo	Lo que se quiere **maximizar** (beneficio, ingresos…) o **minimizar** (coste, tiempo…).	$F(x,y) = 4x + 6y \rightarrow$ **MAXIMIZAR** $\begin{cases} 2x + 3y \leq 60 & \text{(horas)} \\ 2x + y \geq 28 & \text{(compromiso)} \\ x \geq 0,\ y \geq 0 & \text{(no negatividad)} \end{cases}$
Restricciones	Las condiciones del enunciado escritas como **inecuaciones**.	
No negatividad	$x \geq 0,\ y \geq 0$: se escriben **cuando x e y son cantidades** (unidades, kg, horas…), porque no pueden ser negativas. Si el ejercicio solo da inecuaciones (sin contexto), se usan solo las que da el enunciado (caso especial del Paso 1).	

¿Maximizar o minimizar? Beneficio, ingresos, ganancias, producción → **MAXIMIZAR**. Coste, gasto, tiempo, distancia, contaminación → **MINIMIZAR**.

3. Traducir las expresiones del enunciado

En cada ejemplo se indica qué es x y qué es y.

Expresión	Ejemplo	Inecuación
como máximo, no más de, a lo sumo, como mucho, no supera, dispone de, capacidad, presupuesto	«dispone como máximo de 60 horas»; cada A (x) usa 2 h y cada B (y) 3 h	$2x+3y \leq 60$
como mínimo, al menos, no menos de, por lo menos	«al menos 40 lotes en total» (x lotes de A, y lotes de B)	$x+y \geq 40$
más de, menos de (desigualdad estricta)	«más de 30 unidades en total»	$x+y > 30$; si son unidades enteras, $x+y \geq 31$
exactamente, se gasta todo	«se fabrican exactamente 20 unidades»	$x+y = 20$ (la región es un segmento)
entre … y … (el total)	«entre 900 y 2400 lechugas en total»	$900 \leq x+y \leq 2400$ → son **dos** restricciones
entre … y … (una cantidad)	«entre 10 y 25 hectáreas de uva negra (x)»	$10 \leq x \leq 25$
tantos como	«al menos tantas de A (x) como de B (y)»	$x \geq y$
no puede superar a, no mayor que	«A (x) no puede superar a B (y)»	$x \leq y$
el doble, el triple	«B (y) no puede superar el doble de A (x)»	$y \leq 2x$
al menos el doble	«A (x) al menos el doble que B (y)»	$x \geq 2y$
la mitad	«A (x) al menos la mitad de B (y)»	$x \geq \frac{y}{2} \rightarrow 2x \geq y$
fracciones (dos tercios, cuarta parte…)	«A (x) no supera los dos tercios de B (y)»	$x \leq \frac{2}{3}y \rightarrow 3x \leq 2y$
la cuarta parte del total	«A (x) no más de la cuarta parte del total»	$x \leq \frac{x+y}{4} \rightarrow 3x \leq y$
por cada	«por cada 3 de A (x) hay al menos 2 de B (y)»	$\frac{y}{x} \geq \frac{2}{3} \rightarrow 3y \geq 2x$
por cada (entre dos valores)	«por cada visitante (y) debe haber como mínimo 2 locales (x) y como máximo 4» (Andalucía Reserva 3 2023 (nº 60))	$2y \leq x \leq 4y$ → dos restricciones
… más que …	«al menos 7 bicicletas (x) más que patinetes (y)» (Asturias Extraordinaria 2026 (nº 9))	$x \geq y+7$
no supera en más de	«B (y) no supera a A (x) en más de 10»	$y-x \leq 10$
porcentaje del total (mínimo)	«A (x) es al menos el 30 % del total»	$x \geq 0{,}3\,(x+y) \rightarrow 7x \geq 3y$
porcentaje del total (máximo)	«B (y) no más del 60 % de la producción»	$y \leq 0{,}6\,(x+y) \rightarrow 2y \leq 3x$
demanda mínima, pedido	«hay que servir al menos 50 unidades de A (x)»	$x \geq 50$

Cuidado con «el doble». «B es el doble de A» se escribe $y = 2x$ (el doble de A es $2x$), **no** $2y = x$. Antes de escribir, dilo con las letras: «el número de bicicletas (x) es mayor o igual que el número de patinetes (y) más 7» → $x \geq y+7$.

4. A tener en cuenta al plantear

	Qué hago	Ejemplo de examen
Datos en una tabla	Cada recurso o condición (cada fila de la tabla: horas, kg, calcio…) da una restricción. La fila del precio, beneficio o coste da F.	Andalucía Reserva 4 2019 (nº 85): suplementos UNAL y DOSAL (calcio, proteínas, calorías y precio). Navarra Extraordinaria 2025 (nº 316): materias primas y tiempo de fabricación.
Totales que hay que calcular	El enunciado da los datos por separado: multiplico antes de escribir la restricción.	Andalucía Extraordinaria Suplente 1 2026 (nº 4): horno 24 h al día de lunes a viernes → 24 · 5 = 120 h; 4 empleados de 40 h → 4 · 40 = 160 h.
Cambio de unidades	Todo en la **misma unidad** antes de escribir la restricción (h → min, kg → g, céntimos → €).	Andalucía Ordinaria Suplente 2 2025 (nº 45): 26 h 40 min = 26 · 60 + 40 = 1600 min → $100x + 50y \leq 1600$
Construir F	**Beneficio = precio de venta − coste.** Ingreso por tiempo: €/hora × horas de cada unidad.	Andalucía Extraordinaria Suplente 1 2026 (nº 4): orégano 50 − 5 = 45 €/kg y pimienta 70 − 7 = 63 €/kg → $F(x,y) = 45x + 63y$
Porcentajes y descuentos	Subir un 10 % → × 1,10. Bajar un 20 % → × 0,80.	Andalucía Reserva 3 2023 (nº 60): entrada de 50 € con un 20 % de descuento para locales (x) → 50 · 0,80 = 40 € → $F(x,y) = 40x + 50y$
Minimizar	Mismo método; en el Paso 4 elijo el **menor** valor. Con restricciones «al menos» la región suele ser **no acotada** (Paso 2).	Andalucía Reserva 1 2023 (nº 57): coste de horas extra. Andalucía Reserva 4 2019 (nº 85): dieta de menor coste.
F con un término constante	El punto óptimo es el **mismo** que sin el número (el número no cambia la dirección de F); **solo cambia el valor**: al evaluar cada vértice hay que sumarlo o restarlo.	Andalucía Extraordinaria Suplente 2 2026 (nº 5): $F(x,y) = 2x + 3y - 2$ Castilla-La Mancha Extraordinaria 2025 (nº 184), País Vasco Extraordinaria 2024 (nº 335) y País Vasco Extraordinaria 2023 (nº 337): $F(x,y) = 6x + 3y - 2$ Castilla-La Mancha Ordinaria 2023 (nº 187): $f(x,y) = 4x + 5y - 3$ Castilla-La Mancha Extraordinaria 2023 (nº 188): $f(x,y) = -x - 5y + 10$ País Vasco Extraordinaria 2022 (nº 339): $f(x,y) = 4x + 2y - 1$ La Rioja Ordinaria 2020 (nº 273): $f(x,y) = x + y + 1$ La Rioja Ordinaria 2019 (nº 275): $f(x,y) = 2y - 2x + 7$ La Rioja Extraordinaria 2018 (nº 278): $f(x,y) = 5y - x + 12$ Andalucía Reserva 3 2019 (nº 84): $F(x,y) = 3x + 2y + 7$ y $G(x,y) = x + y + 6$ Andalucía Reserva 2 2013 (nº 99): $f(x,y) = 2x + 3y + k$ (Pregunta 6)
Cantidades que pueden tener decimales	kg, litros, hectáreas, horas… pueden tomar decimales: no hace falta buscar soluciones enteras. Personas, cajas, viajes… sí (Pregunta 11).	Navarra Extraordinaria 2024 (nº 318): hectáreas de uva.

PASO 1 | Representar la región factible

1. Las rectas y sus tablas de valores

Cada restricción tiene una **recta asociada**: se cambia la desigualdad por «=». La llamo **r_1**, **r_2**... Debajo de cada recta hago su **tabla de valores** con los cortes con los ejes ($x = 0$ y luego $y = 0$) y escribo los cálculos.

r_1: $2x + 3y = 60$	
x	**y**
0	20
30	0
$x = 0 \Rightarrow 3y = 60 \Rightarrow y = 20$	
$y = 0 \Rightarrow 2x = 60 \Rightarrow x = 30$	

r_2: $2x + y = 28$	
x	**y**
0	28
14	0
$x = 0 \Rightarrow y = 28$	
$y = 0 \Rightarrow 2x = 28 \Rightarrow x = 14$	

Con la calculadora (Casio ClassWiz, la blanca): menú → **Tabla** → escribo la recta despejada, por ejemplo $f(x) = \frac{60-2x}{3}$ → Rango de tabla: inicio, final y paso → ejecutar. Vídeo: Tabla de valores de una función (Casio Educación)

Dibujo cada recta uniendo los dos puntos de su tabla, con una escala en la que quepan todos los puntos y los **ejes con su nombre**.

2. Elegir el semiplano de cada restricción

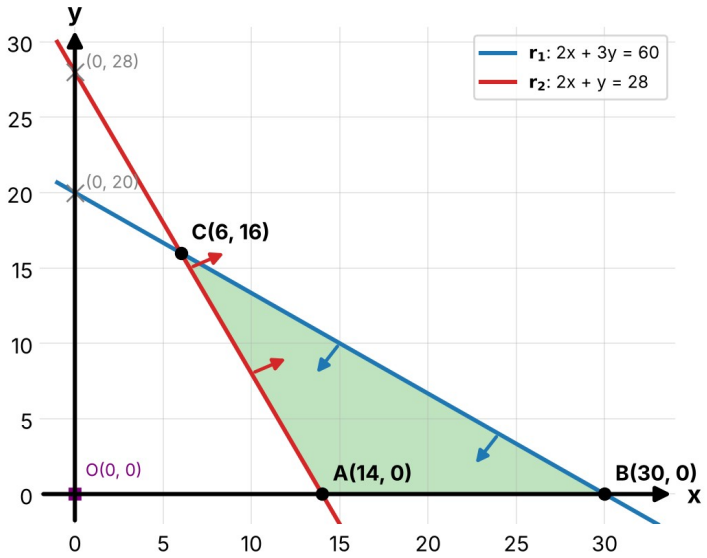
Ahora se trabaja con la **restricción** (la inecuación), no con la recta: cada recta divide el plano en dos semiplanos y la restricción se cumple solo en uno de ellos. Lo marco con **flechas** en el dibujo.

Restricción	Lo que escribo en el examen	Semiplano
$2x + 3y \leq 60$	Sustituyo O(0, 0): $2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 = 0 \leq 60$. **Sí se cumple**, luego el semiplano solución es el que **contiene al origen**.	Por debajo de **r_1**
$2x + y \geq 28$	Sustituyo O(0, 0): $2 \cdot 0 + 0 = 0 \geq 28$. **No se cumple**, luego el semiplano solución es el que **no contiene al origen**.	Por encima de **r_2**
$x \geq 0,\ y \geq 0$	Juntas dejan el primer cuadrante.	Primer cuadrante

Truco: despeja la y. Si queda $y \leq \cdots$, el semiplano es el de **abajo**; si queda $y \geq \cdots$, el de **arriba**.
Cuidado con −y: al pasar dividiendo un número negativo, **la desigualdad cambia de sentido**. Ejemplo:
$x - 2y \leq 4 \Rightarrow -2y \leq 4 - x \Rightarrow y \geq \frac{x-4}{2}$ → semiplano de **arriba** (aunque al principio ponía ≤).

3. La región factible

Es la zona común a todos los semiplanos. La **sombreo** y pongo una letra a cada vértice.



Región factible del ejemplo: triángulo ABC. Las flechas indican el semiplano de cada restricción.

4. Casos especiales al dibujar

Recta que pasa por el origen

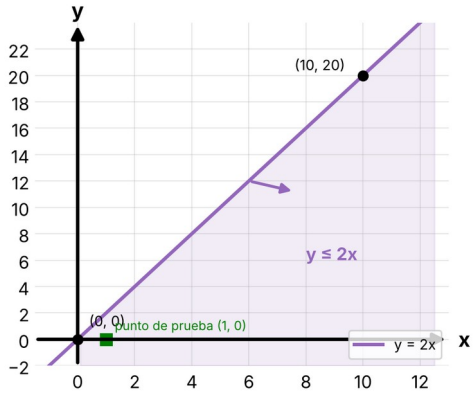
No tiene término independiente: $ax + by = 0$ (por ejemplo $y = 2x$ o $x - 3y = 0$). Los dos cortes con los ejes dan el mismo punto (0, 0), así que **doy otro valor a x**; si puedo, uno que ya salga en las tablas de las otras rectas, para que el punto quede dentro del dibujo.

Para el semiplano **no puedo usar el (0, 0)**, porque está en la recta: pruebo con otro punto, por ejemplo (1, 0).

Ejemplo: $y \leq 2x$ con otras rectas que llegan hasta x = 10:

x	y = 2x	
0	0	(0, 0)
10	20	(10, 20)

Semiplano con (1, 0): $0 \leq 2 \cdot 1 = 2$ ✓ → el semiplano que contiene a (1, 0): **por debajo** de la recta.



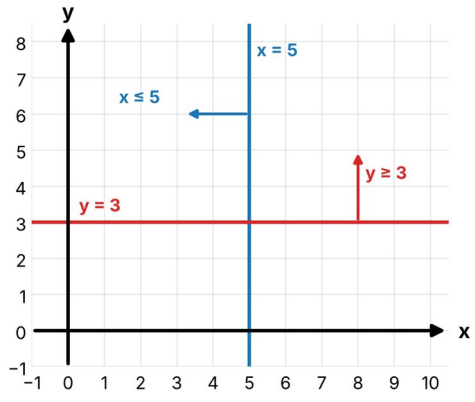
Recta vertical u horizontal

$x = k$ es una recta **vertical** que pasa por (k, 0): $x \leq k$ es el semiplano de la **izquierda** y $x \geq k$ el de la **derecha**.

$y = k$ es una recta **horizontal** que pasa por (0, k): $y \leq k$ es el semiplano de **abajo** y $y \geq k$ el de **arriba**.

Ejemplo: «no más de 12 lavadoras» → $x \leq 12$

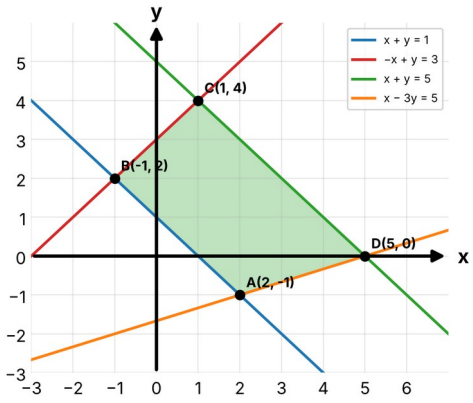
«al menos 1 viaje en el gran loop» → $y \geq 1$



Región fuera del primer cuadrante

Si el ejercicio solo da inecuaciones (sin contexto) y **no** incluye $x \geq 0,\ y \geq 0$, la región puede tener puntos con coordenadas negativas: dibujo los **cuatro cuadrantes**.

Ejemplo: Andalucía Reserva 2 2013 (nº 99): vértices A(2, −1), B(−1, 2), C(1, 4) y D(5, 0).



Desigualdad estricta (< o >)

La recta se dibuja **discontinua**: sus puntos no pertenecen a la región. Si las incógnitas son enteras, «más de 30» es lo mismo que ≥ 31.

Ejemplo: «más de 30 unidades en total» → $x + y > 30$

PASO 2 ¿La región factible es acotada o no acotada?

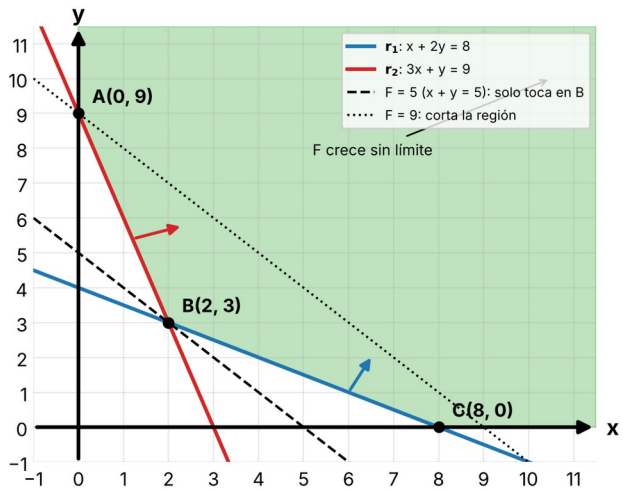
Teorema fundamental de la programación lineal

Si la función objetivo alcanza su máximo (o su mínimo) en la región factible, lo alcanza en **al menos uno de sus vértices**. Si lo alcanza en **dos vértices**, lo alcanza también en **todos los puntos del segmento** que los une.

Si la región factible es **acotada** (y no vacía), el máximo y el mínimo **existen siempre**: basta con calcular F en los vértices.

	REGIÓN ACOTADA	REGIÓN NO ACOTADA	SIN REGIÓN (vacía)
Cómo es	Cerrada: es un polígono.	Abierta: se va al infinito por algún lado.	Las restricciones no tienen ninguna zona común.
¿Hay óptimo?	**Siempre** (máximo y mínimo), en algún vértice.	**Puede que no.** Normalmente falla el máximo.	**No**: no hay ningún punto posible.
Qué hago	Calculo F en los vértices (Pasos 3 y 4).	Calculo F en los vértices y **dibujo la recta F(x, y) = valor**: si solo **toca** la región, ese valor es el óptimo; si la **corta**, no existe.	Lo justifico con el dibujo.
Cómo se escribe	«La región factible es acotada; por el teorema fundamental, el máximo y el mínimo se alcanzan en alguno de sus vértices.»	«La región factible no está acotada, así que el máximo (o el mínimo) puede no existir.» Después se comprueba con la recta de F.	«No existe región factible: el problema no tiene solución.»

Ejemplo de región no acotada: minimizar $F(x,y) = x + y$



$$F(x,y) = x + y \rightarrow \textbf{MINIMIZAR}$$

$$\begin{cases} x + 2y \geq 8 \\ 3x + y \geq 9 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$$

1) Las dos restricciones son «≥»: la región queda **por encima** de las rectas y **no se cierra**: no acotada.

2) Vértices: A(0, 9), B(2, 3) y C(8, 0).

3) F(A) = 9

F(B) = 2 + 3 = **5**

F(C) = 8

4) La recta $x + y = 5$ solo **toca** la región en B y toda la región queda al otro lado: **el mínimo existe y vale 5, en B(2, 3)**.

5) ¿Y el máximo? La recta $x + y = 9$ **corta** la región, y hacia arriba F crece sin límite (F(100, 100) = 200): **no hay máximo**.

Cómo se escribe cuando no hay máximo

«La región no está acotada y la función objetivo puede tomar valores tan grandes como queramos: **el problema no tiene solución óptima** (no existe máximo).»

Ejemplo: Castilla y León Extraordinaria 2024 (nº 202) — no existe máximo, pero sí mínimo.

PASO 3 — Calcular los vértices

Cada vértice es una esquina de la región: el punto donde se cortan dos de sus rectas

Para cada vértice escribo el **sistema** de las dos rectas que se cortan en él, lo resuelvo y escribo el punto.

Vértice	Sistema	Resolución
A	$\begin{cases} \mathbf{r_2}: & 2x + y = 28 \\ \text{eje } X: & y = 0 \end{cases}$	$2x = 28 \Rightarrow x = 14$ → **A(14, 0)**
B	$\begin{cases} \mathbf{r_1}: & 2x + 3y = 60 \\ \text{eje } X: & y = 0 \end{cases}$	$2x = 60 \Rightarrow x = 30$ → **B(30, 0)**
C	$\begin{cases} \mathbf{r_1}: & 2x + 3y = 60 \\ \mathbf{r_2}: & 2x + y = 28 \end{cases}$	Restando $\mathbf{r_1} - \mathbf{r_2}$: $2y = 32 \Rightarrow y = 16$ $2x + 16 = 28 \Rightarrow x = 6$ → **C(6, 16)**

¡Cuidado! No todos los puntos de corte son vértices

Al hacer las tablas de valores salen puntos de corte con los ejes, como **(0, 20)** y **(0, 28)**, pero **no todos son vértices**. Un vértice tiene que ser una **esquina de la zona sombreada**. Para estar seguro, compruebo que **cumple todas las restricciones**:

- (0, 20): $2 \cdot 0 + 20 = 20 \geq 28$ ✗ → está fuera de la región: **no es vértice**.
- (0, 28): $2 \cdot 0 + 3 \cdot 28 = 84 \leq 60$ ✗ → fuera: **no es vértice**.
- C(6, 16): $12 + 48 = 60 \leq 60$ ✓ y $12 + 16 = 28 \geq 28$ ✓ → **sí es vértice**.

PASO 4 | Valor de la función objetivo en cada vértice

«Evaluamos la función objetivo en los vértices»: sustituyo cada vértice en F y calculo su valor.

Vértice	Valor de $F(x,y)=4x+6y$	
A(14, 0)	$F(A)=F(14,0)=4\cdot 14+6\cdot 0=56$	← mínimo
B(30, 0)	$F(B)=F(30,0)=4\cdot 30+6\cdot 0=120$	← **máximo**
C(6, 16)	$F(C)=F(6,16)=4\cdot 6+6\cdot 16=24+96=120$	← **máximo**

Si F tiene un término constante, por ejemplo $F(x,y)=2x+3y-2$ (Andalucía Extraordinaria Suplente 2 2026 (nº 5)), el número **no cambia el punto óptimo**, pero **sí el valor**: lo sumo o resto al evaluar cada vértice. Por ejemplo, en el vértice (3, 1): $F(3,1)=2\cdot 3+3\cdot 1-2=7$. Más ejemplos en el Paso 0 (A tener en cuenta).

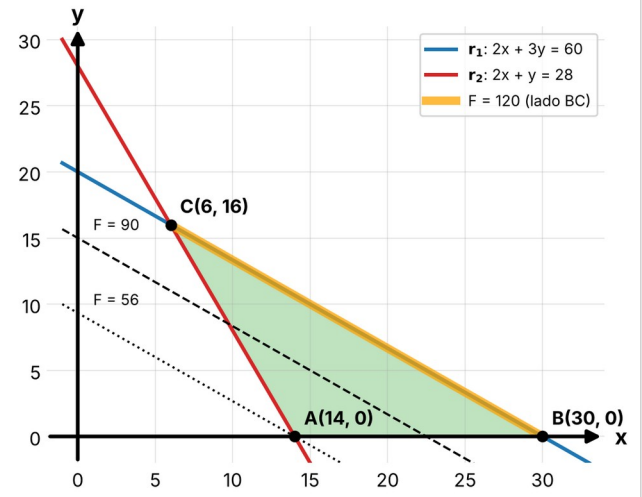
PASO 5 | Responder: cuánto vale, dónde se alcanza y qué significa

	Qué es	En el ejemplo
Solución óptima	El punto (x, y): **qué hay que hacer**.	C(6, 16): 6 pañuelos y 16 corbatas
Valor óptimo	El valor de F en ese punto: **cuánto se consigue**.	120 €

Cómo se escribe la respuesta

Caso	Frase de la respuesta
Óptimo en **un vértice**	«El máximo valor es 120 y se alcanza en el vértice C(6, 16), **es decir**, confeccionando **6 pañuelos y 16 corbatas** a la semana se obtiene el **beneficio máximo de 120 €**.»
Óptimo en **dos vértices**	«El máximo vale 120 y se alcanza en B y en C, y por tanto en **todos los puntos del segmento BC**.» Después doy una solución concreta con su significado.
Incógnitas **enteras**	Solo valen los puntos del segmento (o de la región) con **coordenadas enteras**.
Región **no acotada** sin máximo	«**No existe máximo**: el problema no tiene solución óptima.» (Paso 2)

En el ejemplo: el máximo está en dos vértices



1) En el Paso 4 sale **F(B) = F(C) = 120**: el máximo se alcanza en dos vértices.

2) Por el teorema, también en **todos los puntos del segmento BC**.

3) ¿Por qué? La recta $4x+6y=120$, dividiendo entre 2, es $2x+3y=60$: **la misma recta r_1**. Al desplazar F hacia arriba (F = 56, F = 90…), lo último que toca de la región es todo el lado BC.

4) Como son prendas, busco los **puntos enteros** del lado BC con la tabla de la calculadora (abajo).

Puntos enteros de un segmento con la tabla de la calculadora

En el lado BC, $2x+3y=60$, despejo la y: $y=\frac{60-2x}{3}$. La x va **desde 6 (vértice C) hasta 30 (vértice B)**.

Calculadora → **Tabla** → $f(x)=\frac{60-2x}{3}$ → inicio **6**, final **30**, paso **1** → me quedo con las filas en que **f(x) es entero**:

x	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
y	**16**	15,33	14,67	**14**	13,33	12,67	**12**	11,33	10,67	**10**	9,33	8,67	**8**	7,33	6,67	**6**	5,33	4,67	**4**	3,33	2,67	**2**	1,33	0,67	**0**

Soluciones enteras: (6, 16), (9, 14), (12, 12), (15, 10), (18, 8), (21, 6), (24, 4), (27, 2) y (30, 0). Con paso 3 desde x = 6 salen directamente.

Respuesta

«El beneficio máximo es de **120 €** y se alcanza en todos los puntos del segmento BC con coordenadas enteras; por ejemplo, confeccionando **6 pañuelos y 16 corbatas** a la semana (o 12 y 12, o 30 pañuelos y ninguna corbata…).»

EXAMEN

Cómo se escribe el ejercicio en el examen

Respuesta completa del ejemplo guía, tal y como hay que escribirla. Cada paso puntúa.

Dónde están los puntos

En los criterios de corrección de Andalucía (2023, ejercicio de 2,5 puntos) se dan **hasta 2,1 puntos por el planteamiento, la región factible y los vértices**, y **hasta 0,4 puntos por evaluar la función objetivo y dar la solución óptima**. Casi toda la nota está en **plantear bien, dibujar bien y calcular bien los vértices**: no te saltes ninguno de esos pasos aunque «se vea» la solución.

Lo que escribo en el examen	Qué mira el corrector
1. Incógnitas «Sean x = n.º de pañuelos e y = n.º de corbatas que se confeccionan **a la semana**.»	Que las incógnitas estén definidas, **con unidades** y periodo (semana, día…).
2. Función objetivo «Beneficio (en €): $F(x,y)=4x+6y$ → **MAXIMIZAR**»	Qué representa F, sus unidades y si se maximiza o se minimiza.
3. Restricciones $\begin{cases} 2x+3y\le 60 & \text{(horas)} \\ 2x+y\ge 28 & \text{(compromiso)} \\ x\ge 0,\ y\ge 0 \end{cases}$	Una inecuación por cada condición, con el sentido correcto (≤ / ≥) y lo que significa. Si x e y son cantidades, $x\ge 0,\ y\ge 0$ (no negatividad).
4. Región factible «Rectas: **r₁**: $2x+3y=60$ pasa por (0, 20) y (30, 0); **r₂**: $2x+y=28$ pasa por (0, 28) y (14, 0).» «Sustituyo O(0, 0) en $2x+3y\le 60$: $0\le 60$, se cumple → el semiplano solución contiene al origen.» «Sustituyo O(0, 0) en $2x+y\ge 28$: $0\ge 28$, no se cumple → el semiplano solución no contiene al origen.» + el **dibujo**.	Dibujo **con regla**: ejes con nombre y escala, cada recta con su nombre, **flechas** hacia el semiplano, **región sombreada** y vértices con su letra.
5. Vértices «A = **r₂** ∩ eje X → A(14, 0); B = **r₁** ∩ eje X → B(30, 0);» $C:\begin{cases} 2x+3y=60 \\ 2x+y=28 \end{cases} \Rightarrow 2y=32,\ y=16,\ x=6 \Rightarrow C(6,16)$	Cada vértice **calculado** con el sistema de sus dos rectas (no vale leerlo «a ojo» del dibujo).
6. Justificación «La región factible es **acotada**; por el teorema fundamental de la programación lineal, F alcanza su máximo en alguno de sus vértices.»	Que se justifica por qué basta con mirar los vértices (o, si no es acotada, que se comprueba).
7. Evaluar F en los vértices «F(A) = F(14, 0) = 56; F(B) = F(30, 0) = 120; F(C) = F(6, 16) = 120»	Todas las cuentas a la vista.
8. Solución con una frase «El máximo vale 120 y se alcanza en B y en C, y por tanto en todo el segmento BC. Como son prendas, las soluciones son los puntos enteros (6, 16), (9, 14), (12, 12), …, (30, 0). Por ejemplo, confeccionando **6 pañuelos y 16 corbatas** a la semana se obtiene el **beneficio máximo de 120 €**.»	El **punto** (qué hacer) y el **valor** (cuánto se consigue), con unidades, contestando a la pregunta del enunciado.

Antes de entregar, comprueba

☐ Incógnitas definidas con unidades	☐ Región sombreada y vértices con letra
☐ F escrita y «maximizar» o «minimizar»	☐ Cada vértice calculado con su sistema
☐ Todas las restricciones (y $x,y\ge 0$ si son cantidades)	☐ F evaluada en **todos** los vértices
☐ Cada recta con su tabla de valores	☐ Respuesta: punto + valor + frase en contexto
☐ Semiplano comprobado con un punto	☐ Si son unidades: soluciones enteras

Errores que más puntos quitan

Error	Cómo evitarlo
Poner ≤ cuando es ≥ («al menos», «como mínimo» son ≥)	Leer la condición en voz alta con las letras: «x es mayor o igual que…»
Olvidar $x \geq 0,\ y \geq 0$	Escribirlas siempre como última línea de la llave.
Leer los vértices del dibujo	Escribir el sistema de cada vértice y resolverlo.
Tomar como vértice un corte con los ejes que está fuera de la región	Comprobar que el punto cumple **todas** las restricciones (Paso 3).
Dar el punto sin el valor de F (o al revés)	La respuesta tiene siempre las dos cosas.
En región no acotada, decir que hay máximo sin comprobarlo	Dibujar la recta de F con ese valor: si corta la región, no hay máximo.
Dar decimales cuando son personas, cajas…	Buscar las soluciones enteras (Pregunta 11).
No contestar a la pregunta del enunciado	Terminar con una frase: «Debe fabricar… y obtendrá…».

PASO 6 — Responder a las preguntas

Siempre con una frase en el contexto. Si no se dice otra cosa, los ejemplos usan la región del ejemplo guía: vértices A(14, 0), B(30, 0) y C(6, 16).

Pregunta 1. ¿Un punto pertenece a la región? ¿Es posible (x, y)? *letra P en la tabla*

Te lo preguntan así: «¿Es posible fabricar 10 pañuelos y 10 corbatas?», «¿pertenece el punto (5, 5) a la región factible?», «¿tiene sentido (1,15; 2,3)?»

Cómo se hace

Sustituyo el punto en **todas** las restricciones, una por línea.

- Si cumple **todas** → pertenece a la región: es posible.
- Si **no cumple alguna** → no pertenece: no es posible.

Si x e y son unidades (personas, mesas…), un punto con decimales **no tiene sentido** aunque cumpla las restricciones (Asturias Ordinaria 2026 (nº 8)).

Ejemplo resuelto

(10, 10):

Horas: $2 \cdot 10 + 3 \cdot 10 = 50 \leq 60$ ✓

Compromiso: $2 \cdot 10 + 10 = 30 \geq 28$ ✓

No negatividad: $10 \geq 0$ ✓

→ Cumple todas: **sí es posible** fabricar 10 pañuelos y 10 corbatas.

(5, 5):

Horas: $2 \cdot 5 + 3 \cdot 5 = 25 \leq 60$ ✓

Compromiso: $2 \cdot 5 + 5 = 15 \geq 28$ ×

→ No cumple la restricción del compromiso ($2x + y \geq 28$): **no es posible**.

Sale en: Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026 (nº 3), Andalucía Extraordinaria Suplente 2 2026 (nº 5), Andalucía Ordinaria 2023 (nº 56), Andalucía Reserva 4 2021 (nº 73).

Pregunta 2. Puntos de la región con una x (o una y) dada *letra X en la tabla*

Te lo preguntan así: «Obtenga algún punto de la región con abscisa x = 1», «si se sube 8 veces al dragón rojo, ¿cuántos viajes puede hacer en el gran loop?»

Cómo se hace

1) Sustituyo el valor dado en **todas** las restricciones.
2) Despejo la otra incógnita en cada una.
3) Me quedo con los valores que cumplen **todas a la vez** (la parte común).

Si no hay parte común, no existe ningún punto con ese valor.

Ejemplo resuelto

x = 12:

Horas: $24 + 3y \leq 60 \Rightarrow 3y \leq 36 \Rightarrow y \leq 12$

Compromiso: $24 + y \geq 28 \Rightarrow y \geq 4$

→ $4 \leq y \leq 12$: con 12 pañuelos se pueden hacer **entre 4 y 12 corbatas**, por ejemplo (12, 5).

Sale en: Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026 (nº 3), Asturias Ordinaria 2025 (nº 115).

Pregunta 3. ¿Puede F tomar un valor? *letra V en la tabla*

Te lo preguntan así: «¿Se puede obtener un beneficio de 130 €?», «¿podrá tomar la función el valor 40?», «¿existe algún punto en el que F se anule?»

Cómo se hace

En una región **acotada**, F toma **todos** los valores comprendidos entre su valor mínimo y su valor máximo, y **ninguno** fuera de ellos.

1) Calculo el mínimo y el máximo de F en la región (Pasos 3 y 4).
2) Comparo el valor pedido con ellos.
3) Si está entre los dos, doy un punto de la región donde F toma ese valor (o lo justifico con la propiedad).

Ejemplo resuelto

El valor mínimo de F en la región es 56 (en A) y el máximo es 120 (en el segmento BC).

¿130 €? Como 130 > 120, que es el valor máximo de F, no existe ningún punto de la región con F = 130: **no es posible**.

¿100 €? Como 56 < 100 < 120, sí es posible. Por ejemplo, el punto (10, 10) pertenece a la región (Pregunta 1) y $F(10,10) = 4 \cdot 10 + 6 \cdot 10 = 100$.

Sale en: Andalucía Extraordinaria 2022 (nº 65), Andalucía Extraordinaria 2021 (nº 71), Andalucía Reserva 1 2020 (nº 75), Andalucía Extraordinaria 2017 (nº 95).

Pregunta 4. ¿Sobra o se agota un recurso? ¿Limita la solución una restricción? *letra H en la tabla*

Te lo preguntan así: «¿Se utilizan todas las horas?», «¿qué cantidad de cada metal sobrará?», «¿gasta todo su presupuesto?», «el peso máximo, ¿limita la solución?»

Cómo se hace

Sustituyo la solución óptima en la restricción y comparo con el dato.

Caso A. Restricción de máximo (≤): un recurso disponible.

- Si da **igual** al dato → el recurso **se agota**.
- Si da **menos** → **sobra**: sobra = disponible − utilizado.

Caso B. Restricción de mínimo (≥): una cantidad exigida.

- Si da **igual** → se cumple **justo** el mínimo.
- Si da **más** → se **supera** el mínimo en: obtenido − mínimo.

Caso C. ¿Limita la solución esta restricción?

- Sí, si en la solución óptima se cumple con **igualdad** (su recta pasa por el vértice óptimo).
- No, si sobra: aunque se quitara, la solución sería la misma.

Ejemplo resuelto

Caso A (ejemplo guía, solución C(6, 16)):

Horas: $2 \cdot 6 + 3 \cdot 16 = 60$, igual a 60 → **se agotan las 60 horas**.

Caso B:

Compromiso con C(6, 16): $2 \cdot 6 + 16 = 28$ → se cumple justo el mínimo.

Compromiso con B(30, 0): $2 \cdot 30 + 0 = 60 > 28$ → se supera el mínimo en 60 − 28 = **32**.

Caso C (Asturias Ordinaria 2026 (nº 8)): la solución óptima es 15 mesas y 30 sillas. Peso: $25 \cdot 15 + 8 \cdot 30 = 615 < 800$ kg → sobran 185 kg: **el peso no limita la solución**.

Sale en: Andalucía Reserva 4 2024 (nº 55), Andalucía Ordinaria 2022 (nº 62), País Vasco Ordinaria 2025 (nº 332), Aragón Extraordinaria 2024 (nº 103).

Pregunta 5. ¿Podría ser (a, b) la solución óptima? *letra F en la tabla*

Te lo preguntan así: «¿Es una solución óptima?», «con esta nueva función objetivo, ¿podría ser (3, 18) solución óptima?», «Laura dice que el mínimo está en (1, 2)...»

Cómo se hace

Caso A. El punto no pertenece a la región → no puede ser óptimo.

Caso B. El punto es interior (no está en ningún lado) → **nunca** es óptimo.

Caso C. El punto es un vértice → calculo F en todos los vértices: es óptimo si da el mayor (o menor) valor.

Caso D. El punto está en un lado, pero no es vértice → solo es óptimo si F es **paralela** a ese lado y los dos vértices del lado dan el valor óptimo.

Ejemplo resuelto

Caso A: (0, 20) → compromiso $20 \geq 28$ ✗ → no pertenece: **no**.

Caso B: (10, 10) → $50 < 60$ y $30 > 28$: no está en ningún lado, es interior: **no**.

Caso D (Aragón Extraordinaria 2025 (nº 101)): región $200x + 300y \leq 6000$, $x + y \geq 10$, $x \leq y$, $x, y \geq 0$, con vértices (0, 10), (5, 5), (12, 12) y (0, 20). Nueva función $F(x,y) = 800x + 1200y$. (3, 18) está en el lado $200x + 300y = 6000$: $600 + 5400 = 6000$. $F = 800x + 1200y = 4(200x + 300y)$ es **paralela** a ese lado.

F(0, 20) = 24 000 y F(12, 12) = 24 000 son el máximo → todo el lado es óptimo: **sí**, (3, 18) es solución óptima.

Sale en: Aragón Ordinaria 2026 (nº 6), Aragón Extraordinaria 2026 (nº 7), Aragón Extraordinaria 2025 (nº 101), Castilla-La Mancha Extraordinaria 2025 (nº 184).

Pregunta 6. Parámetros: k, a, precio desconocido *letra K en la tabla*

Te lo preguntan así: «Calcule k sabiendo que el máximo es 19», «si el máximo de g(x, y) = ax + 3y es 15, ¿cuánto vale a?», «cobra el triple por las de tipo B»

Cómo se hace

Caso A. Conozco el valor óptimo. Calculo F en cada vértice dejando la letra, igualo el valor óptimo al dato, resuelvo y compruebo que con ese valor sigue siendo el óptimo.

Caso B. Quiero infinitas soluciones. F tiene que ser **paralela** al lado: sus coeficientes son proporcionales a los de la recta.

Caso C. Precio desconocido. Si B se cobra al triple que A: $F = px + 3py = p(x + 3y)$; basta con maximizar $x + 3y$.

Ejemplo resuelto

Caso A (Andalucía Reserva 2 2013 (nº 99)): vértices A(2, −1), B(−1, 2), C(1, 4) y D(5, 0); $f(x, y) = 2x + 3y + k$ con máximo 19.

$2x + 3y$ vale 1, 4, 14 y 10 en A, B, C y D: el máximo está en C.

$14 + k = 19 \Rightarrow$ **k = 5**.

Caso B (ejemplo guía): $F = ax + 6y$ paralela a $2x + 3y = 60 \Leftrightarrow \frac{a}{2} = \frac{6}{3} \Rightarrow$ **a = 4**.

Caso C: Asturias Extraordinaria 2025 (nº 116).

Sale en: Andalucía Reserva 2 2013 (nº 99), Asturias Extraordinaria 2025 (nº 116), Aragón Ordinaria 2024 (nº 102), La Rioja Ordinaria 2018 (nº 277).

Pregunta 7. Añadir, quitar o cambiar una restricción *letra C en la tabla*

Te lo preguntan así: «Si además no se pueden fabricar más de 20 pañuelos…», «analice qué ocurriría si se eliminara la condición…», «¿se podría eliminar alguna desigualdad y obtener el mismo conjunto?»

Cómo se hace

Caso A. Añadir una restricción. Dibujo la nueva recta, recorto la región, calculo los vértices nuevos y rehago la tabla de F.

Caso B. Quitar una restricción. La región crece (puede quedar no acotada): nuevos vértices y nueva tabla.

Caso C. Restricción superflua. Si al quitarla la región no cambia, sobra.

Caso D. Cambiar un dato. La recta se desplaza paralela a sí misma (si cambia el número) o gira (si cambia un coeficiente): dibujo la nueva y comparo.

Ejemplo resuelto

Caso A (ejemplo guía + $x \leq 20$):

Nuevos vértices: A(14, 0), (20, 0), $(20, \frac{20}{3})$ y C(6, 16).

F: 56, 80, 120 y 120.

→ El máximo sigue siendo **120 €**, ahora en el segmento de C(6, 16) a $(20, \frac{20}{3})$.

Sale en: Asturias Extraordinaria 2026 (nº 9), Navarra Ordinaria 2026 (nº 31), La Rioja Ordinaria 2024 (nº 265), Navarra Ordinaria 2024 (nº 317).

Pregunta 8. La región viene en una gráfica *letra G en la tabla*

Te lo preguntan así: «¿Qué imagen corresponde a la región factible?», «escriba las inecuaciones de la región sombreada», «señale los vértices»

Cómo se hace

Caso A. Elegir la gráfica. Escribo las restricciones, calculo los cortes de cada recta y compruebo en cada gráfica las rectas y el lado sombreado.

Caso B. Escribir las inecuaciones.

1) Recta por sus cortes (a, 0) y (0, b): $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ (o por dos puntos cualesquiera).
2) Para saber si es ≤ o ≥: elijo un punto que esté **dentro de la zona sombreada**, lo sustituyo en la expresión y miro si da **menor** o **mayor** que el número.

Ejemplo resuelto

Caso B (ejemplo guía): la recta corta en (30, 0) y (0, 20): $\frac{x}{30} + \frac{y}{20} = 1$; multiplicando por 60: $2x + 3y = 60$.

El punto (10, 10) está dentro de la zona sombreada: $2 \cdot 10 + 3 \cdot 10 = 50$.

Como 50 < 60, la región cumple $2x + 3y \leq 60$.

Sale en: Asturias Ordinaria 2026 (nº 8), Asturias Extraordinaria 2026 (nº 9), Castilla y León Extraordinaria 2026 (nº 18), Navarra Ordinaria 2026 (nº 31).

Pregunta 9. ¿Se consigue el óptimo con un solo producto? *letra U en la tabla*

Te lo preguntan así: «¿Es posible alcanzar el máximo elaborando un único producto?», «¿sería razonable programar solo grupos locales?»

Cómo se hace

1) Resuelvo el problema y miro **todas** las soluciones óptimas.
2) Si alguna tiene una coordenada igual a **0** (un vértice en un eje), **sí**.
3) Si el óptimo es un segmento, basta con que el segmento llegue a un eje.
4) Lo digo con una frase en el contexto.

Ejemplo resuelto

Andalucía Ordinaria Suplente 1 2026 (nº 2): $F(x,y) = 800x + 400y$ (ingresos).

Vértices: (0, 210), (0, 700), (260, 180) y (260, 80).

F: 84 000; **280 000**; **280 000**; 240 000.

El máximo, 280 000 €, se alcanza en todo el segmento de (0, 700) a (260, 180), porque F es paralela a la restricción de energía $10x + 5y = 3500$.

(0, 700) está en el eje Y → **sí**: fabricando **solo 700 unidades de P2** se obtiene el ingreso máximo.

Sale en: Andalucía Ordinaria Suplente 1 2026 (nº 2), Aragón Extraordinaria 2026 (nº 7).

Pregunta 10. Cambia un precio, una subvención o un porcentaje *letra I en la tabla*

Te lo preguntan así: «Si el beneficio de cada pañuelo sube a 5 €...», «el beneficio se incrementa un 10 %...», «¿compensa la subvención?»

Cómo se hace

Caso A. Cambia F (precios, beneficios): la región y los vértices **no cambian**; escribo la nueva F y rehago la tabla del Paso 4.

Caso B. Cambia una restricción: es la Pregunta 7.

Caso C. Me dan una decisión concreta: compruebo si cumple las restricciones (Pregunta 1), calculo su valor con los datos nuevos y lo comparo con el óptimo.

Ejemplo resuelto

Caso A: el pañuelo pasa a dar 5 €: $F(x,y) = 5x + 6y$.

F(A) = 70

F(B) = 150

F(C) = 30 + 96 = 126

→ Ahora el máximo es **150 € en B(30, 0)**: 30 pañuelos y ninguna corbata.

Sale en: Canarias Ordinaria 2026 (nº 11), Canarias Extraordinaria 2026 (nº 12), Canarias Reserva 2026 (nº 13), Canarias Modelo 2026 (nº 39).

Pregunta 11. Soluciones enteras *letra S en la tabla*

Te lo preguntan así: «cuando x e y son números enteros», «determine todas las soluciones óptimas enteras», problemas de personas, cajas, viajes...

Cómo se hace

Caso A. El vértice óptimo tiene decimales. Pruebo los **puntos enteros cercanos** que estén **dentro** de la región (compruebo todas las restricciones), calculo F en cada uno y me quedo con el mejor.

Caso B. El óptimo es un segmento. Escribo la ecuación del lado y busco **todos** sus puntos enteros entre los dos vértices (con la tabla de la calculadora, Paso 5).

Ejemplo resuelto

Caso A (País Vasco Ordinaria 2018 (nº 346)): $x + 2y \leq 7$, $x + y \geq 3$, $x - 2y \leq 4$, $x, y \geq 0$; máximo de $F = 2x + 3y$.

Vértice óptimo $\left(\frac{11}{2}, \frac{3}{4}\right)$ con F = 13,25: no es entero.

(5, 1): $5 + 2 = 7 \leq 7$ ✓, $6 \geq 3$ ✓, $3 \leq 4$ ✓ → F = 13

(6, 1): $6 + 2 = 8 \leq 7$ × → fuera

(6, 0): $6 \leq 4$ × → fuera

→ Con valores enteros, el máximo es **13, en (5, 1)**.

Caso B (Aragón Extraordinaria 2026 (nº 7)): el óptimo es el lado $2x + y = 18$ entre (0, 18) y (3, 12) → (0, 18), (1, 16), (2, 14) y (3, 12).

Sale en: Andalucía Modelo 2026 (nº 38), Andalucía Modelo 2025 (nº 43), Andalucía Ordinaria Suplente 2 2025 (nº 45), Andalucía Modelo 2024 (nº 49).

Pregunta 12. Valor medio *letra M en la tabla*

Te lo preguntan así: «¿Cuál es la capacidad media disponible por ordenador?», «beneficio medio por unidad»

Cómo se hace

$$\text{Media} = \frac{\text{valor óptimo}}{\text{número de unidades}}$$

Ejemplo resuelto

Canarias Ordinaria 2025 (nº 149): 120 Tb entre 700 ordenadores:

$$\frac{120}{700} = \frac{6}{35} \approx 0{,}17 \text{ Tb por ordenador}$$

Sale en: Canarias Ordinaria 2025 (nº 149).

Pregunta 13. Líneas de nivel *letra L en la tabla*

Te lo preguntan así: «Dibuje la línea de nivel 0 y las líneas de nivel que pasan por los vértices», «resuélvalo gráficamente»

Cómo se hace

Las **líneas de nivel** son las rectas $F(x,y)=k$: todas son paralelas.

1) Dibujo $F(x,y)=0$ (pasa por el origen).
2) La desplazo paralelamente: al alejarse del origen, F aumenta (si los coeficientes son positivos).
3) El último punto de la región que toca es el **máximo**; el primero, el **mínimo**.

Ejemplo resuelto

Ejemplo guía: $4x+6y=0$ y sus paralelas F = 56, F = 90... (dibujo del Paso 5).

La primera que toca la región pasa por A: mínimo 56.

La última coincide con el lado BC: máximo 120.

Sale en: Murcia Ordinaria 2026 (2) (nº 28).

TIPOS — Las letras de la tabla

Qué significa cada letra, dónde se explica y ejercicios de ejemplo (nº de la relación)

Letra	Tipo	Dónde se explica	Ejemplos
REGIÓN Y SOLUCIÓN (Pasos 0-5)			
B	Básico: plantear y resolver (máximo o mínimo)	Pasos 0-6	Andalucía Ordinaria 2026 (nº 1), Andalucía Extraordinaria Suplente 1 2026 (nº 4)
R	Región dada por inecuaciones (sin contexto)	Pasos 1-5	Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026 (nº 3), Andalucía Extraordinaria Suplente 2 2026 (nº 5)
G	Región en una gráfica (escribir inecuaciones o elegir gráfica)	Pregunta 8	Asturias Ordinaria 2026 (nº 8), Asturias Extraordinaria 2026 (nº 9)
N	No acotada / sin solución	Paso 2	Andalucía Extraordinaria 2022 (nº 65), Andalucía Reserva 2 2019 (nº 82)
S	Segmento (infinitas soluciones) y soluciones enteras	Paso 5 y Pregunta 11	Andalucía Modelo 2026 (nº 38), Andalucía Modelo 2025 (nº 43)
PREGUNTAS (Paso 6)			
P	¿Pertenece un punto? ¿Es posible (x, y)?	Pregunta 1	Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026 (nº 3), Andalucía Extraordinaria Suplente 2 2026 (nº 5)
X	Fijar la abscisa o la ordenada	Pregunta 2	Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026 (nº 3), Asturias Ordinaria 2025 (nº 115)
V	¿Puede F tomar un valor? (m ≤ F ≤ M)	Pregunta 3	Andalucía Extraordinaria 2022 (nº 65), Andalucía Extraordinaria 2021 (nº 71)
H	¿Sobra o se agota un recurso? (holgura)	Pregunta 4	Andalucía Reserva 4 2024 (nº 55), Andalucía Ordinaria 2022 (nº 62)
F	Nueva función objetivo: ¿es óptimo (a, b)?	Pregunta 5	Aragón Ordinaria 2026 (nº 6), Aragón Extraordinaria 2026 (nº 7)
K	Parámetro (k, a, precio desconocido)	Pregunta 6	Andalucía Reserva 2 2013 (nº 99), Asturias Extraordinaria 2025 (nº 116)
C	Cambiar restricciones (añadir, quitar, superflua)	Pregunta 7	Asturias Extraordinaria 2026 (nº 9), Navarra Ordinaria 2026 (nº 31)
U	¿Un solo producto?	Pregunta 9	Andalucía Ordinaria Suplente 1 2026 (nº 2), Aragón Extraordinaria 2026 (nº 7)
I	Cambios de precio, subvenciones o % tras el óptimo	Pregunta 10	Canarias Ordinaria 2026 (nº 11), Canarias Extraordinaria 2026 (nº 12)
M	Valor medio	Pregunta 12	Canarias Ordinaria 2025 (nº 149)
L	Líneas de nivel	Pregunta 13	Murcia Ordinaria 2026 (2) (nº 28)

Cómo se lee: «B» = solo plantear y resolver; «R-P» = región dada por inecuaciones y se pregunta si un punto pertenece; «S-H» = infinitas soluciones y se pregunta si sobra algún recurso; «N» = región no acotada. En los básicos, los puntos indican la dificultad del enunciado: **B•** mínima, **B••** media, **B•••** alta.

3 Ejercicios de selectividad 2017-2026

Numerados del 1 al 363. Junto a cada número: sus letras (tipo) y el enlace a la solución resuelta.

Cómo usar esta parte. Busca el tipo que quieres practicar en la **tabla** (parte 1) o en el **plan de repaso** (parte 4) y ve al número. Haz el ejercicio entero en papel siguiendo «Cómo se escribe el ejercicio en el examen» y después compruébalo con el enlace **Solución**.

EXÁMENES 2026

---

nº 1 **Andalucía. Ordinaria 2026. EJERCICIO 1. B)** **[B●●]** Solución

(3 puntos) Una empresa maderera fabrica tableros de dos tipos, DM y aglomerado, a partir de madera triturada. Para producir 1 m² de tablero DM se consumen 10 m³ de madera triturada y se obtiene un beneficio de 10 €. Para producir 1 m² de tablero aglomerado se consumen 30 m³ de madera triturada y se obtiene un beneficio de 20 €. La empresa puede fabricar diariamente como máximo 12 m² de tableros DM y 18 m² de tableros de aglomerado. Además, la capacidad total de la empresa limita la producción conjunta a 26 m² diarios y dispone de 600 m³ de madera triturada al día. Determine cuántos metros cuadrados de cada tipo de tablero deben producirse diariamente para maximizar el beneficio total y calcule cuál es ese beneficio.

---

nº 2 **Andalucía. Ordinaria Suplente 1 2026. EJERCICIO 1.** **[U]** Solución

Una empresa fabrica dos productos, P1 y P2, a partir de tres recursos productivos: mano de obra, energía y capital. La disponibilidad anual de energía y de capital son 3500 unidades y 1300 unidades respectivamente. Para poder optar a una ayuda del gobierno para el fomento del empleo, la empresa va a contratar, al menos, 4200 horas anuales. Cada unidad de P1 necesita para su fabricación 10 horas de mano de obra, 10 unidades de energía y 5 unidades de capital; siendo el precio de cada unidad de P1 800 euros. Cada unidad de P2 necesita para su fabricación 20 horas de mano de obra y 5 unidades de energía; vendiéndose a 400 euros la unidad de P2. La empresa vende todo lo que produce y quiere maximizar sus ingresos anuales por la venta de los dos productos.

a) (2.5 puntos) ¿Cuántas unidades de cada producto han de fabricarse anualmente para maximizar los ingresos? ¿Cuál es dicho ingreso óptimo?

b) (0.5 puntos) ¿Es posible alcanzar el máximo elaborando un único producto?

---

nº 3 **Andalucía. Ordinaria Suplente 2 2026. EJERCICIO 1. B)** **[R-P-X]** Solución

Se considera la función f(x, y) = x + 2y cuando (x, y) pertenece a la región factible delimitada por las inecuaciones:

$$4x + 2y \geq 5; \qquad 2x + 5y \leq 9; \qquad x + y \leq 3; \qquad y \geq 0$$

a) (1.5 puntos) Dibuje la región factible y obtenga sus vértices.

b) (0.5 puntos) Obtenga algún punto de la región factible con abscisa x = 1.

c) (1 punto) ¿Para qué valores de x e y se alcanza el máximo de la función f? ¿Cuánto vale dicho máximo? Análogamente para el mínimo.

---

nº 4 **Andalucía. Extraordinaria Suplente 1 2026. EJERCICIO 1** **[B●●●]** Solución

(3 puntos) Una empresa comercializa dos especias a granel: orégano y pimienta. Para elaborar un kilo de orégano se requieren 2 horas de secado y 2 horas de envasado, mientras que para elaborar un kilo de pimienta se requieren 1 hora de secado y 5 horas de envasado. La empresa dispone de un horno para secado que funciona 24 horas al día de lunes a viernes. Para el envasado hay 4 empleados que trabajan 40 horas a la semana como máximo cada uno. La empresa tiene el compromiso contractual de producir a la semana al menos 35 kilogramos contabilizando ambas especias. El precio de venta del orégano es de 50 € el kilogramo y el de la pimienta es de 70 € el kilogramo. Sabiendo que el coste de producción de cada kilogramo de orégano y pimienta es de 5 € y 7 € respectivamente, ¿cuántos kilogramos de cada especia deben producirse semanalmente para obtener el máximo beneficio? ¿Cuál sería dicho beneficio?

nº 5 **Andalucía. Extraordinaria Suplente 2 2026. EJERCICIO 1. B)** **[R-P]** Solución

Consideremos el recinto definido por las siguientes inecuaciones:

$$3x - 4y \leq 6; \qquad x + y \leq 9; \qquad x + 4y \leq 24; \qquad 3x + 2y \geq 6; \qquad x \geq 0$$

a) (1.75 puntos) Represente gráficamente el recinto y calcule sus vértices.

b) (0.5 puntos) Indique razonadamente si los puntos P(3, 0.9) y Q(1, 5.9) pertenecen al recinto.

c) (0.75 puntos) Obtenga el valor máximo y mínimo de la función objetivo F(x, y) = 2x + 3y − 2 en el recinto anterior, así como los puntos donde se alcanzan.

---

nº 6 **Aragón. Ordinaria 2026. 1.-** **[P-F]** Solución

(10 puntos) Una librería organiza semanalmente sus pedidos en dos tipos de lotes: lotes de Novedades y lotes de Reposición. Cada lote de Novedades requiere 3 horas de trabajo en el departamento de recepción y 1 hora en el de etiquetado, mientras que cada lote de Reposición requiere 1 hora en recepción y 2 horas en etiquetado. Cada departamento dispone como máximo de 100 horas semanales para realizar cada una de estas tareas. La librería obtiene un beneficio de 500 euros por cada lote de Novedades y de 400 euros por cada lote de Reposición. Además, para garantizar una actividad comercial mínima, la librería se compromete a preparar al menos 40 lotes en total cada semana (sumando ambos tipos).

a.- (8 puntos) Determine cuántos lotes de Novedades y cuántos de Reposición debe preparar la librería semanalmente para maximizar el beneficio, cumpliendo todas las restricciones del enunciado, así como el beneficio máximo que puede alcanzar.

b.- (2 puntos) Razone si preparar 10 lotes de Novedades y 40 de Reposición semanalmente satisface las restricciones del enunciado. En caso afirmativo, ¿es una solución óptima?

---

nº 7 **Aragón. Extraordinaria 2026. 1.-** **[S-F-U]** Solución

(10 puntos) Una promotora organiza un festival con dos tipos de actuaciones: grupos internacionales y grupos locales. Cada grupo internacional emplea cuatro horas de actuación en escenario y dos horas para pruebas de sonido, mientras que cada grupo local emplea una hora de actuación en escenario y una hora de pruebas de sonido. En total, la organización dispone de veinticuatro horas de escenario y dieciocho horas de pruebas de sonido. La promotora pretende realizar al menos 6 actuaciones en total (internacionales y locales). La recaudación estimada es de ocho mil euros por cada grupo internacional y de tres mil euros por cada grupo local.

a.- (8 puntos) Determine la combinación óptima de grupos internacionales y locales que maximiza la recaudación cumpliendo todas las restricciones del enunciado. ¿Cuál es la recaudación máxima?

b.- (2 puntos) Si la recaudación por cada grupo local fuese de 4.000 euros, determine todas las soluciones óptimas enteras en la nueva situación. ¿Sería razonable programar solo grupos locales? Justifique la respuesta.

---

nº 8 **Asturias. Ordinaria 2026. Pregunta 2. Opción B.** **[G-P]** Solución

Una empresa de mobiliario de oficina debe cargar un furgón con un pedido que consiste en mesas (x) y sillas (y). El furgón tiene una capacidad máxima de carga de 800 kg y un volumen útil de 15 m^3. Cada mesa pesa 25 kg y cada silla pesa 8 kg. El embalaje de cada mesa ocupa 0.6 m^3 y el de cada silla 0.2 m^3, y se pueden apilar de forma que se ocupe todo el volumen disponible o parte de él. El cliente ha solicitado que se entreguen al menos 2 sillas por cada mesa. El margen de beneficio que obtiene la empresa por envío es de 35 € por mesa y 10 € por silla.

a) Explica qué imagen (i o ii) se corresponde con la región factible para el problema: ¿Cuántas mesas y sillas puede enviar la empresa en ese furgón? (1 punto) *[Las imágenes i y ii están en el examen: ver el enlace del año.]*

b) El peso máximo que puede transportar el furgón ¿limita la solución? Explica si (x, y) = (1.15, 2.3) tiene sentido como solución en el contexto de este problema. (1 punto)

c) ¿Qué cantidad de mesas y de sillas debe enviar la empresa para maximizar el beneficio? (0.5 puntos)

---

nº 9 **Asturias. Extraordinaria 2026. Pregunta 2. Opción B.** **[G-C]** Solución

Una empresa produce bicicletas (x) y patinetes (y). La empresa dispone diariamente de 700 kg de aluminio y 750 minutos en la línea de montaje. Para producir una bicicleta se necesitan procesar 20 kg de aluminio y se consumen 10 min en la línea de montaje; mientras que para un patinete se procesan 15 kg de aluminio y se consumen 20 min en la cadena de montaje. La empresa tiene que satisfacer un contrato que la obliga a entregar al menos 7 bicicletas más que patinetes.

a) Señala cuáles son los vértices que, en la figura que se muestra a continuación, definen la región factible para el problema que consiste en resolver ¿Cuántas bicicletas y patinetes puede producir la empresa en un día? (1 punto) *[La figura está en el examen: ver el enlace del año.]*

b) ¿Cambiaría el conjunto de posibles soluciones si cada patinete consumiera 10 minutos de montaje, en lugar de 20? Explica tu respuesta. (0.5 puntos)

c) Si por cada bicicleta la empresa tiene una ganancia marginal de 4 € y por cada patinete gana 3 €, ¿cuántas bicicletas y patinetes debe producir al día para maximizar la ganancia? (1 punto)

---

nº 10 Baleares. Extraordinaria 2026. Problema B1.- [B●●] Solución

En un quirófano podemos llevar a cabo dos tipos de operaciones:

– Tipo A: Necesita 4 apósitos, 2 catéteres, y tiene una duración de 0.5 horas.

– Tipo B: Necesita 6 apósitos, 1 catéter, y tiene una duración de 1 hora.

Necesitamos realizar al menos 10 operaciones en total, y disponemos sólo de 60 apósitos y 26 catéteres. ¿Cuántas operaciones de cada tipo debemos realizar para maximizar las horas de uso del quirófano? (3 pt)

---

nº 11 Canarias. Ordinaria 2026. 4.2 [I] Solución

Una empresa organiza excursiones nocturnas a las Cañadas del Teide para observar el cielo. Atendiendo a las condiciones de su flota de guaguas y al personal disponible, la empresa ofrece dos tipos de excursiones: el tipo A, con 75 plazas básicas (solo transporte) y 100 plazas "estrella" (con un guía especializado en astronomía), y el tipo B, también con 75 plazas básicas y solo 50 plazas estrella. El beneficio que reporta cada tipo de excursión es de 240 € para las del tipo A y de 180 € para las del tipo B. Para la campaña de verano se pueden ofertar, como mucho, un total de 3750 plazas básicas y 4000 plazas estrella. Asimismo, de acuerdo con la experiencia de otros años, el número de excursiones tipo A debe ser menor o igual que el doble de excursiones del tipo B. La empresa desea maximizar su beneficio.

a) (1 punto) Plantear el problema de programación lineal correspondiente.

b) (1.5 puntos) Representa la región factible y determina cuántas excursiones del tipo A y cuántas del tipo B deberían hacerse para obtener el beneficio máximo.

c) (0.5 puntos) Supongamos que finalmente se realizan 28 excursiones del tipo A y 14 del tipo B, y que con respecto a la previsión inicial el beneficio que reporta cada tipo de excursión se incrementa en un 10% para las del tipo A y en un 15% para las del tipo B. ¿Cuál es el beneficio final que obtiene la empresa en este caso?

---

nº 12 Canarias. Extraordinaria 2026. 4.2. [I] Solución

Una inmobiliaria quiere promover una pequeña urbanización destinada principalmente a compradores jóvenes. Para ello va a construir dos tipos de viviendas: de tipo A, más asequibles y de menor tamaño, y de tipo B, más caras y de mayor tamaño. La empresa cuenta con un presupuesto de 4.400.000 € para la obra. El coste de construcción de cada vivienda es de 100.000 € para las del tipo A y 200.000 € para las del tipo B. El solar disponible permite construir como máximo 36 viviendas y la normativa urbanística obliga a que las viviendas del tipo A sean al menos el doble que las del tipo B. La inmobiliaria ha comprometido ya la venta de 4 del tipo B. El beneficio una vez descontado el coste de construcción es de 20.000 € por cada vivienda del tipo A y 32.000 € por cada una del tipo B. Se desea determinar cuántas viviendas de cada tipo deben construirse para que el beneficio sea máximo.

a) (1 punto) Plantear el problema de programación lineal correspondiente al enunciado.

b) (1 punto) Representar gráficamente la región factible.

c) (0,5 puntos) Determinar, razonadamente, el número de viviendas de cada tipo que debe construir la inmobiliaria para maximizar el beneficio. Calcular el beneficio máximo obtenido.

d) (0,5 puntos) Del presupuesto inicial de 4.400.000 € con que contaba la empresa, solo un 20% procedía de fondos propios y el resto se pensaba conseguir mediante un préstamo bancario. Sin embargo, justo antes de empezar la obra, se produce una recesión económica en el país, como consecuencia de la cual el banco comunica a la inmobiliaria que solo puede concederle un préstamo del 70% del presupuesto inicial; además el coste de fabricación por vivienda se incrementa en un 15%. Ante esta situación la inmobiliaria decide finalmente construir 24 viviendas tipo A y 5 tipo B. ¿Le alcanzará el presupuesto?

nº 13 **Canarias. Extraordinaria Reserva 2026. 4.1** **[I]** Solución

Una empresa se dedica a montar algunos componentes en carcasas de ordenador. En concreto montan puertos usb y salidas de vídeo. Lo hacen sobre dos tipos de carcasas: Lite que llevan 3 puertos usb y una salida de vídeo, y Pro con 5 puertos y 2 salidas de vídeo. Los costes de producción (comprar e instalar) los componentes son de 1,5 y 1,1 euros respectivamente para los puertos y los conectores de vídeo, respectivamente. La empresa cobra a sus clientes 10 euros por cada carcasa Lite montada, y 17 por cada Pro. El montaje de cada componente (puerto y salida de vídeo) lleva 5 minutos. Para esta semana dispone de 300 puertos usb y 110 salidas de vídeo. De igual manera puede contar con dos trabajadores que pueden dedicar entre los dos un total de 40 horas al montaje.

a) (1 punto) Formula el correspondiente problema de programación lineal para decidir la producción de esa semana si quiere obtener el máximo beneficio tras pagar el precio de los componentes.

b) (1 punto) Representa la región factible.

c) (0.5 puntos) ¿Cuántas carcasas de cada tipo debe producir para obtener el beneficio máximo?

d) (0.5 puntos) La empresa ha recibido un pedido de 100 carcasas Lite y 50 carcasas Pro. Antes de poder servir el pedido el inicio de un conflicto bélico hace subir los costes de producción en un 10%. Si no puede subir los precios ¿en qué porcentaje se reduce su beneficio?

---

nº 14 **Cantabria. Ordinaria 2026. Apartado 1 [3 puntos]. Opción 2.** **[B●●●]** Solución

Una agencia de marketing desea maximizar el impacto de su nueva campaña, medido en miles de visualizaciones, invirtiendo en dos tipos de publicidad: Instagram Stories y YouTube Pre-roll. Los costes unitarios son de 500 € para Instagram y 1.500 € para YouTube, contando con un presupuesto límite de 15.000 €. Las condiciones de contratación exigen un total de al menos 10 anuncios, de los cuales como mínimo 4 deben ser de YouTube. Además, el número de anuncios de Instagram no puede exceder el doble de los de YouTube. Se estima que el impacto por unidad es de 1,5 miles de visualizaciones en Instagram y 3 miles en YouTube. Realice las siguientes tareas:

Tarea 1.2A [1 PUNTO]. Plantee la función objetivo y el conjunto de restricciones que describen el problema.

Tarea 1.2B [1 PUNTO]. Dibuje la región factible en el plano, calculando sus vértices.

Tarea 1.2C [0,75 PUNTOS]. ¿Cuántos anuncios de cada tipo debe contratar la empresa para maximizar el impacto (número de visualizaciones)?

Tarea 1.2D [0,25 PUNTOS]. ¿A cuánto ascendería dicho impacto máximo (en miles de visualizaciones)?

---

nº 15 **Cantabria. Extraordinaria 2026. Apartado 1 [3 puntos]. Opción 2.** **[B●●●]** Solución

Una pastelería artesanal elabora dos tipos de tartas: la tarta de Almendra y la tarta de Queso.

• Para elaborar una tarta de Almendra se necesitan 500 g de harina y 300 g de azúcar.

• Para elaborar una tarta de Queso se necesitan 200 g de harina y 400 g de azúcar.

La pastelería dispone diariamente de 24 kg de harina y 20 kg de azúcar. Por motivos de demanda comercial, deben fabricarse al menos 10 tartas de Queso diarias. El beneficio obtenido por cada tarta de Almendra es de 12 € y por cada tarta de Queso es de 15 €. La intención de la pastelería es maximizar el beneficio total. Realice las siguientes tareas:

Tarea 1.2A [1 PUNTO]. Plantee la función objetivo y el conjunto de restricciones que describen el problema.

Tarea 1.2B [1 PUNTO]. Dibuje la región factible en el plano, calculando sus vértices.

Tarea 1.2C [0,75 PUNTOS]. ¿Cuántas tartas de cada tipo deben elaborarse diariamente para maximizar el beneficio?

Tarea 1.2D [0,25 PUNTOS]. ¿A cuánto asciende dicho beneficio?

---

nº 16 **Castilla-La Mancha. Ordinaria 2026. Ejercicio 4. Apartado a)** **[R]** Solución

En un coto de caza de Ciudad Real hay conejos y perdices. Por indicación de la Consejería de Agricultura de la JCCM, se han determinado las siguientes restricciones: el número máximo de piezas cazadas es de 400, se permite la captura de un número de conejos superior o igual al de perdices y el número máximo de conejos que se pueden cazar es de 240. Si al dueño del coto le proporciona un beneficio de 35 € por conejo y 43 € por perdiz,

a.1) Expresa la función objetivo, escribe mediante inecuaciones las restricciones del problema y representa gráficamente el recinto definido.

a.2) Determina cuántos conejos y perdices se deben cazar para que el beneficio sea máximo y encuentra dicho beneficio máximo.

nº 17 **Castilla-La Mancha. Extraordinaria 2026. Ejercicio 4. Apartado a)** **[B●●]** Solución

Un fabricante de abanicos dispone de dos modelos, A y B. El modelo A requiere, para su fabricación, 40 cm² de papel, 80 cm² de lámina de madera y 1 enganche metálico. El modelo B requiere: 60 cm² de papel, 160 cm² de lámina de madera y 1 enganche metálico. El coste de producción de cada modelo es de 1,20 € el de A y 1,30 € el de B. El precio de venta es de 3 € cada uno, independientemente del modelo. Teniendo en cuenta que las existencias son de 3000 cm² de papel, 7200 cm² de lámina de madera y 70 enganches.

a.1) Expresa la función objetivo, escribe mediante inecuaciones las restricciones del problema y representa gráficamente el recinto definido. (1.5 puntos)

a.2) Determina el número de abanicos que deben fabricarse y venderse para que el beneficio sea máximo y encuentra dicho beneficio máximo. (1 punto)

---

nº 18 **Castilla y León. Extraordinaria 2026. Apartado 1.** **[G-P]** Solución

1. En una industria alimentaria se planifica la supervisión que se va a realizar a los lotes producidos el próximo mes. Se han establecido dos protocolos de revisión, la revisión normal y la exhaustiva. Los recursos humanos y materiales de esa supervisión limitan el número de lotes que se pueden revisar.

1.1 Se sabe que una revisión exhaustiva de un lote consume 6 horas del departamento de envasado y 2 horas en el de etiquetado, mientras que una revisión normal de un lote consume 3 horas del departamento de envasado y 1.5 horas en el de etiquetado. En esta planificación de la supervisión se fija que, como mínimo, 5 revisiones deben ser exhaustivas y, al menos la mitad, con el protocolo normal. Se disponen de un máximo de 180 horas en el departamento de envasado y un máximo de 80 horas en el de etiquetado.

a) [1.5 puntos] Determinar el sistema de restricciones y representar la región factible, utilizando técnicas de programación lineal.

b) [1.5 puntos] Determinar, utilizando técnicas de programación lineal, cuál es el número máximo total de revisiones normales y exhaustivas que se pueden realizar con los recursos disponibles, así como el número de ambas revisiones para las que se alcanza este máximo.

1.2 En la siguiente figura se muestra sombreada la región factible de un problema de programación lineal planteado para decidir el número de revisiones normales y el número de revisiones exhaustivas. *[La figura está en el examen: ver el enlace del año.]*

a) [1.5 puntos] Escribir matemáticamente el conjunto de restricciones que corresponden a este problema. Escribir una solución de la región factible y otra de fuera de la región factible.

b) [1.5 puntos] Determinar, utilizando técnicas de programación lineal, y teniendo en cuenta la región factible dada en el apartado anterior, cuál es el número máximo total de revisiones normales y exhaustivas que se pueden realizar, así como el número de ambas revisiones para las que se alcanza este máximo.

---

nº 19 **Extremadura. Ordinaria 2026. B2.** **[B●●]** Solución

Una panadería fabrica cajas de mantecados y de perrunillas. Para su elaboración cuenta diariamente con 40 kg de harina y 50 kg de azúcar, necesitando 1 kg de harina y 2 kg de azúcar para cada caja de mantecados, con un beneficio de 10 €. Por otra parte, para fabricar una caja de perrunillas, que le aporta un beneficio de 15 €, utiliza 2 kg de harina y 1 kg de azúcar. Sabiendo que, por cuestiones de abastecimiento, el número de cajas de perrunillas debe ser, como mucho, el doble que el de cajas de mantecados, calcula el número de cajas de cada producto que debe fabricar diariamente para obtener unos beneficios máximos y el valor de esos beneficios. (de 0 a 3 puntos)

---

nº 20 **Galicia. Ordinaria 2026. PREGUNTA 2. ÁLGEBRA.** **[R-N]** Solución

(2 puntos) Se considera el sistema de inecuaciones dado por:

$$2x - 3y \geq -7 \qquad x + y + 1 \geq 0 \qquad x \leq 3 \qquad x + 2y \leq 7$$

Responda estos dos apartados: 2.1. o 2.2.

2.1. Represente gráficamente la región factible determinada por el sistema de inecuaciones anterior y calcule sus vértices.

2.2. Determine, si existen, los máximos y los mínimos de la función f(x, y) = 2x + 3y sujeta a las restricciones definidas por el sistema de inecuaciones anterior.

nº 21 **Galicia. Extraordinaria 2026. 4.4.** **[R]** Solución

Considere el sistema de inecuaciones dado por:

$$y \leq 2(x+1) \qquad x \leq 2(y+1) \qquad x+y \leq 5$$

Represente gráficamente la región factible determinada por el sistema de inecuaciones anterior y calcule sus vértices.

---

nº 22 **La Rioja. Ordinaria 2026. EJERCICIO 2** **[B●●●]** Solución

(2 PUNTOS) Una empresa fabrica dos tipos de herramientas, A y B. Para su elaboración utiliza madera y acero. Para fabricar una herramienta A se necesitan 300 gramos de madera y 100 gramos de acero; en el caso de B, las cantidades requeridas son 100 y 200 gramos respectivamente. Dispone diariamente de un máximo de 3 kilogramos de madera y 2 kilogramos de acero. Estas herramientas le proporcionan un beneficio de 20 euros por unidad de A y de 15 euros por cada una de B. Además, se deben fabricar diariamente al menos 2 herramientas de tipo A y al menos 3 de tipo B. Se pide:

a) (0,5 PUNTOS) Plantea el problema de programación lineal para maximizar el beneficio de la empresa.

b) (0,5 PUNTOS) Representa la región factible S.

c) (0,5 PUNTOS) Calcula las coordenadas de los vértices de dicha región S.

d) (0,5 PUNTOS) Calcula el número de herramientas de cada tipo que se deben preparar para que el beneficio sea máximo.

---

nº 23 **La Rioja. Extraordinaria 2026. EJERCICIO 2** **[B●●●]** Solución

(2 PUNTOS) En una sastrería se confeccionan dos tipos de prendas A y B. Para fabricarlas se usan dos recursos: horas de corte y horas de costura. Cada prenda A requiere de 3 horas de corte y 2 de costura; cada prenda B, de 1 y 4 horas respectivamente. El taller dispone diariamente de un máximo de 15 horas para el corte y de 20 horas para la costura. Los ingresos obtenidos por cada unidad de A son de 100 € y por cada una de B, 120 €. Se pide:

a) (0,5 PUNTOS) Plantea el problema de programación lineal para maximizar los ingresos.

b) (0,5 PUNTOS) Representa la región factible S.

c) (0,5 PUNTOS) Calcula las coordenadas de los vértices de dicha región S.

d) (0,5 PUNTOS) Calcula el número de prendas de cada tipo a confeccionar para que los ingresos sean máximos. Indica el valor de estos ingresos.

---

nº 24 **Madrid. Ordinaria 2026. 3.2** **[R]** Solución

Considere la región S del plano delimitada por las siguientes restricciones:

$$x - y \leq 6, \qquad 3y - 2x \leq 10, \qquad 2x + 3y \geq 2, \qquad x + y \leq 10, \qquad x \leq 6$$

3.2.a) (2,0 puntos) Calcule las coordenadas de los vértices de S y represente gráficamente la región S.

3.2.b) (0,5 puntos) Se desea minimizar el triple de y menos la mitad de x en S. Indique el valor mínimo y el punto de la región en el cual se alcanza.

---

nº 25 **Madrid. Ordinaria (coincidencias) 2026. PREGUNTA 1** **[B●●●]** Solución

(2,5 puntos) Una empresa textil fabrica dos tipos de pantalones: premium y básicos. La dirección necesita optimizar la producción para maximizar los beneficios del próximo mes. Cada pantalón premium requiere 1,5 kg de algodón y 40 minutos de mano de obra, generando un beneficio de 25 euros. Cada pantalón básico requiere 1 kg de algodón y 10 minutos de mano de obra para generar un beneficio de 10 euros. La producción debe someterse a las siguientes restricciones:

▪ Disponibilidad de algodón: 600 kg.

▪ Tiempo de trabajo disponible: 12000 minutos.

▪ Por contrato con un cliente mayorista, deben producir al menos 100 pantalones premium.

▪ La demanda de pantalones básicos es limitada: no más de 360 unidades.

1.a) (1,2 puntos) Defina las variables de decisión y plantee la función objetivo que representa el beneficio total. Plantee también todas las restricciones del problema. Represente gráficamente la región factible.

1.b) (1,3 puntos) Determine cuántos pantalones de cada tipo debe producir la empresa para maximizar el beneficio. ¿Cuál es el beneficio máximo?

nº 26 **Madrid. Extraordinaria (coincidencias) 2026. 1.a)** **[B●●]** Solución

(1,5 puntos) Para hacer un preparado de crema hidratante necesita hacer un pedido de aceite de argán, usado en cosmética por sus propiedades hidratantes. Susana trabaja con dos distribuidoras de materias primas, Saviah y Naturaelis. Saviah puede suministrarle como máximo 9 litros de aceite de argán y Naturaelis un máximo de 5 litros. Además, ha firmado un acuerdo con Saviah por el que se compromete a comprar, en cada pedido, como mínimo 2 litros más de aceite que los que compre a Naturaelis. Se ha comprometido a comprar a Naturaelis como mínimo 1 litro de aceite de argán en cada pedido. Susana tiene aceite de argán de un pedido anterior por lo que, en este momento, solo puede comprar como máximo 13 litros de aceite de argán para poder conservarlo en óptimas condiciones. En cada pedido, Saviah le regala 3 litros de agua destilada por cada litro de aceite de argán que compre y Naturaelis 2 litros por cada litro de aceite de argán que compre. Determine la cantidad de aceite de argán que debe comprar a cada una de las distribuidoras de materias primas naturales para obtener como regalo la mayor cantidad de agua destilada.

---

nº 27 **Murcia. Ordinaria 2026. PREGUNTA 3. OPCIÓN A** **[B●●●]** Solución

(2 puntos) Una panadería artesana de Murcia proveerá el pan para The Champions Burger Murcia 2026. Produce dos tipos de panes: el pan Premium y el pan Clásico. Cada hornada de pan Premium genera un beneficio de 900 euros, y cada hornada de pan Clásico, de 700 euros. Una hornada de pan Premium requiere 1 hora de horno, mientras que el pan clásico requiere 2 horas. La panadería tiene disponibles un máximo de 8 horas de horno al día. Por otro lado, cada hornada de pan premium requiere 3 kg de masa madre, y cada hornada de pan clásico, 2 kg. La panadería dispone de un máximo de 12 kg de masa madre preparada diariamente. Se pide:

a) Si la panadería quiere maximizar el beneficio diario, formule el problema identificando la función objetivo y las restricciones. [0,5 puntos]

b) Represente la región factible. [0,5 puntos]

c) Encuentre los vértices de esta región. [0,25 puntos]

d) ¿Cuántas hornadas de cada tipo de pan debe hacer la panadería para maximizar el beneficio diario? Calcule el beneficio máximo diario. [0,5 puntos]

e) Justifique razonadamente si la panadería puede hacer 4 hornadas de pan Premium y 2 hornadas de pan Clásico por día. [0,25 puntos]

---

nº 28 **Murcia. Ordinaria 2026. PREGUNTA 3. OPCIÓN B** **[R-L]** Solución

(2 puntos) Resuelva el siguiente problema de programación lineal:

$$\text{Minimizar } f(x,y) = x + y \quad \text{sujeta a: } \begin{cases} 3x + 2y \geq 12 \\ x + 2y \geq 8 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

a) Represente la región factible. [0,75 puntos]

b) Encuentre los vértices de esta región. [0,25 puntos]

c) Dibuje la línea de nivel 0 y las líneas de nivel que pasan por los vértices de la región factible. [0,5 puntos]

d) Identifique el punto de la región factible donde la función objetivo alcanza el mínimo y el valor mínimo de dicha función. [0,5 puntos]

---

nº 29 **Murcia. Extraordinaria 2026. PREGUNTA 3. OPCIÓN A** **[B●●●]** Solución

(2 puntos) Un fabricante importante de patinetes eléctricos en España produce dos modelos: el SmartGyro Rockway EVO y el SmartGyro Speedway. El fabricante obtiene 150 euros de beneficio por cada Rockway EVO y 120 euros por cada Speedway. El modelo Rockway EVO requiere 3 horas de ensamblaje y media hora de pintura, mientras que el modelo Speedway necesita 2 horas de ensamblaje y una hora de pintura. El número máximo de horas de ensamblaje disponibles es de 24 al día y el de pintura, de 8. Además, deben fabricarse al menos 3 unidades del modelo Speedway al día. Se pide:

a) Si el fabricante quiere maximizar el beneficio diario, formule el problema, identificando la función objetivo y las restricciones. [0,75 puntos]

b) Represente la región factible. [0,5 puntos]

c) Encuentre los vértices de esta región. [0,25 puntos]

d) ¿Cuántos patinetes de cada modelo debe producir el fabricante para maximizar el beneficio diario? Calcule el beneficio máximo diario posible. [0,5 puntos]

---

nº 30 **Murcia. Extraordinaria 2026. PREGUNTA 3. OPCIÓN B** **[R]** Solución

(2 puntos) Considere la función objetivo f(x, y) = 3x − 2y y la región del plano definida por las siguientes inecuaciones:

$$y \leq 7 \qquad 2x + y \geq 7 \qquad x + y \geq 5 \qquad 3x - y \leq 3 \qquad x \geq 0 \qquad y \geq 0$$

a) Represente la región factible. [0,75 puntos]

b) Encuentre los vértices de esta región. [0,5 puntos]

c) Obtenga los puntos de la región factible donde la función objetivo alcanza el máximo y el mínimo y calcule sus correspondientes valores. [0,75 puntos]

---

nº 31 **Navarra. Ordinaria 2026. PREGUNTA 1:** **[R-G-N-C]** Solución

La siguiente imagen representa la región factible no acotada de un problema de programación lineal: *[La imagen está en el examen: ver el enlace del año.]* Considere la función objetivo z = f(x, y) = x + 2y.

i) Utilice el método gráfico para minimizar la función objetivo en dicha región e indique el valor óptimo de la función objetivo. (1 punto)

ii) Añada la restricción y ≤ 5 y represente la nueva región factible, señalando sus vértices. Razone en qué punto se alcanza el máximo de la función e indique el valor óptimo de la función objetivo. (1.5 puntos)

---

nº 32 **Navarra. Extraordinaria 2026. PREGUNTA 4. OPCIÓN A: i)** **[R]** Solución

Resuelva gráficamente el siguiente problema de programación lineal y proporcione el valor de la solución óptima.

$$\text{Minimizar } f(x,y) = 9x + 6y \quad \text{sujeto a} \quad \begin{cases} 30x + 20y \leq 600 \\ y \geq 2x \\ x \geq 5 \\ y \geq 10 \end{cases}$$

---

nº 33 **País Vasco. Ordinaria 2026. PROBLEMA 1.** **[B●]** Solución

(2 puntos) Una empresa que prepara cestas de Navidad dispone de 2400 tabletas de turrón del blando y 1500 tabletas de turrón del duro. La empresa prepara dos tipos de cestas, A y B. Las cestas del tipo A contienen 2 tabletas de turrón del blando y 1 tableta de turrón del duro. Con cada una de estas cestas la empresa obtiene un beneficio de 20 euros. Las cestas del tipo B contienen 2 tabletas de turrón del blando y 3 tabletas de turrón del duro, y con cada una de estas cestas la empresa obtiene un beneficio de 30 euros. Se quiere conocer cuántas cestas de cada tipo hay que preparar y vender para que el beneficio sea máximo.

(a) (0,75 puntos) Di cuál es la función objetivo y cuáles son las restricciones.

(b) (0,75 puntos) Dibuja la región factible.

(c) (0,5 puntos) ¿Cuántas cestas de cada tipo se tendrán que preparar y vender para obtener el mayor beneficio? ¿Cuál será dicho beneficio?

---

nº 34 **País Vasco. Extraordinaria 2026. PROBLEMA 1.** **[B●●]** Solución

(2 puntos) Un pastelero está experimentando con las recetas de dos tipos de dulces que quiere comercializar. Todavía no tiene pensado el nombre, así que de momento les llama dulce tipo A y dulce tipo B. Para la receta del dulce tipo A, además de otros ingredientes, sabe seguro que va a necesitar 70 g de harina y 20 g de azúcar, mientras que para la del tipo B usará 60 g de harina y 10 g de azúcar. Ahora mismo dispone de 4200 g de harina y 800 g de azúcar, cantidades con las que quiere hacer al menos 10 dulces del tipo B y un número de dulces del tipo A, como mínimo, igual a la mitad de los de tipo B. El precio que espera poner a cada dulce de tipo A es 5 euros, y 4 euros a cada dulce de tipo B. Con todo esto quiere saber cuántos dulces de cada tipo tiene que hacer para obtener un ingreso máximo.

(a) (0,75 puntos) Define las variables del problema y formula la función objetivo y las restricciones que permiten modelar la situación descrita como un problema de programación lineal.

(b) (0,75 puntos) Representa la región de soluciones factibles.

(c) (0,5 puntos) Determina el número de dulces de tipo A y de tipo B que debe hacer para maximizar el ingreso e indica el valor de dicho ingreso máximo.

---

nº 35 **Comunidad Valenciana. Ordinaria 2026. Problema 1. B.** **[B●●]** Solución

Una granja desea crear una mezcla fertilizante líquida utilizando dos compuestos comerciales, NutriMax y BioGrow. Cada litro de estos compuestos aporta diferentes cantidades de unidades de nitrógeno, fósforo y potasio. Para que el cultivo sea productivo, los agrónomos han determinado que se deben aplicar al terreno como mínimo 8 unidades de nitrógeno, 6 unidades de fósforo y 10 unidades de potasio. Se sabe que un litro de NutriMax contiene 2 unidades de nitrógeno, 1 unidad de fósforo y 1 unidad de potasio, mientras que un litro de BioGrow contiene 1 unidad de nitrógeno, 1 unidad de fósforo y 2 unidades de potasio. El coste de un litro de NutriMax es de 5 euros y el de BioGrow es de 4 euros.

a) ¿Cuántos litros de cada producto han de utilizarse para que el coste de la mezcla sea mínimo? (3 puntos)

b) ¿Cuál es dicho coste mínimo? (0,5 puntos)

---

nº 36 **Comunidad Valenciana. Ordinaria (Extra) 2026. Problema 1. A.** **[B●]** Solución

Una empresa dedicada al desarrollo de videojuegos dispone de tres equipos de trabajo: uno formado por 8 personas encargadas del diseño de los personajes, otro compuesto por 15 personas responsables de la creación de las pantallas del juego, y un tercero de 14 personas dedicado al sonido y la ambientación. La empresa desarrolla juegos de consola y juegos de ordenador. Cada juego de consola genera un beneficio diario de 100 euros, mientras que cada juego de ordenador produce un beneficio diario de 90 euros. Para la elaboración de ambos tipos de juegos se requiere una persona del equipo de diseño de personajes. Además, para el diseño de las pantallas de un juego de consola se necesitan dos personas y para el de un juego de ordenador se necesita solo una. Para el sonido y la ambientación de un juego de ordenador se necesitan dos personas y para un juego de consola solo una. Se pide:

a) ¿Cuántos juegos de consola y cuántos de ordenador se tienen que hacer para que el beneficio diario sea máximo? (3 puntos)

b) ¿Cuál es el beneficio diario máximo? (0,5 puntos)

---

nº 37 **Comunidad Valenciana. Extraordinaria 2026. Problema 1. B.** **[B●●●]** Solución

Una empresa de joyería tiene dos máquinas, A y B, con las que puede hacer anillos, pulseras y collares. La empresa tiene que decidir el número de horas de trabajo de cada una de las máquinas para la próxima semana. En cada hora de trabajo, la máquina A realiza 2 anillos, 8 pulseras y 4 collares, mientras que la máquina B realiza 9 anillos, 4 pulseras y 10 collares. Durante la próxima semana la empresa debe producir al menos 80 anillos, 96 pulseras y 120 collares. El coste por cada hora de trabajo de la máquina A es 250 euros y el de la máquina B es 600 euros.

a) ¿Cuántas horas tiene que trabajar cada máquina para que el coste total de producción sea mínimo? (3 puntos)

b) ¿Cuál es dicho coste mínimo? (0,5 puntos)

MODELOS 2026

---

nº 38 **Andalucía. Modelo 2026. Ejercicio 1. b)** **[S]** Solución

(3 puntos) La capacidad máxima de trabajo de un taller que se dedica a la confección de pañuelos y corbatas es de 60 horas semanales. Cada pañuelo que confecciona le supone 2 horas de trabajo y le reporta un beneficio de 4 euros. En el caso de las corbatas son 3 horas y 6 euros respectivamente por unidad. Contrae el compromiso de que el número de corbatas confeccionadas más el doble del número de pañuelos debe ser, como mínimo, 28. Con estas condiciones, ¿cuántas unidades de cada tipo de prenda debe confeccionar para obtener el máximo beneficio económico? ¿A cuánto asciende dicho beneficio?

---

nº 39 **Canarias. Modelo 2026. 4.1** **[I-P]** Solución

Canarias experimenta un aumento de los turistas que visitan las islas por lo que, para maximizar sus beneficios, una empresa quiere ampliar su flota de vehículos de alquiler. La empresa tiene previsto adquirir un máximo de 150 vehículos. Además, la experiencia indica que debe comprar un mínimo de 20 vehículos de gama alta y, como máximo, 120 de gama media. Asimismo, los vehículos de gama media deben ser, al menos, el doble que los de gama alta. Si se espera obtener un beneficio anual de 2000 € por cada vehículo de gama media y 3000 € por cada uno de gama alta:

a) (0,75 puntos) Formular el correspondiente problema de programación lineal.

b) (1.5 puntos) ¿Cuántos vehículos de cada tipo deben adquirir para maximizar sus beneficios? ¿Cuál será el beneficio máximo?

c) (0.75 puntos) Debido a los requisitos de limitación de emisiones contaminantes, la empresa finalmente decide adquirir 35 vehículos de gama alta y 110 de gama media, lo que le permite acogerse a una subvención de 150 € adicionales de beneficio por cada coche de gama media. ¿Cumple esta elección los requisitos del problema? ¿Compensa la subvención los beneficios que dejan de generarse por no elegir la solución óptima del apartado b?

---

nº 40 **Castilla-La Mancha. Modelo 2026. Ejercicio 4. Apartado a)** **[B●●●]** Solución

Una cooperativa manchega vende vino que presenta en envases de dos tamaños: botellas de 0.75 litros y botellas de 1 litro. La capacidad del almacén donde están guardadas no le permite almacenar más de 1000 envases en total. En función de la demanda sabe que debe mantener un stock mínimo de 200 botellas pequeñas y 100 botellas de litro. La demanda de envases de 0.75 litros es igual o mayor que la de envases de litro. El coste por almacenaje es de 20 céntimos de euro para cada envase de tres cuartos y de 10 céntimos para cada envase de litro.

a.1) Expresa la función objetivo para minimizar el coste del almacenaje. (0.5 puntos)

a.2) Obtenga las restricciones del problema planteado y dibuje la región factible. (1 punto)

a.3) Determina cuántas botellas de cada tipo debe almacenar para que el gasto de almacenaje sea mínimo y calcula ese gasto mínimo.

---

nº 41 **Castilla y León. Modelo 2026. Ejercicio 1.** **[B●]** Solución

Una ONG organiza un convoy de ayuda humanitaria con un máximo de 27 camiones para llevar agua potable y medicinas a una zona devastada por unas inundaciones. Para agua potable dedica un mínimo de 12 camiones y para medicinas debe dedicar un número de camiones mayor o igual que la mitad del número de camiones dedicados a llevar agua. Enviar un camión con agua potable tiene un coste de 9000 euros, mientras que el coste para un camión de medicinas es de 6000 euros. Calcular, utilizando técnicas de programación lineal, cómo debe organizarse el convoy para que su coste sea mínimo. ¿Cuánto es el coste de la solución óptima?

---

nº 42 **Galicia. Modelo 2026. PREGUNTA 2.** **[R-N]** Solución

Se considera el sistema de inecuaciones dado por:

$$x \geq 2 \qquad y \leq 4 \qquad x + y \leq 8 \qquad x - 2 \leq 2y$$

Responda estos dos apartados: 2.1. o 2.2.

2.1. Represente gráficamente la región factible determinada por el sistema de inecuaciones anterior y calcule sus vértices.

2.2. Determine, si existen, los máximos y los mínimos de la función f(x, y) = 2x − 4y sujeta a las restricciones definidas por el sistema de inecuaciones anterior.

ANDALUCÍA 2017-2025

Andalucía 2025

---

nº 43 **Andalucía. 2025 Modelo.** **[S]** Solución

La capacidad máxima de trabajo de un taller que se dedica a la confección de pañuelos y corbatas es de 60 horas semanales. Cada pañuelo que confecciona le supone 2 horas de trabajo y le reporta un beneficio de 4 euros. En el caso de las corbatas son 3 horas y 6 euros respectivamente por unidad. Contrae el compromiso de que el número de corbatas confeccionadas más el doble del número de pañuelos debe ser, como mínimo, 28. Con estas condiciones, ¿cuántas unidades de cada tipo de prenda debe confeccionar para obtener el máximo beneficio económico? ¿A cuánto asciende dicho beneficio? *(Coincide con el Modelo 2026.)*

---

nº 44 **Andalucía. 2025 Ordinaria Suplente.** **[B●●]** Solución

Una empresa de catering dispone semanalmente de 58 horas de cocina, 50 horas de empaquetado y 60 dm^3 de almacenamiento en cámaras frigoríficas para elaborar dos tipos de menús: premium y estándar. Ambos menús requieren tiempo, tanto de preparación como de empaquetado, y espacio de almacenamiento en frigoríficos. Concretamente, el menú

premium requiere de 2 horas de cocina, 2 horas de empaquetado y ocupa 1 dm^3 en frigoríficos. Por su parte, el menú estándar requiere de 3 horas de cocina, 1 hora de empaquetado y ocupa 4 dm^3 en frigoríficos. El beneficio obtenido por cada menú premium es de 10.50 € y por cada menú estándar es de 5.50 €. La empresa sabe que venderá todos los menús producidos. Determine cuántos menús de cada tipo deben elaborarse semanalmente para maximizar el beneficio total y a cuánto asciende este beneficio.

---

nº 45 Andalucía. 2025 Ordinaria Suplente 2. [S] Solución

Un servicio técnico recibe un encargo para revisar lavadoras y frigoríficos de una empresa de apartahoteles. La revisión de cada lavadora requiere 100 minutos de trabajo, mientras que cada frigorífico requiere 50 minutos. El servicio técnico dispone de 26 horas y 40 minutos para hacer las revisiones. Por política de empresa, no se aceptan encargos de más de 12 lavadoras ni de más de 16 frigoríficos. Sabiendo que las revisiones se pagan a 50 € la hora, en ambos tipos de electrodomésticos, ¿cuántos electrodomésticos de cada clase debe revisar el servicio técnico para maximizar el ingreso con el encargo? ¿A cuánto asciende este ingreso máximo?

---

nº 46 Andalucía. Extraordinaria 2025. [B●●●] Solución

Bloque A EJERCICIO 2 (2.5 puntos) Un agricultor cultiva dos tipos de lechuga: iceberg y romana. Por razones de demanda, en cada ciclo de cultivo, la cantidad de iceberg debe ser al menos la mitad de la de romana, pero no puede superar las 1500 unidades. Además, deben cultivarse en total entre 900 y 2400 lechugas. El cultivo de iceberg requiere 15 litros de agua por unidad, mientras que el de romana necesita 18 litros de agua por unidad. ¿Cuántas unidades de cada tipo de lechuga deben cultivarse para minimizar el consumo total de agua?

---

nº 47 Andalucía. 2025 Extraordinaria Suplente. [B●] Solución

Una agricultora vende en su tienda online frutas y hortalizas envasándolas en cajas de dos tipos diferentes. La caja "El regalo de la tierra" la vende a 19.75 € y contiene 3 kg de frutas y 3.5 kg de hortalizas. La caja "El tesoro de la huerta" contiene 2 kg de frutas y 4 kg de hortalizas y la vende a 18.50 €. La agricultora dispone semanalmente de 210 kg de hortalizas y 150 kg de frutas. Debe vender al menos 12 cajas de "El regalo de la tierra" y no menos de 15 cajas de "El tesoro de la huerta". ¿Cuántas cajas de cada tipo debe vender a la semana para que el ingreso por la venta sea máximo? ¿A cuánto asciende este ingreso?

---

nº 48 Andalucía. 2025 Extraordinaria Suplente 2. [B●●●] Solución

Un fabricante produce mensualmente dos tipos de abonos ecológicos, A y B, que vende en su totalidad, obteniendo unos beneficios de 15 y 10 euros por kilogramo (kg), respectivamente. La producción de abono del tipo A no puede superar los 200 kg; el doble de la producción de B menos el triple de la producción de A es a lo sumo 100 kg. Además, la producción de A más el doble de la producción de B es como mucho de 500 kg. Obtenga las cantidades que este fabricante debe producir de sendos abonos para obtener el máximo beneficio e indique el valor de este beneficio.

Andalucía 2024

---

nº 49 Andalucía. Modelo 2024. Ejercicio 1B. [S] Solución

La capacidad máxima de trabajo de un taller que confecciona pañuelos y corbatas es de 60 horas semanales. Cada pañuelo supone 2 horas de trabajo y un beneficio de 4 €; cada corbata, 3 horas y 6 €. El número de corbatas más el doble del número de pañuelos debe ser, como mínimo, 28. ¿Cuántas unidades de cada prenda debe confeccionar para obtener el máximo beneficio?

---

nº 50 Andalucía. Ordinaria 2024. [B●●] Solución

Bloque A EJERCICIO 2 (2.5 puntos) Un agricultor posee una finca con un olivar intensivo de secano y desea transformar una parte de la misma en regadío, pero manteniendo un mínimo de 20 hectáreas de cultivo de secano. Para ello, anualmente dispone de 30000 m^3 de agua, de 5500 kg de abono y de 3000 kg de productos fitosanitarios. Cada hectárea de olivar de regadío necesita 1500 m^3 de agua, 110 kg de abono y 80 kg de productos fitosanitarios; mientras que cada hectárea de olivar de secano precisa de 100 kg de abono y 50 kg de productos fitosanitarios. Se sabe que la producción anual por hectárea es de 5000 kg en secano y 10000 kg en regadío. Determine el número de hectáreas de olivar de secano y de regadío que el agricultor debe cultiva para maximizar su producción, así como la producción máxima esperada.

nº 51 **Andalucía. Reserva 1 2024. Ejercicio A2.** **[B●●]** Solución

Una tienda de decoración adorna las mesas de un salón de celebraciones con centros florales y candelabros. En el salón se montan siempre entre 12 y 40 mesas, y en cada mesa se coloca un centro floral o un candelabro, nunca los dos. El número de candelabros no puede superar un tercio del número de centros florales. Cada centro floral se cobra a 32 € y cada candelabro a 35 €. ¿Cuántos artículos de cada tipo debe seleccionar la tienda para maximizar sus ingresos? ¿A cuánto ascienden esos ingresos?

nº 52 **Andalucía. Reserva 2 2024. Ejercicio A2.** **[B●]** Solución

Para un proyecto de software libre se dispone de 150 desarrolladores de JavaScript y 120 de Python. Hay que formar equipos de dos tipos: el primero con 2 desarrolladores de JavaScript y 3 de Python, y el segundo con 6 de JavaScript y 4 de Python. Se necesitan al menos 6 equipos del segundo tipo. ¿Cuántos equipos de cada tipo se pueden formar para conseguir el mayor número posible de equipos? En ese caso, ¿cuántos desarrolladores de cada lenguaje se utilizan?

nº 53 **Andalucía. Extraordinaria 2024.** **[B●●●]** Solución

Bloque A EJERCICIO 2 (2.5 puntos) Una empresa tiene un presupuesto de 78000 € para promocionar un producto y quiere contratar la emisión de anuncios por radio y televisión. El coste de emisión de un anuncio de radio es de 2400 € y de un anuncio de televisión de 3600 €. La empresa quiere que la diferencia entre el número de anuncios emitidos de cada tipo no sea mayor que 10 y que se emitan un mínimo de 10 anuncios en total. Si la emisión de un anuncio de radio llega a 34000 personas y de un anuncio de televisión a 72000 personas, ¿cuántas emisiones de cada tipo debe contratar para que la audiencia sea la mayor posible? ¿A cuánto ascendería dicha audiencia?

nº 54 **Andalucía. Reserva 3 2024. Ejercicio A2.** **[B●]** Solución

Un centro de bricolaje almacena bidones de pintura de interior y de exterior, con una capacidad máxima de 160 bidones. Por motivos logísticos, el almacén debe tener al menos 60 bidones, y como mínimo 20 de pintura de interior. El número de bidones de pintura de exterior no puede ser inferior al de pintura de interior. El gasto diario es de 1,50 € por bidón de interior y de 0,90 € por bidón de exterior. ¿Cuántos bidones de cada tipo deben almacenarse para que el gasto diario sea mínimo? ¿Cuál es ese gasto?

nº 55 **Andalucía. Reserva 4 2024. Ejercicio A2.** **[H]** Solución

Un joyero desea fabricar dos tipos de pulseras, A y B, y para ello dispone de 50 g de oro, 40 g de platino y 25 g de plata. Para fabricar las del tipo A necesita 1 g de oro y 2 g de platino, mientras que para las del tipo B requiere 2 g de oro, 1 g de platino y 1 g de plata. Cada pulsera del tipo A se vende por 150 € y cada una del tipo B por 200 €. Si se vende toda la producción, ¿cuántas pulseras de cada tipo debe fabricar para maximizar los ingresos y a cuánto ascienden éstos? ¿Qué cantidad de cada metal sobrará cuando se fabrique el número de joyas que proporciona el máximo beneficio?

Andalucía 2023

nº 56 **Andalucía. Ordinaria 2023.** **[P]** Solución

Bloque A EJERCICIO 1

Sean la función $F(x,y)=5x-3y$ y la región del plano R definida mediante las inecuaciones

$$2x-3y\le 1;\quad 4x+y\le 9;\quad x+y\le 5;\quad 9x-y\ge 0;\quad y\ge 0$$

a) (1.3 puntos) Dibuje la región R y calcule sus vértices.

b) (0.5 puntos) Indique razonadamente si los puntos A(2, 2) y B(1, 3.5) pertenecen a la región R.

c) (0.7 puntos) Obtenga los puntos de la región R donde F alcanza el máximo y el mínimo y calcule sus correspondientes valores.

nº 57 **Andalucía. Reserva 1 2023. Ejercicio A2.** **[B●●]** Solución

Una empresa de material informático tiene dos cadenas de fabricación, A y B, y quiere aumentar su producción con horas extraordinarias. En una hora extra, la cadena A fabrica 15 portátiles y 6 tablets, y la cadena B, 10 portátiles y 10 tablets. La hora extra cuesta 300 € en la cadena A y 600 € en la B. La cadena B puede hacer como máximo el triple de horas extra que la

A. La próxima semana deben fabricarse como máximo 360 portátiles y al menos 216 tablets adicionales. Formule y resuelva el problema que permite obtener la planificación que minimiza los costes. ¿A cuánto ascienden esos costes?

---

nº 58 **Andalucía. Reserva 2 2023. Ejercicio A2.** **[B●●●]** Solución

Una compañía de transporte marítimo dispone de dos barcos, B1 y B2, para cubrir durante un año una ruta entre dos ciudades. El barco B1 no puede hacer más de 14 viajes y debe hacer al menos tantos viajes como el B2. Entre los dos deben hacer como mínimo 10 viajes y como máximo 25. La compañía obtiene 15 000 € por cada viaje de B1 y 17 000 € por cada viaje de B2. ¿Cuántos viajes debe hacer cada barco para que el beneficio sea máximo? ¿Cuál es ese beneficio?

---

nº 59 **Andalucía. Extraordinaria 2023.** **[B●●]** Solución

Bloque A EJERCICIO 2 (2.5 puntos) Un artesano decide montar dos tipos de anillos utilizando dos tipos de piedras semipreciosas, una de mayor calidad que otra. Para montar uno de los anillos tarda 20 minutos y utiliza 1 de las piedras de mayor calidad y 2 de las de menor calidad. Para el otro tarda 50 minutos y utiliza 3 piedras de mayor calidad y 1 de menor calidad.

Semanalmente, el artesano dispone de 200 piedras de mayor calidad y 150 de menor calidad. Además, quiere trabajar al menos 1900 minutos a la semana.

Sabiendo que el primer tipo de anillo se vende a 21 €, el segundo a 50 € y que deben fabricarse al menos 20 anillos del primer tipo a la semana, determine cuántos anillos de cada tipo deben montarse para maximizar el valor de la venta. ¿A cuánto asciende dicho valor?

---

nº 60 **Andalucía. Reserva 3 2023. Ejercicio A1.** **[B●●]** Solución

El aforo de un campo de fútbol es de 10 000 personas. Según el reglamento, se pueden poner a la venta como máximo 3000 entradas para aficionados visitantes, y por cada aficionado visitante debe haber como mínimo dos aficionados locales y como máximo cuatro. La entrada cuesta 50 €, pero los aficionados locales tienen un descuento del 20 %. ¿Cuántos aficionados locales y visitantes deben asistir para obtener la máxima recaudación? ¿A cuánto asciende?

---

nº 61 **Andalucía. Reserva 4 2023. Ejercicio A1.** **[B●●]** Solución

Una empresa de pinturas quiere elaborar botes de dos colores nuevos, Júpiter y Minerva. Dispone de 1000 kg de pintura verde, 800 kg de morada y 300 kg de naranja. Un bote Júpiter necesita 10 kg de verde, 5 kg de morada y 5 kg de naranja, y un bote Minerva, 5 kg de verde y 5 kg de morada. Gana 30 € por cada bote Júpiter y 20 € por cada bote Minerva. ¿Cuántos botes de cada tipo debe fabricar para obtener el máximo beneficio? ¿Cuál es ese beneficio?

Andalucía 2022

---

nº 62 **Andalucía. Ordinaria 2022.** **[H]** Solución

Bloque A EJERCICIO 1 (2.5 puntos) Una pastelería decide preparar dos tipos de cajas de pastelitos para regalar a los clientes en su inauguración. En total dispone de 120 piononos y 150 pestiños. En la caja del primer tipo habrá 3 piononos y 2 pestiños y en la del segundo tipo 4 piononos y 6 pestiños. Deben preparar al menos 9 cajas del segundo tipo.

Determine cuántas cajas de cada tipo deberá preparar para realizar el máximo número de regalos posible. En este caso, indique cuántos piononos y cuántos pestiños se utilizarán.

---

nº 63 **Andalucía. Reserva 1 2022. Ejercicio A2.** **[B●]** Solución

Una sastrería dispone de 70 m² de tela de lino y 150 m² de tela de algodón. Para confeccionar un traje se emplean 1 m² de lino y 3 m² de algodón, y para un vestido, 2 m² de cada tela. Se obtienen 60 € de beneficio por cada traje y 70 € por cada vestido. ¿Cuántos trajes y vestidos se deben confeccionar para obtener el máximo beneficio? ¿Cuál es ese beneficio?

---

nº 64 **Andalucía. Reserva 2 2022. Ejercicio A1.** **[R]** Solución

Se considera el recinto definido por las inecuaciones:

$$x + 2y \geq 7; \qquad 2x - y \leq 4; \qquad 4x - y \geq 1; \qquad 3x + 2y \leq 20$$

a) Represente el recinto y calcule sus vértices.

b) Obtenga el valor máximo de la función F(x, y) = x + 3y en el recinto y el punto donde se alcanza.

nº 65 **Andalucía. Extraordinaria 2022.** **[R-N-V]** Solución

Bloque A EJERCICIO 2 Se considera el recinto definido por las siguientes inecuaciones:

$$y-2x\leq 7;\quad -x+3y\leq 21;\quad x+2y\leq 19;\quad x+y\leq 14$$

a) (1.4 puntos) Represente dicho recinto y determine sus vértices.

b) (0.6 puntos) Calcule los valores máximo y mínimo de la función F(x,y)= x+4y en el recinto anterior, así como los puntos donde se alcanzan.

c) (0.5 puntos) ¿Podrá tomar la función objetivo F el valor 40 en algún punto de la región factible? ¿Y el valor 20? Justifique las respuestas.

---

nº 66 **Andalucía. Reserva 3 2022. Ejercicio A2.** **[B•]** Solución

Una papelería quiere vender 400 cuadernos de vacaciones y 300 estuches de lápices de colores. Para ello prepara dos tipos de lotes: el lote A, con 2 cuadernos y 2 estuches, que vende a 35 €, y el lote B, con 3 cuadernos y 1 estuche, que vende a 45 €. No puede vender más de 100 lotes de tipo B. ¿Cuántos lotes de cada tipo debe vender para conseguir el máximo valor de ventas? ¿A cuánto asciende?

---

nº 67 **Andalucía. Reserva 4 2022. Ejercicio A1.** **[B•]** Solución

Una fábrica de juguetes educativos produce juegos de ajedrez y de dominó. Un ajedrez necesita 2 kg de madera y 4 horas de trabajo, y un dominó, 1 kg de madera y 1 hora de trabajo. Para que la producción sea rentable hay que fabricar al día al menos 3 juegos, y se dispone como máximo de 7 kg de madera y 9 horas de trabajo. Cada ajedrez se vende por 40 € y cada dominó por 15 €. ¿Cuántos juegos de cada tipo deben fabricarse para que la ganancia sea máxima? ¿Cuál es esa ganancia?

Andalucía 2021

---

nº 68 **Andalucía. Ordinaria 2021.** **[B•••]** Solución

Bloque A EJERCICIO 1 (2.5 puntos) Una empresa de recambios industriales produce dos tipos de baterías, A y B. Su producción semanal debe ser de al menos 10 baterías en total y el número de baterías de tipo B no puede superar en más de 10 unidades a las fabricadas de tipo A. Cada batería de tipo A tiene unos gastos de producción de 150 euros y cada batería de tipo B de 100 euros, disponiendo de un máximo de 6000 euros a la semana para el coste total de producción.

Si la empresa vende todo lo que produce y cada batería de tipo A genera un beneficio de 130 euros y la de tipo B de 140 euros, ¿cuántas baterías de cada tipo tendrán que producir a la semana para que el beneficio sea máximo? ¿Cuál es ese beneficio?

---

nº 69 **Andalucía. Reserva 1 2021. Ejercicio A1.** **[B•••]** Solución

Una agencia espacial dispone de un presupuesto de 2,4 millones de euros para financiar misiones de Observación de la Tierra y programas de Transporte Espacial. Cada misión supone una inversión de 200 000 € y cada programa, de 100 000 €. La inversión total debe superar los 2 millones de euros, el número de misiones debe ser al menos 4 y no puede ser mayor que la mitad del número de programas. ¿Cuántas misiones (x) y cuántos programas (y) deben llevarse a cabo para maximizar la función F(x, y) = 0,6x + 0,4y?

---

nº 70 **Andalucía. Reserva 2 2021. Ejercicio A1.** **[B•••]** Solución

Un laboratorio farmacéutico fabrica dos medicamentos, A (de marca) y B (genérico). Entre los dos puede fabricar como máximo 10 unidades por hora y debe fabricar al menos 4 unidades por hora. Por política sanitaria, la producción de A no puede superar en más de 2 unidades a la de B. Cada unidad de A proporciona un beneficio de 60 € y cada unidad de B, de 25 €. Si se vende todo lo que se fabrica, ¿cuántas unidades de cada medicamento deben fabricarse por hora para maximizar el beneficio? ¿Cuál es ese beneficio?

---

nº 71 **Andalucía. Extraordinaria 2021.** **[R-V]** Solución

Bloque A EJERCICIO 2 Se consideran las siguientes inecuaciones:

$$5x-4y\leq -19 \qquad 3x-4y\leq -13 \qquad x\geq -7 \qquad -x-y\geq 2$$

a) (1.5 puntos) Represente la región factible definida por las inecuaciones anteriores y determine sus vértices.

b) (0.5 puntos) ¿Cuáles son los puntos en los que se alcanzan el mínimo y el máximo de la

función $G(x,y)=-\frac{1}{5}x+\frac{5}{2}y$ en la citada región factible? ¿Cuál es su valor?

c) **(0.5 puntos)** Responda de forma razonada si la función $G(x,y)=-\frac{1}{5}x+\frac{5}{2}y$ puede alcanzar el valor $\frac{47}{3}$ en la región factible hallada.

---

nº 72 **Andalucía. Reserva 3 2021. Ejercicio A1.** **[B●●]** Solución

Una frutería vende dos surtidos de frutos rojos. El surtido A contiene 75 g de arándanos y 100 g de frambuesas, y se vende a 2,40 €. El surtido B contiene 75 g de arándanos y 50 g de frambuesas, y se vende a 1,80 €. La frutería dispone de 3,75 kg de arándanos y 4 kg de frambuesas, y el número de surtidos de tipo A que vende es siempre menor o igual que el doble del número de surtidos de tipo B.

a) Formule, sin resolver, el problema que permite obtener cuántos surtidos de cada tipo debe vender para que el beneficio sea máximo.

b) Represente el recinto limitado por las siguientes restricciones y calcule sus vértices. ¿En qué punto de esa región alcanza el mínimo la función F(x, y) = 2x + y y cuál es ese valor?

$$x+2y\geq 4;\qquad x+4y\geq 5;\qquad 7x+5y\leq 35;\qquad x\geq 0;\qquad y\geq 0$$

---

nº 73 **Andalucía. Reserva 4 2021. Ejercicio A2.** **[R-S-P]** Solución

Se consideran las inecuaciones:

$$5x-3y\geq -9;\qquad x+y\leq 11;\qquad 6x+y\leq 36;\qquad x+2y\geq 6$$

a) Represente la región factible que definen y determine sus vértices.

b) ¿Pertenece el punto (5, 7) a esa región?

c) Calcule los valores máximo y mínimo de la función F(x, y) = 10x − 6y en la región y determine los puntos en los que se alcanzan.

Andalucía 2020

---

nº 74 **Andalucía. Ordinaria 2020.** **[B●●]** Solución

Bloque A EJERCICIO 2

a) (1 punto) Una fábrica de electrodomésticos dispone de dos cadenas de montaje. En una hora de trabajo, la cadena A produce 10 lavadoras y 5 frigoríficos, mientras que la cadena B produce 7 lavadoras y 6 frigoríficos. El coste de cada hora de trabajo en las cadenas A y B es de 1200 y 1500 euros, respectivamente. La cadena A puede funcionar, como máximo, el doble de horas que la cadena B. Si deben producir como mínimo 400 lavadoras y 280 frigoríficos, formule, sin resolver, el problema que permite obtener las horas de funcionamiento de las cadenas A y B para minimizar el coste de producción de esos electrodomésticos.

b) (1.5 puntos) Represente el recinto definido por las siguientes inecuaciones y calcule sus vértices.

$$x+2y\geq 7\qquad 4x-y\geq 1\qquad 2x-y\leq 4\qquad 3x+2y\leq 20\qquad x\geq 0\qquad y\geq 0$$

Obtenga el valor mínimo de la función $F(x,y)=2x+y$ en el recinto anterior, así como el punto en el que se alcanza.

---

nº 75 **Andalucía. Reserva 1 2020. Ejercicio A1.** **[P-V]** Solución

Un instituto prepara dos tipos de bolsas de merienda para recaudar dinero para el viaje de fin de curso. La bolsa de tipo A contiene 2 bocadillos, 1 refresco y 1 pieza de fruta, y se vende a 6 €. La bolsa de tipo B contiene 1 bocadillo, 1 refresco y 2 piezas de fruta, y se vende a 5 €. Disponen de 120 bocadillos, 70 refrescos y 110 piezas de fruta, y se venderán todas las bolsas que se preparen.

a) ¿Cuántas bolsas de cada tipo conviene preparar para que el dinero obtenido sea máximo? ¿A cuánto asciende?

b) ¿Es posible vender 40 bolsas de cada tipo?

c) ¿Es posible que el importe de las ventas sea de 410 €?

nº 76 **Andalucía. Reserva 2 2020. Ejercicio A1.** [B●●●] Solución

Un cocinero prepara dos postres, Delicia Roja y Delicia Negra. Para cada kilogramo de Delicia Roja necesita 3 tarrinas de fresas y 1 tableta de chocolate, y para cada kilogramo de Delicia Negra, 1 tarrina de fresas y 2 tabletas de chocolate. Dispone de 15 tarrinas de fresas y 10 tabletas de chocolate. La cantidad de Delicia Negra no puede ser inferior a 1,5 kg ni superar el doble de la cantidad de Delicia Roja. Cada kilogramo de Delicia Roja le reporta un beneficio de 3 € y cada kilogramo de Delicia Negra, 5 €. ¿Qué cantidad de cada postre debe elaborar para obtener el máximo beneficio? ¿A cuánto asciende?

---

nº 77 **Andalucía. Extraordinaria 2020.** [R-S] Solución

Bloque A EJERCICIO 2

a) (1,75 puntos) Represente la región factible definida por las siguientes inecuaciones y determine sus vértices.

$$x+2y\leq 13 \qquad x-y\leq 4 \qquad x-2y\geq -7 \qquad x+y\geq 5$$

b) (0,75 puntos) Calcule los valores máximo y mínimo de la función objetivo F(x,y)= x+ y en la región anterior y determine los puntos en los que se alcanzan.

---

nº 78 **Andalucía. Reserva 3 2020. Ejercicio A1.** [B●●] Solución

Una confitería elabora tartas de chocolate y tartas de merengue y chocolate. Dispone de 100 kg de bizcocho, 80 kg de crema de chocolate y 46 kg de merengue. Una tarta de chocolate necesita 1 kg de bizcocho y 2 kg de crema de chocolate; una tarta de merengue y chocolate, 2 kg de bizcocho, 1 kg de crema de chocolate y 1 kg de merengue. Gana 10 € por cada tarta de chocolate y 12 € por cada tarta de merengue y chocolate. Si vende todo lo que elabora, ¿cuántas tartas de cada tipo debe preparar para obtener el máximo beneficio? ¿Cuál es ese beneficio?

---

nº 79 **Andalucía. Reserva 4 2020. Ejercicio A2.** [R-S-P] Solución

Se considera la región del plano definida por las inecuaciones:

$$x+y\leq 4; \qquad -x+y\leq 2; \qquad x+3y\geq 2; \qquad y\leq 2$$

a) (1,5 puntos) Represente la región y determine sus vértices.

b) (0,25 puntos) Razone si el punto (4; −0,75) pertenece a la región.

c) (0,75 puntos) ¿En qué puntos de la región alcanza la función F(x, y) = x + y sus valores máximo y mínimo? ¿Cuáles son esos valores?

Andalucía 2019

---

nº 80 **Andalucía. Junio 2019.** [B●●] Solución

Opción A EJERCICIO 1 (2'5 puntos) Una empresa textil quiere fabricar dos tipos de camisetas, lisas y estampadas. Para fabricar una camisera lisa necesita 70 g de algodón y 20 g de poliéster y para cada camiseta estampada 60 g de algodón y 10 g de poliéster. La empresa dispone para ello de 4200 g de algodón y 800g de poliéster.

Para que sea rentable debe fabricar al menos 10 estampadas y además, el doble de las estampadas debe ser al menos igual al número de lisas. Sabiendo que cada camiseta lisa da un beneficio de 5 euros y cada estampada de 4 euros, ¿cuántas camisetas de cada tipo debería fabricar para obtener el máximo beneficio? ¿Cuál es ese beneficio?

---

nº 81 **Andalucía. Reserva 1 2019. Ejercicio 1. Opción A.** [R] Solución

Se considera el recinto definido por las inecuaciones:

$$7y\leq 3x+15; \qquad y\geq x-3; \qquad x+3y\geq 11$$

a) Represente el recinto y calcule sus vértices.

b) Calcule en qué puntos del recinto la función H(x, y) alcanza sus valores máximo y mínimo, y obtenga esos valores. *(La expresión de H no se lee bien en la fuente: consúltala en el enlace.)*

---

nº 82 **Andalucía. Reserva 2 2019. Ejercicio 1. Opción A.** [N] Solución

Una granja elabora una dieta para sus animales mezclando dos piensos, A y B. Cada kilogramo de pienso A aporta 2 unidades de calcio y 1 de hierro, y cada kilogramo de pienso B, 1 unidad de calcio y 2 de hierro. Los dos piensos cuestan 1 € el kilogramo. La dieta debe aportar al menos 2 unidades de calcio y 2 de hierro. ¿Cuántos kilogramos de cada pienso hay que mezclar para que el coste sea mínimo? ¿Cuál es ese coste? ¿Cuántas unidades de calcio y de hierro aporta esa dieta?

nº 83 **Andalucía. Septiembre 2019.** [B●●●] Solución

Opción B. EJERCICIO 1 Una empresa comercializa dos tipos de concentrado de café, A y B, que se obtienen a partir de tres tipos de grano: de Colombia, de Etiopía y de Costa Rica. Para elaborar, 1 kg de concentrado A se necesitan 4'5 kg de grano de Colombia y 3 kg de grano de Etiopía. Por otra parte, se requieren 7'5 kg de grano de Colombia y 1'5 kg de grano de Costa Rica para elaborar 1 kg de concentrado B. Actualmente la empresa dispone de un máximo de 67'5 kg de grano de Colombia, 30 kg de grano de Etiopía, y 9 kg de grano de Costa Rica. Además, se exige que el número de kilogramos de concentrado A producidos debe ser mayor o igual que la mitad de los kilogramos de concentrado B.

a) (1'75 puntos) Represente la región factible que describe el problema anterior y determine sus vértices.

b) (0'25 puntos) Indique de manera razonada si con las condiciones dadas sería posible producir 7 kg del concentrado A y 5 kg del concentrado B.

c) (0'5 puntos) Sabiendo que el beneficio obtenido por la venta de cada kilogramo de concentrado del tipo A es 2 euros y de cada kilogramo del tipo B es 4 euros, ¿cuántos kilogramos del tipo A y cuántos del tipo B se habrán de producir para que el beneficio sea máximo? ¿Cuál es ese beneficio?

---

nº 84 **Andalucía. Reserva 3 2019. Ejercicio 1. Opción A. a)** [R-S] Solución

Se considera el recinto cuadrado de vértices (1, 0), (0, 1), (−1, 0) y (0, −1). Indique en qué puntos del recinto alcanza su valor máximo la función F(x, y) = 3x + 2y + 7 y en qué puntos alcanza su valor mínimo la función G(x, y) = x + y + 6, y calcule esos valores.

---

nº 85 **Andalucía. Reserva 4 2019. Ejercicio 1. Opción A.** [N] Solución

Se quieren elaborar dos suplementos alimenticios, UNAL y DOSAL, para completar la dieta de ciertas personas. Las unidades que aporta cada comprimido y su precio son:

	Calcio	Proteínas	Calorías	Precio
UNAL	5	5	1	0,60 €
DOSAL	2	5	3	1 €

Las necesidades diarias mínimas son 10 unidades de calcio, 20 de proteínas y 6 calorías. ¿Qué combinación de comprimidos cubre las necesidades diarias con el menor coste? ¿Cuál es ese coste?

Andalucía 2018

---

nº 86 **Andalucía. Junio 2018.** [R-N] Solución

Opción A EJERCICIO 1.

a) (1 punto) Plantee, sin resolver, las restricciones de este problema e indique la función a optimizar.

"Un ganadero alimenta a sus ovejas con maíz y pienso. Cada kilogramo de maíz aporta 600 g de hidratos de carbono y 200 g de proteínas, mientras que cada kilogramo de pienso aporta 300 g de hidratos de carbono y 600 g de proteínas. Cada oveja necesita diariamente como mínimo 1800 g de hidratos de carbono y 2400 g de proteínas. Si 1 kg de maíz cuesta 0'50 euros y 1 kg de pienso cuesta 0'25 euros, calcule cuantos kilogramos de cada producto tendría que comprar el ganadero para alimentar cada día a una oveja con un gasto mínimo."

b) (1'5 puntos) Represente el recinto limitado por las siguientes restricciones, calculando sus vértices

$$x \geq 0 \qquad x \leq 2y + 2 \qquad x + y \leq 5$$

Calcule el máximo de F(x,y)=4x+3y en dicho recinto, así como el punto donde se alcanza.

---

nº 87 **Andalucía. Reserva 1 2018. Ejercicio 1. Opción A.** [R-P] Solución

Se considera la región definida por las inecuaciones:

$$x - 2y + 2 \geq 0; \qquad 2x - y - 2 \geq 0; \qquad 3x + y \leq 15; \qquad y \geq 0$$

a) Represéntela gráficamente y determine sus vértices.

b) Razone si el punto (3, 3) pertenece a la región.

c) Determine en qué puntos de la región la función F(x, y) = 3x − 2y alcanza sus valores máximo y mínimo, y cuáles son esos valores.

nº 88 **Andalucía. Reserva 2 2018. Ejercicio 1. Opción A.** [S] Solución

La capacidad máxima de trabajo de un taller que confecciona pañuelos y corbatas es de 60 horas semanales. Cada pañuelo supone 2 horas de trabajo y un beneficio de 4 €; cada corbata, 3 horas y 6 €. El número de corbatas más el doble del número de pañuelos debe ser, como mínimo, 28. ¿Cuántas unidades de cada prenda debe confeccionar para obtener el máximo beneficio?

---

nº 89 **Andalucía. Septiembre 2018.** [R-P] Solución

Opción A EJERCICIO 1. Sea el siguiente sistema de inecuaciones:

$$x + 2y \leq 11 \qquad x \geq 2y - 5 \qquad 3x + y \leq 18 \qquad x \geq 0 \qquad y \geq 0$$

a) (1'8 puntos) Represente gráficamente la región que definen y calcule sus vértices.

b) (0'5 puntos) Halle los puntos de esa región en los que la función $F(x, y) = 2x + 3y$ alcanza los valores mínimo y máximo y calcule dichos valores.

c) (0'2 puntos) Justifique si el punto (5'5, 2) pertenece a la región factible.

---

nº 90 **Andalucía. Reserva 3 2018. Ejercicio 1. Opción A.** [P] Solución

Una joyería fabrica collares de tipo A y de tipo B con perlas blancas, grises y negras. Cada collar de tipo A lleva 20 perlas blancas, 20 grises y 30 negras, y cada collar de tipo B, 10 blancas, 20 grises y 60 negras. Dispone como máximo de 900 perlas blancas y 1400 grises, y debe utilizar al menos 1800 perlas negras. Obtiene un beneficio de 600 € por cada collar de tipo A y de 500 € por cada collar de tipo B.

a) ¿Cuántos collares de cada tipo debe fabricar para obtener el máximo beneficio? ¿A cuánto asciende?

b) ¿Es posible fabricar 40 collares de tipo A y 20 de tipo B?

---

nº 91 **Andalucía. Reserva 4 2018. Ejercicio 1. Opción B.** [P] Solución

Una fábrica produce palas de pádel de dos modelos, A y B, con un beneficio de 30 € por cada pala del modelo A y de 20 € por cada pala del modelo B. Cada pala del modelo A necesita 90 g de fibra de carbono y 100 g de goma EVA, y cada pala del modelo B, 100 g de fibra de carbono y 50 g de goma EVA. Diariamente dispone de 7,5 kg de fibra de carbono y 6,5 kg de goma EVA, y quiere fabricar como máximo 60 palas diarias del modelo A.

a) ¿Cuántas palas de cada modelo debe fabricar para que el beneficio sea máximo? ¿Cuál es ese beneficio?

b) ¿Sería posible una producción diaria de 49 palas del modelo A y 32 del modelo B?

Andalucía 2017

---

nº 92 **Andalucía. Junio 2017.** [B●●] Solución

Opción B EJERCICIO 1. (2'5 puntos) Un distribuidor de software informático tiene en su cartera de clientes tanto a empresas como a particulares. Ha de conseguir al menos 25 empresas como clientes y el número de clientes particulares deberá ser como mínimo el doble que el de empresas. Por razones de eficiencia del servicio postventa, tiene estipulado un límite global de 120 clientes anuales. Cada empresa le produce 386 € de beneficio, mientras que cada particular le produce 229 € ¿Qué combinación de empresas y particulares le proporcionará el máximo beneficio? ¿A cuánto ascenderá ese beneficio?

---

nº 93 **Andalucía. Reserva 1 2017. Ejercicio 1. Opción A.** [B●●] Solución

Una empresa envasa leche entera y leche desnatada. La cantidad de leche entera envasada no puede superar el doble de la cantidad de leche desnatada, en total no puede envasar más de 3000 litros diarios y solo dispone de 1200 litros diarios de leche entera. Obtiene un beneficio de 0,4 € por cada litro de leche entera y de 0,1 € por cada litro de leche desnatada. ¿Cuántos litros de cada tipo debe envasar para obtener el beneficio máximo? ¿A cuánto asciende ese beneficio?

---

nº 94 **Andalucía. Reserva 2 2017. Ejercicio 1. Opción B.** [R-P] Solución

Se considera el siguiente sistema de inecuaciones:

$$x + 2y \leq 11; \qquad -x + 2y \leq 5; \qquad 3x + y \leq 18; \qquad x \geq 0; \qquad y \geq 0$$

a) Dibuje la región que definen y calcule sus vértices.

b) ¿Pertenece el punto (5,5; 2) a esa región?

c) Calcule los puntos de la región en los que la función F(x, y) = 2x + 3y alcanza sus valores máximo y mínimo, y determine dichos valores.

---

nº 95 **Andalucía. Septiembre 2017.** **[R-P-V]** Solución

Opción B. EJERCICIO 1.

a) (0'8 puntos) Represente el recinto definido por las siguientes inecuaciones:

$$x + y \leq 3 \qquad 2x + y \geq 4 \qquad y \geq -1$$

b) (0'25 puntos) Razone si el punto (2,1) pertenece al recinto anterior.

c) (1'2 puntos) Obtenga los vértices del recinto y los valores mínimo y máximo de la función

$$F(x, y) = 5x + 4y \quad \text{en ese recinto, indicando en que puntos se alcanzan.}$$

d) (0'25 puntos) Razone si la función F puede alcanzar el valor 9 en el recinto anterior.

---

nº 96 **Andalucía. Reserva 3 2017. Ejercicio 1. Opción B.** **[R-S-P]** Solución

Sea el recinto definido por las inecuaciones:

$$y \leq x + 3; \qquad x + 5y \geq 3; \qquad 2x + 7y \leq 30; \qquad y \geq 0$$

a) Represente el recinto.

b) Razone si el punto (5, 3) pertenece al recinto.

c) Obtenga los valores máximo y mínimo de la función F(x, y) = x − y en el recinto e indique en qué puntos se alcanzan.

---

nº 97 **Andalucía. Reserva 4 2017. Ejercicio 1. Opción A.** **[B●●]** Solución

Un fabricante de complementos alimenticios elabora dos tipos de bebidas energéticas a partir de taurina, cafeína y L-carnitina. Cada envase del tipo 1 contiene 30 g de taurina, 40 g de cafeína y 20 g de L-carnitina, y se vende a 1,50 €. Cada envase del tipo 2 contiene 40 g de taurina, 30 g de cafeína y 10 g de L-carnitina, y se vende a 1 €. Dispone de 52 kg de taurina, 46 kg de cafeína y 20 kg de L-carnitina. ¿Cuántos envases de cada tipo debe elaborar para obtener la máxima ganancia? ¿A cuánto asciende?

---

nº 98 **Andalucía. Reserva 4 2017. Ejercicio 1. Opción B.** **[R-S-P-V]** Solución

Sea el recinto definido por las inecuaciones:

$$y \leq 2x + 1; \qquad 4x + y \leq 13; \qquad x + y \geq 4$$

a) Razone si el punto (1,1; 2,8) pertenece al recinto.

b) ¿En qué puntos alcanza la función F(x, y) = −3x + 1,5y sus valores extremos? ¿Cuáles son esos valores?

c) Razone si existe algún punto del recinto en el que la función F se anule.

Andalucía 2013

---

nº 99 **Andalucía. Reserva 2 2013. Ejercicio 1. Opción B.** **[K]** Solución

En un problema de programación lineal, la región factible es la región acotada cuyos vértices son A(2, −1), B(−1, 2), C(1, 4) y D(5, 0). La función objetivo es la función f(x, y) = 2x + 3y + k, cuyo valor máximo, en dicha región, es igual a 19. Calcule el valor de k e indique dónde se alcanza el máximo y dónde el mínimo.

RESTO DE COMUNIDADES 2017-2025

Aragón

---

nº 100 **Aragón. Ordinaria 2025.** **[B●●●]** Solución

1.- (10 puntos) Miguel quiere mejorar su rendimiento deportivo y ha decidido complementar su dieta con barritas de proteínas y carbohidratos. Puede elegir entre dos tipos de barritas: A y B. Cada barrita A cuesta 1 euro y 50 céntimos y aporta 20 gramos de proteínas y 10 gramos de carbohidratos. Cada barrita B cuesta 1 euro y 20 céntimos y aporta 10 gramos de proteínas y 15 gramos de carbohidratos. Para cumplir con su plan de entrenamiento, Miguel necesita consumir, al menos,

600 gramos de proteínas y, al menos, 620 gramos de carbohidratos. Además, no puede consumir más de 100 barritas en total.

a.- (3 puntos) Plantee un problema de programación lineal que permita determinar cuántas barritas de cada tipo debe comprar Miguel para que, cumpliendo las restricciones, el coste sea mínimo.

b.- (7 puntos) Resuelva el problema anterior y determine a cuánto asciende dicho coste mínimo.

---

nº 101 **Aragón. Extraordinaria 2025.** **[S-F]** Solución

1.- (10 puntos) Un agricultor siembra dos tipos de cultivos, maíz y trigo, con beneficios económicos de 800 € y 500 € por hectárea, respectivamente. Por cada hectárea, el maíz requiere 200 kg de fertilizante y el trigo requiere 300 kg de fertilizante. La disponibilidad total de fertilizante es de 6.000 kg. Además, el agricultor debe plantar al menos 10 hectáreas entre maíz y trigo, y la superficie de maíz no debe exceder a la superficie de trigo.

a.- (8 puntos) Plantee y resuelva un problema de programación lineal que permita maximizar el beneficio.

b.- (2 puntos) Considerando la región factible definida en el apartado anterior y suponiendo que el beneficio por hectárea de maíz es de 800 € y el de trigo es de 1.200 €, justifique si (3,18) podría ser una solución óptima del nuevo problema de optimización.

---

nº 102 **Aragón. EvAU Ordinaria 2024.** **[F-K]** Solución

2.- (10 puntos) Una empresa produce dos productos, A y B, con ganancias de 30 € y 40 € por unidad producida, respectivamente. La producción de A requiere 3 horas de mano de obra y 2 unidades de material, mientras que la producción de B requiere 2 horas de mano de obra y 3 unidades de material. Los recursos disponibles son 150 horas de mano de obra y 150 unidades de material. Además, debido a requisitos de distribución, se establece que la producción total debe ser mayor o igual a 20 unidades entre ambos productos.

a.- (8 puntos) Plantee y resuelva un problema que permita determinar el número de unidades de cada tipo que deben producirse para maximizar la ganancia total y a cuánto ascendería dicha ganancia.

b.- (2 puntos) Considerando la región factible del apartado a.- y una nueva función objetivo dada

$$\text{por: } \max f(x,y) = 30x + by \text{ . donde } b \text{ es un valor desconocido. Razone que } (40, 40) \text{ no puede}$$

ser solución óptima del nuevo problema. Análogo con (20, 20).

---

nº 103 **Aragón. EvAU Extraordinaria 2024.** **[P-H]** Solución

2.- (10 puntos) Javier disfruta mucho de los partidos de fútbol y de los conciertos, y su presupuesto anual para este tipo de ocio está limitado a 1.000 euros. Cada partido de fútbol cuesta 60 euros y cada concierto, 40 euros. Con la condición de asistir a al menos tantos partidos de fútbol como conciertos y acudir a un máximo de 14 partidos de fútbol al año, responda a las siguientes preguntas:

a.- (2 puntos) ¿Puede Javier asistir a 8 partidos de fútbol y a 8 conciertos? En caso afirmativo, ¿gasta todo su presupuesto?

b.- (8 puntos) Si Javier busca maximizar el número de salidas para divertirse, plantee y resuelva un problema de programación lineal para determinar cuántas veces puede ir a cada sitio. ¿Cuántas escapadas disfrutará en total?

---

nº 104 **Aragón. EvAU Ordinaria 2023.** **[H]** Solución

2.- (10 puntos) Un comerciante dispone de 120 jamones, 390 botellas de vino y 240 botellas de cava para elaborar dos tipos de lotes navideños. El lote (A) consta de un jamón y dos botellas de vino y el lote (B) consta de un jamón, cinco botellas de vino y cuatro botellas de cava. Si el ingreso por la venta de cada lote (A) es de 90 € y por cada lote (B) es de 180 €, se pide:

a.- (8 puntos) Plantee y resuelva un problema de programación lineal que permita calcular el número de lotes de cada tipo que maximiza el ingreso obtenido. ¿A cuánto asciende dicho ingreso máximo?

b.- (2 puntos) En la solución óptima, ¿se agotan todas las existencias de jamones, botellas de vino y botellas de cava? Razone la respuesta.

---

nº 105 **Aragón. EvAU Extraordinaria 2023.** **[B●]** Solución

2.- (10 puntos) Emilia quiere fertilizar sus campos de cultivo utilizando sacos de fertilizantes de dos marcas comerciales, A y B. Por cuestiones medioambientales debe comprar como máximo 100 sacos. Un saco del fertilizante A cuesta 4 € y uno del B cuesta 6 €. Un saco del fertilizante A contiene 3 unidades de nitrógeno, 5 de fósforo y 1 de potasio, mientras que un saco del

B contiene 2 unidades de cada nutriente. Los terrenos estarán bien fertilizados con al menos 180 unidades de nitrógeno, al menos 200 de fósforo y, al menos, 80 de potasio. ¿Cuál es el gasto mínimo que tiene que hacer Emilia y qué debe comprar para satisfacer las necesidades nutricionales de los cultivos?

---

nº 106 **Aragón. EvAU Ordinaria 2022.** **[H]** Solución

2.- (10 puntos) Una empresa de transportes valora la apertura de sucursales rurales y/o urbanas. Las sucursales rurales emplean a tres personas, requieren de una inversión de 100.000 euros para su apertura y generan unos ingresos de 15.000 euros al mes. Las sucursales urbanas emplean a 6 personas, requieren de 150.000 euros de inversión y generan un ingreso de 18.000 euros al mes. La empresa de transportes tiene hasta tres millones de euros disponibles para abrir nuevas sucursales, han decidido limitar el número de nuevas sucursales a 25 y se han comprometido a crear como mínimo 60 empleos.

a.- (3 puntos) Plantee un problema de programación lineal que permita calcular el número de sucursales de cada tipo que deben abrirse para maximizar el ingreso mensual.

b.- (5 puntos) Resuelva el problema anterior y calcule el ingreso mensual máximo que se obtendría.

c.- (2 puntos) En la solución óptima, ¿cuántos empleos generará?, ¿se gasta todo el dinero disponible?

---

nº 107 **Aragón. EvAU Extraordinaria 2022.** **[F]** Solución

2.- (10 puntos) Fernanda dispone de 10.000 euros para invertir. Le han recomendado dos productos que en el último año tuvieron buenos resultados: criptomonedas y fondos de inversión garantizados. Por lo que ha leído en la prensa espera que la rentabilidad anual de las criptomonedas sea del 30% y la de los fondos de inversión sea del 5%. Para que la inversión no sea demasiado arriesgada quiere invertir en fondos tanto o más que en criptomonedas y además, le aconsejan invertir en criptomonedas un máximo de 3.000 euros y un mínimo de 1.000€.

a.- (3 puntos) Plantee un problema de programación lineal que permita determinar cómo debe invertir Fernanda sus ahorros para obtener la máxima rentabilidad.

b.- (5 puntos) Resuelva el problema y calcule la rentabilidad máxima conseguida con la inversión.

c.- (2 puntos) Su gestor le dice que por la coyuntura económica actual el riesgo de inversión es del 35% para las criptomonedas y 0% para los fondos. Si Fernanda quisiera minimizar el riesgo de la inversión, justifica si invertir 1.000 euros en criptomonedas y 5.000 en fondos es una solución óptima (con las restricciones del enunciado).

---

nº 108 **Aragón. Ordinaria 2021.** **[H]** Solución

2.- (10 puntos) Un mayorista de zapatos pone a la venta su stock, en concreto, 800 pares de botas, 1.200 pares de mocasines y 2.100 pares de zapatillas. Lanza dos ofertas, A y B. La oferta A consiste en 1 par de botas, 3 pares de mocasines y 7 pares de zapatillas y se vende a 360 euros. La oferta B consiste en 2 pares de botas y 2 pares de mocasines que vende a 120 euros. Se pide:

a.- (8 puntos) Plantea y resuelve un problema de programación lineal que permita calcular el número de lotes de cada oferta que maximiza el ingreso obtenido con la venta. ¿A cuánto asciende dicho ingreso máximo?

b.- (2 puntos) Razona cuántos pares de botas, mocasines y zapatillas quedarán sin vender en la solución óptima.

---

nº 109 **Aragón. Extraordinaria 2021.** **[F]** Solución

2.- (10 puntos) El nutricionista de una fábrica de piensos aconseja a los granjeros dedicados a la cría de cerdos una ingesta de, al menos, 28 unidades de proteína y, al menos, 36 unidades de grasa vegetal. El nutricionista sabe que cada kilo de soja proporciona 5 unidades de proteína y 3 unidades de grasa y cada kilo de maíz proporciona 1 u. de proteína y 3 u. de grasa. Los precios del kilo de soja y maíz son 3€ y 2€, respectivamente y el granjero dispone de un presupuesto de 60€.

a.- (8 puntos) Plantea y resuelve un problema de programación lineal que permita calcular la cantidad de soja y maíz que deben consumir los cerdos de manera que se minimice el coste de la alimentación. Obtén dicho valor mínimo.

b.- (2 puntos) Si el granjero pensara que la dieta más cara es la mejor, ¿sería una solución óptima adquirir 12 kg. de soja y 15 kg. de maíz?

---

nº 110 **Aragón. Ordinaria 2020.** **[B●●]** Solución

2.- (10 puntos) Una modista está organizando su trabajo para el próximo mes. Puede hacer vestidos de fiesta y vestidos de calle. Cada vestido de fiesta necesita 3 metros de tela y lleva 6 horas de trabajo, mientras que cada vestido de calle necesita 1 metro de tela y lleva 4 horas de trabajo. La modista dispone, como máximo, de 36 metros de tela y 120 horas de trabajo, y no

quiere hacer más vestidos de fiesta que de calle. Por cada vestido de fiesta, obtiene un beneficio de 100 euros, mientras que por cada vestido de calle obtiene un beneficio de 65 euros. Plantear y resolver un problema de programación lineal para determinar cuántos vestidos de cada tipo tiene que hacer para maximizar su beneficio. ¿Cuál será el beneficio en ese caso?

---

nº 111 **Aragón. Extraordinaria 2020.** **[B●●]** Solución

1.- (10 puntos) Un corredor aficionado tiene dos tipos de entrenamiento, el corto y el largo. En cada entrenamiento corto, al que dedica 1 hora, corre 15 km y consume 1200 kilocalorías. En cada entrenamiento largo, al que dedica 3 horas, corre 30 km y consume 2500 kilocalorías. Quiere planificar los entrenamientos del verano de forma que haga al menos 24 entrenamientos, pero no corra más de 660 km ni dedique más de 48 horas, en total. Si su objetivo es maximizar el número total de kilocalorías consumidas, plantear y resolver un problema de programación lineal para determinar cuántos entrenamientos de cada tipo tiene que hacer. ¿Cuántas kilocalorías consumirá en ese caso?

---

nº 112 **Aragón. Junio 2019.** **[B●●]** Solución

OPCIÓN B. 1. (3,25 puntos) Un ebanista fabrica sillas y taburetes. Cada silla necesita 4 kilos de madera y 1 hora de trabajo, mientras que cada taburete necesita 2 kilos de madera y 3 horas de trabajo. El beneficio por cada silla es de 70 euros y por cada taburete es de 50 euros. Para la semana que viene quiere fabricar, al menos, 6 sillas y 4 taburetes; dispone, como máximo, de 72 kilos de madera y de 48 horas de trabajo. ¿Cuántas sillas y taburetes debe fabricar para maximizar su beneficio? ¿Cuál será el valor del beneficio en ese caso?

---

nº 113 **Aragón. Junio 2018.** **[N]** Solución

OPCIÓN A. 1. (3,25 puntos) Una empresa de carpintería tiene dos fábricas A y B en las que produce sillas, mesas y taburetes, y tiene que decidir el número de horas de trabajo en cada una de las dos fábricas para la semana próxima. Por cada hora de trabajo de la fábrica A, se producen 1 silla, 2 mesas y 4 taburetes, por cada hora de trabajo de la fábrica B se producen 4 sillas, 3 mesas y 2 taburetes. Durante la semana próxima la empresa tiene que producir, al menos, 80 sillas, 120 mesas y 96 taburetes. El coste por cada hora de trabajo de la fábrica A es de 1500 euros, mientras que el coste por cada hora de trabajo de la fábrica B es de 1000 euros. Plantear y resolver un problema de programación lineal para determinar el número de horas que tiene que trabajar cada una de las fábricas para minimizar el coste. ¿Cuál es el valor de ese coste mínimo?

---

nº 114 **Aragón. Septiembre 2017.** **[N]** Solución

OPCIÓN B. 1. (3,25 puntos) Una asociación está organizando un viaje a un parque temático para sus socios. Para comprar las entradas, la asociación ha llegado a un acuerdo con la dirección del parque, de forma que puede comprar dos tipos de entradas, “Grupal-A” y “Grupal-B” con las siguientes características:

• Cada entrada de tipo “Grupal-A” permite entrar al parque a 2 adultos y 3 niños, y cuesta 85 euros.

• Cada entrada de tipo “Grupal-B” permite entrar al parque a 4 adultos y 12 niños, y cuesta 230 euros.

• Deben comprarse, al menos, 4 entradas de tipo “Grupal-A y 2 entradas de tipo “Grupal-B”. La asociación quiere que entren al parque, al menos, 40 adultos y 96 niños. Plantear y resolver un problema de programación lineal para determinar cuántas entradas de cada tipo “Grupal-A” y “Grupal-B” debe comprar para minimizar el coste total. ¿Cuál es el valor de ese coste mínimo?

Asturias

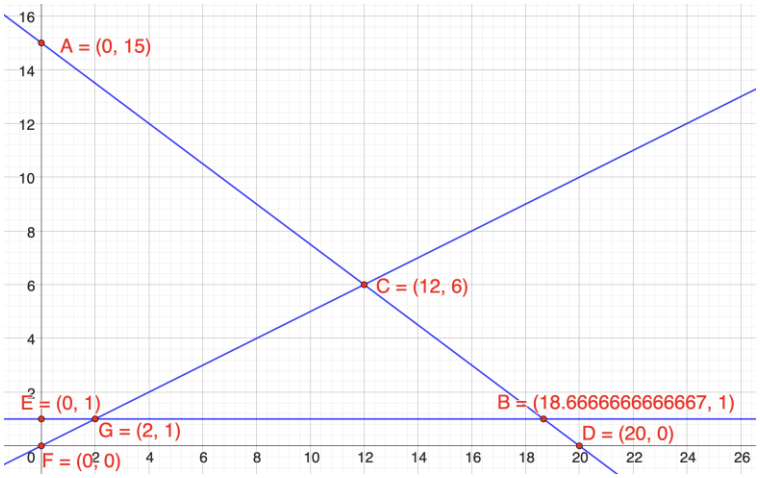
---

nº 115 **Asturias. Ordinaria 2025.** **[G-P-X]** Solución

Pregunta 2. Opción B. En un parque de atracciones quedan 2 horas para el cierre. Una persona quiere repartir ese tiempo entre sus dos atracciones favoritas: dragón rojo y gran loop. Cada viaje en el dragón rojo se estima que dura 6 minutos. Cada viaje en gran loop dura unos 8 minutos. Quiere hacer al menos 1 viaje en el gran loop y que el número de viajes en el dragón rojo sea a lo sumo, el doble que el número de viajes en el gran loop.

a) Si se sube 8 veces en el dragón rojo, ¿cuántos viajes puede hacer en el gran loop? ¿Puede subir 6 veces a cada atracción? (1 punto)

b) Siendo “x” el número de viajes en el dragón rojo e “y” el número de viajes en el gran loop, a partir de la imagen, indica cuál es la región factible para el problema que consiste en resolver cuántas veces puede subir esta persona a cada atracción. Señala los vértices (p. ej.: B, D, F y G) y justifica tu respuesta. (1 punto)



c) Si los viajes en el dragón rojo cuestan 5 euros y en el gran loop 3 euros, ¿cuánto dinero puede llegar a gastar, como máximo? ¿Y cuánto puede gastar, como mínimo? (0.5 puntos)

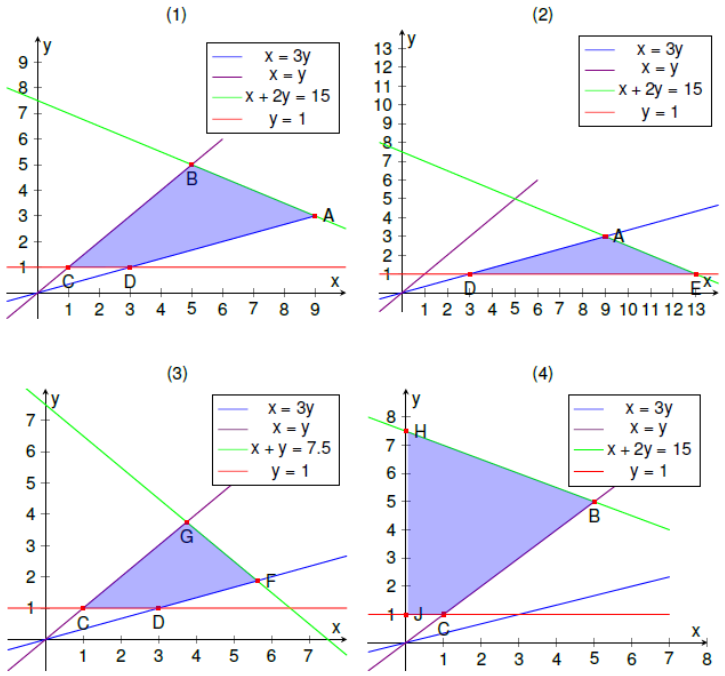
---

nº 116 **Asturias. Extraordinaria 2025.** [G-P-K] Solución

Pregunta 2. Opción B. Un terapeuta organiza el tiempo diario que dedica a tratar pacientes en sesiones de tipo A, que duran 30 minutos, y sesiones de tipo B, que duran 60 minutos. En total dedica, a lo sumo, 7 horas y media diarias a tratar pacientes y al menos una sesión al día siempre es de tipo B. Además, quiere tener al menos tantas sesiones diarias de tipo A como de tipo B y también quiere que el número de sesiones de tipo A sea, a lo sumo, el triple que el número de las de tipo B.

a) ¿Puede dar en un día 8 sesiones de tipo A y 5 de tipo B? (0.5 puntos)

b) Si llamamos "x" al número de sesiones de tipo A e "y" al número de sesiones de tipo B que hace el terapeuta, explica cuál de las siguientes representaciones se corresponde con las posibles soluciones a la pregunta ¿Cuántas sesiones de cada tipo puede programar el terapeuta? (1.5 puntos)



c) Si por las sesiones de tipo B cobra el triple que por las sesiones de tipo A, ¿cuántas sesiones de cada tipo hacen máximo el beneficio diario? (0.5 puntos)

---

nº 117 **Asturias. Ordinaria 2024.** [P] Solución

Pregunta 2. Un artesano teje gorros y bufandas. Cada gorro lleva 50 metros de lana de color blanco y 40 m de color negro. Cada bufanda lleva 100 m de color blanco y 100 m de color negro. Dispone de 2200 m de lana de color blanco y 2000 m de color negro y el número de gorros debe ser, a lo sumo, el doble que el de bufandas.

a) [1.75 puntos] ¿Cuántos gorros y bufandas puede tejer? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Puede tejer 12 gorros y 8 bufandas?

b) [0.75 puntos] Si vende cada gorro a 12 euros y cada bufanda a 18 euros, ¿cuántos gorros y bufandas debe tejer para maximizar los ingresos? ¿Cuáles serían los ingresos en ese caso?

---

nº 118 **Asturias. Extraordinaria 2024.** **[P]** Solución

Pregunta 2. El aforo de un local en el que se ofrecerá un espectáculo infantil es de 180 personas. En global, el número de adultos debe ser, al menos, la cuarta parte del número de menores y el número de menores, al menos, la mitad del número de adultos. Si no asisten, al menos, 45 personas, el espectáculo se cancelará. Cada entrada infantil cuesta 10 euros y cada una de adulto, 18 euros.

a) [1.75 puntos] ¿Cuántos adultos y cuántos menores pueden asistir al espectáculo? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Podrían asistir 40 adultos y 35 niños?

b) [0.75 puntos] Para maximizar ingresos, ¿cuántos adultos y cuántos menores deberían asistir? ¿Cuáles serían los ingresos en ese caso?

---

nº 119 **Asturias. Ordinaria 2023.** **[P]** Solución

Pregunta 2. Los medios utilizados para realizar la publicidad al lanzar un nuevo producto, así como los costes y la audiencia estimada por anuncio se muestran a continuación:

	TELEVISIÓN	RADIO
Audiencia por anuncio	100 000	18 000
Coste por anuncio	2 100 €	300 €

Para lograr un uso balanceado de los medios, los anuncios en radio deben ser al menos el 50% de los anuncios totales y los anuncios en televisión deben ser al menos el 10% de los anuncios totales. Por otro lado, se tiene que el presupuesto total para anuncios se ha limitado a 24 000 €.

a) [1.75 puntos] ¿Cuántos anuncios de cada tipo se pueden hacer? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Podrían hacerse 10 anuncios en televisión y 20 en radio?

b) [0.75 puntos] Si el objetivo es maximizar la audiencia total, ¿cuántos anuncios de cada tipo se deben hacer? ¿Cuánta audiencia total habría en ese caso?

---

nº 120 **Asturias. Extraordinaria 2023.** **[P]** Solución

Pregunta 2. Una empresa que usa dos tamaños de vehículos debe renovar su flota. Cada vehículo grande le costará 30 000 euros; cada vehículo pequeño, 20 000 euros y dispone de un presupuesto total de 500 000 euros para comprar vehículos. Debe comprar a lo sumo el doble de vehículos grandes que pequeños. El mantenimiento anual de cada vehículo pequeño lo calcula en 300 euros; el de cada uno grande, en 600 euros y dispone de un presupuesto anual total de 9000 euros para mantenimiento.

a) [1.75 puntos] ¿Cuántos vehículos de cada tipo puede comprar? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Se podrían comprar 8 vehículos grandes y 20 pequeños?

b) [0.75 puntos] El beneficio esperado por cada vehículo grande es de 10 000 euros y por cada uno pequeño, de 6000 euros. ¿Cuántos vehículos debe comprar de cada tipo para maximizar el beneficio esperado? ¿Cuál sería ese beneficio esperado?

---

nº 121 **Asturias. Ordinaria 2022.** **[P]** Solución

1B. En un almacén hay lavadoras y frigoríficos. Por necesidades del mercado el número de frigoríficos debe ser mayor o igual que el de lavadoras, pero no puede superar el doble del de lavadoras. Se necesitan al menos 20 frigoríficos y no hay más de 30 lavadoras disponibles para tener en el almacén. Por cada lavadora se obtiene un beneficio de 200 euros y por cada frigorífico se obtiene un beneficio de 250 euros.

a) [1,75 puntos] ¿Cuántos electrodomésticos de cada tipo se pueden tener en el almacén para cumplir todos los requisitos anteriores? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Se podrían tener 20 lavadoras y 50 frigoríficos?

b) [0,75 puntos] ¿Cuántos electrodomésticos de cada tipo habría que tener para maximizar el beneficio al vender todo lo del almacén? ¿y para minimizar el número de lavadoras?

nº 122 **Asturias. Extraordinaria 2022.** **[P]** Solución

1B. Las pruebas de selección de personal de una empresa consisten, entre otras actividades, en un test de 80 preguntas. Cada pregunta bien contestada suma 1 punto, cada pregunta mal contestada resta 0,5 puntos, no sumando ni restando las preguntas que se dejan sin contestar. Para aprobar hay que obtener al menos 35 puntos en el test.

a) [1,75 puntos] ¿Cuántas preguntas se pueden contestar correctamente y cuántas se pueden fallar para aprobar? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Se podría aprobar contestando exactamente 40 preguntas bien y 20 mal?

b) [0,75 puntos] ¿Cuántas preguntas hay que contestar correctamente y cuántas fallar para aprobar dejando el máximo número de preguntas sin contestar? ¿Cuántos puntos se obtendrían en ese caso?

---

nº 123 **Asturias. Ordinaria 2021.** **[P]** Solución

1B. Una empresa monta dos tipos de palés. Cada palé tipo A requiere 3 horas de preparación en el taller T1 y 4 horas de preparación en el taller T2. Cada palé tipo B requiere 1 hora de preparación en el taller T1 y 3 horas de preparación en el taller T2. Cada semana, se dispone de un total de 30 horas de uso del taller T1 y de 60 horas de uso del taller T2. Cada palé tipo A contiene 1 caja y cada palé tipo B contiene 2 cajas, existiendo un compromiso comercial de entregar al menos 4 cajas semanales.

a) [1,75 puntos] ¿Cuántos palés de cada tipo puede preparar en una semana para cumplir con todos los requisitos anteriores? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Podría preparar 4 palés de cada tipo en una semana?

b) [0,75 puntos] Si se obtiene un beneficio neto de 2000 euros con la venta de cada palé tipo A y de 1000 euros con cada palé tipo B, ¿cuántos debería preparar de cada tipo para maximizar el beneficio neto? ¿a cuánto ascendería dicho beneficio?

---

nº 124 **Asturias. Extraordinaria 2021.** **[N]** Solución

1B. Las cantidades mínimas diarias recomendadas que debe ingerir una determinada mascota son: 6 unidades de hidratos de carbono, 18 unidades de proteínas y 4 unidades de grasas. Una empresa dedicada al cuidado de este tipo de mascotas plantea diseñar una dieta para las mismas basada en el consumo de latas de dos marcas distintas M_1 y M_2. Se sabe que cada lata de la marca M_1 contiene 3 unidades de hidratos de carbono, 3 unidades de proteínas y 1 unidad de grasas y que cada lata de la marca M_2 contiene 1 unidad de hidratos de carbono, 9 unidades de proteínas y 1 unidad de grasas. Además, se sabe que el precio de cada lata de la marca M_1 es de 22 euros y que el precio de cada lata de la marca M_2 es de 24 euros.

a) [1,75 puntos] ¿Cuántas latas de cada tipo se puede dar en un día a la mascota para cumplir todos los requisitos anteriores relativos a su dieta? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Se le podría dar una lata de la marca M_1 y dos latas de la marca M_2?

b) [0,75 puntos] ¿Cuántas latas de cada tipo se debería dar en un día a la mascota para que el precio de su alimentación sea mínimo? ¿y para minimizar el número de latas de tipo M_1 que come ese día?

---

nº 125 **Asturias. 2021 Extraordinaria (julio). 1B.** **[N]** Solución

Las cantidades mínimas diarias recomendadas que debe ingerir una determinada mascota son: 6 unidades de hidratos de carbono, 18 unidades de proteínas y 4 unidades de grasas. Una empresa dedicada al cuidado de este tipo de mascotas plantea diseñar una dieta para las mismas basada en el consumo de latas de dos marcas distintas M_1 y M_2. Se sabe que cada lata de la marca M_1 contiene 3 unidades de hidratos de carbono, 3 unidades de proteínas y 1 unidad de grasas y que cada lata de la marca M_2 contiene 1 unidad de hidratos de carbono, 9 unidades de proteínas y 1 unidad de grasas. Además, se sabe que el precio de cada lata de la marca M_1 es de 22 euros y que el precio de cada lata de la marca M_2 es de 24 euros.

a) [1,75 puntos] ¿Cuántas latas de cada tipo se puede dar en un día a la mascota para cumplir todos los requisitos anteriores relativos a su dieta? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Se le podría dar una lata de la marca M_1 y dos latas de la marca M_2?

b) [0,75 puntos] ¿Cuántas latas de cada tipo se debería dar en un día a la mascota para que el precio de su alimentación sea mínimo? ¿Y para minimizar el número de latas de tipo M_1 que come ese día?

---

nº 126 **Asturias. Ordinaria 2020.** **[P]** Solución

1B. En un local que se destinará a restaurante, se está pensando en poner mesas altas y bajas. Las mesas altas necesitan una superficie de 2 m^2 cada una, mientras que las mesas bajas necesitan una superficie de 4 m^2 cada una. El local dedicará a

mesas como mucho una superficie de 120 m². El propietario quiere que haya al menos 5 mesas bajas y como mucho el doble de mesas altas que bajas.

a) [1,75 puntos] ¿Cuántas mesas puede haber en el restaurante de cada tipo? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Podrá haber 15 mesas de cada tipo?

b) [0,75 puntos] Por estudios de mercado, se estima que el beneficio que dejan los clientes por mesa alta es de 20 euros, mientras que el beneficio por mesa baja es de 25 euros. ¿Cuántas mesas de cada tipo debe colocar para maximizar los beneficios estimados? ¿a cuánto ascenderían dichos beneficios?

---

nº 127 **Asturias. Extraordinaria 2020.** **[P]** Solución

1B. Una empresa puede contratar trabajadores de tipo A y trabajadores de tipo B en una nueva factoría. Por convenio, es necesario que haya mayor o igual número de trabajadores de tipo A que de tipo B y que el número de trabajadores de tipo A no supere al doble del número de trabajadores de tipo B. En total la empresa puede contratar un máximo de 30 trabajadores de tipo A y de 40 de tipo B.

a) [1,75 puntos] ¿Cuántos trabajadores de cada tipo se pueden contratar en la empresa, de forma que se satisfagan todos los requisitos anteriores? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Podría contratarse a 20 trabajadores de tipo A y 15 de tipo B?

b) [0,75 puntos] Si el beneficio diario esperado para la empresa por cada trabajador de tipo A es de 240 euros y por cada trabajador de tipo B es de 200 euros, ¿cuántos trabajadores de cada tipo se deben contratar para maximizar el beneficio diario? ¿a cuánto asciende dicho beneficio máximo?

---

nº 128 **Asturias. Junio 2019.** **[P]** Solución

Opción B. 1. Una empresa de joyería tiene dos máquinas A y B con las que puede hacer anillos, pulseras y collares y tiene que decidir el número de horas de trabajo de cada una de las máquinas para la próxima semana. En cada hora de trabajo, la máquina A realiza 1 anillo, 4 pulseras y 2 collares, mientras que la máquina B realiza 4 anillos, 2 pulseras y 3 collares. Durante la próxima semana, la empresa debe producir al menos 80 anillos, 96 pulseras y 120 collares.

a) [2 puntos] ¿Cuántas horas debe trabajar cada máquina para satisfacer estos requisitos de demanda? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Podría usarse 10 horas la máquina A y 30 horas la B?

b) [1 punto] El coste por cada hora de trabajo de la máquina A es de 2500 euros y el de la máquina B es de 2000 euros. ¿Cuántas horas tiene que trabajar cada máquina para minimizar el coste total? ¿a cuánto asciende dicho coste mínimo?

---

nº 129 **Asturias. Julio 2019.** **[P]** Solución

Opción B. 1. Una empresa construye dos tipos de motocicletas eléctricas A y B. Cada jornada dispone de 3600 euros para la fabricación de estas motocicletas, siendo el coste de manufactura de 200 euros para la motocicleta tipo A y de 400 euros para la motocicleta tipo B. Además, las condiciones de mercado exigen que el número total de motocicletas fabricadas por jornada no sea mayor de 12. Por otro lado, debido a la organización de la producción en esa empresa, cada jornada no puede fabricar más de 8 motocicletas de tipo B.

a) [2 puntos] ¿Cuántas motocicletas de cada tipo puede fabricar una jornada para cumplir todos los requisitos anteriores? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Se podrían fabricar 4 motocicletas de tipo A y el doble de tipo B?

b) [1 punto] Sabiendo que el beneficio obtenido en la venta de una motocicleta de tipo A es de 200 euros y en la de tipo B es de 320 euros y suponiendo que se vende todo lo que se fabrica, ¿cuántas motocicletas de cada tipo deben fabricar en una jornada para que el beneficio sea máximo? ¿y para maximizar el número de motocicletas de tipo A fabricadas?

---

nº 130 **Asturias. Junio 2018.** **[P]** Solución

Opción B. 1. Una pintura se comercializa en dos colores A y B que se obtienen a partir de los tres colores primarios: rojo, azul y amarillo. Para obtener un bote de color A se necesitan 3 unidades de rojo y 2 unidades de azul. Para obtener un bote de color B se necesitan 5 unidades de rojo y 1 unidad de amarillo. Un día concreto, la empresa de pinturas tiene en el almacén 45 unidades de rojo, 20 de azul y 6 de amarillo.

a) [2 puntos] ¿Cuántos botes de color A y cuántos de color B puede obtener ese día para cumplir todos los requisitos anteriores? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Se podrían obtener 2 botes de cada color?

b) [1 punto] Si el beneficio obtenido con cada bote de color A es de 100 euros y con cada bote de color B es de 200 euros y se supone que vende todo lo que fabrica, ¿cuántos botes de cada tipo debe fabricar para maximizar el beneficio? ¿y para maximizar el número total de botes fabricados?

---

nº 131 **Asturias. Julio 2018.** **[P]** Solución

Opción B. 1. Una empresa fabrica dos tipos de lápices. En la producción diaria se sabe que: el número de lápices de tipo B producidos supera como mucho en 500 unidades a los de tipo A; entre los dos tipos no superan las 2000 unidades y de tipo B se producen al menos 500 unidades.

a) [2 puntos] ¿Cuántos lápices de cada tipo puede producir al día? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Podría producir 1000 lápices de tipo A y 600 de tipo B?

b) [1 punto] El coste de fabricación de cada lápiz de tipo A es de 0,25 euros y el de cada lápiz de tipo B es de 0,2 euros. ¿Cuántos lápices de cada tipo debe producir para minimizar el coste total de fabricación? ¿a cuánto asciende dicho coste mínimo?

---

nº 132 **Asturias. Junio 2017.** **[P]** Solución

Opción B. 1. Una empresa fabrica dos productos A y B con tres ingredientes distintos I1, I2 e I3. Para fabricar el producto A necesita 3 unidades del ingrediente I1 y 1 unidad del ingrediente I2. Para fabricar el producto B necesita 2 unidades del ingrediente I1 y otras 2 del ingrediente I3. Un día concreto, tiene en el almacén 18 unidades del ingrediente I1, 4 del I2 y 12 del I3. Se sabe además que el beneficio obtenido con cada producto A es de 30 euros y con cada producto B es de 50 euros.

a) [2 puntos] ¿Cuántos productos de tipo A y cuántos de tipo B puede fabricar ese día para cumplir todos los requisitos anteriores? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Se podrían fabricar 2 productos de cada tipo en ese día?

b) [1 punto] ¿Cuántos debe fabricar para maximizar el beneficio? ¿y para maximizar el número total de productos fabricados?

---

nº 133 **Asturias. Julio 2017.** **[P]** Solución

Opción B. 1. Un centro comercial tiene en existencias 750 reproductores de DVD en el almacén A y otros 600 en el almacén B. Si se quiere tener al menos 900 reproductores en tienda,

a) [2 puntos] ¿Cuántas unidades se podrían enviar desde cada almacén? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Se podrían enviar 400 unidades desde cada almacén?

b) [1 punto] Si los costes unitarios de envío son 0,30 euros por unidad para el almacén A y 0,25 euros por unidad para el almacén B, ¿cuántas unidades se deben enviar desde cada almacén para minimizar el coste de transporte? ¿a cuánto ascendería dicho coste?

Baleares

---

nº 134 **Baleares. Ordinaria 2025.** **[B●]** Solución

Problema B2. — Para organizar un evento social, queremos contratar el transporte con una empresa que nos ofrece autocares y minibuses.

– Cada autocar tiene una capacidad de 50 viajeros y tiene un precio de 100 €.

– Cada minibús tiene una capacidad de 30 viajeros y tiene un precio de 55 €.

Podemos contratar tantos autocares como queramos, y hasta 8 minibuses. Por limitaciones en el número de conductores, tan solo podemos contratar 11 vehículos. Si queremos asegurar el transporte para al menos 450 personas, ¿cuál es la combinación más ventajosa y su coste? (3 pt)

---

nº 135 **Baleares. Ordinaria 2024.** **[B●●●]** Solución

P2. Un cliente nos pide ayuda para invertir un máximo de 10 000 € en dos productos de inversión diferentes: acciones y bonos. El cliente quiere invertir al menos la misma cantidad en acciones que en bonos. Además, el cliente quiere invertir entre 2000 € y 8000 € en bonos; y entre 4000 € y 6000 € en acciones.

El interés previsto para las acciones es de un 6% anual, y para los bonos es de un 2% anual.

a) Plantea la maximización del interés previsto por las inversiones como un problema de programación lineal. (3 pt)

b) Dibuja la región factible, indicando las rectas y vértices que la delimitan. (5 pt)

c) ¿Cuál tendría que ser la inversión de cada tipo de producto para maximizar el interés anual previsto? ¿Cuánto dinero se generaría con esta inversión? (2 pt)

---

nº 136 **Baleares. Ordinaria 2023.** **[B●●]** Solución

P2. Un camión transporta una carga de exactamente 12 metros cúbicos de volumen, y como máximo un peso de 18 toneladas. Puede transportar:

- Arena, que pesa 1.6 toneladas por metro cúbico, y que se factura a 80 € por metro cúbico.
- Gravilla, que pesa 1.8 toneladas por metro cúbico, y que se factura a 100 € por metro cúbico.
- Ceniza, que pesa 0.5 toneladas por metro cúbico, y que se factura a 25 € por metro cúbico. Nos interesa calcular el precio más alto que podrá facturar en un viaje. Para hacerlo, se pide:

a) Plantea la maximización de este precio como un problema de programación lineal en dos variables. (4 pt)

b) Dibuja la región factible, indicando las rectas y vértices que la delimitan. (4 pt)

c) Calcula el número de toneladas de cada material que se tienen que transportar para alcanzar el precio máximo, y determina también dicho precio máximo. (2 pt)

---

nº 137 **Baleares. Extraordinaria 2023.** **[B●●]** Solución

P3. En una pastelería quieren promocionar sus productos ofreciendo dos ofertas:

– Oferta A: 2 ensaimadas, 2 cocas de patata, 4 barras de chocolate, que se venderá a 4 €.

– Oferta B: 6 ensaimadas, 3 cocas de patata, 3 barras de chocolate, que se venderá a 8 €. Disponen de 120 ensaimadas, 60 cocas de patata y 72 barras de chocolate. Suponiendo que todas las ofertas se venderán por completo, nos interesa calcular cuántas ofertas A y cuántas ofertas B deberían de ofrecer para maximizar el beneficio.

a) Plantea la maximización de este beneficio como un problema de programación lineal con dos variables. (3 pt)

b) Dibuja la región factible, indicando las rectas y vértices que la delimitan. (5 pt)

c) ¿Cuántas ofertas A y cuántas ofertas B deberían ofrecer para maximizar el beneficio? ¿Cuál sería el beneficio en este caso? (2 pt)

---

nº 138 **Baleares. Ordinaria 2022.** **[B●]** Solución

2. En un taller se fabrican dos tipos de bolsas. Para hacer una bolsa del primer modelo se necesitan 0.9 m^2 de cuero y 8 horas de trabajo. Para el segundo modelo necesitan 1.2 m^2 de cuero y 4 horas de trabajo. Para hacer estos dos tipos de bolsas el taller dispone de 60 m^2 de cuero y puede dedicar un máximo de 400 horas de trabajo. El taller cobra 30 euros por una bolsa del primer modelo y 25 por una del segundo.

a) Plantee la maximización del beneficio de la compañía como un problema de programación lineal. (4 puntos)

b) Dibuje la región factible para la solución, indicando las rectas y vértices que la delimitan. (4 puntos)

c) Calcule el número de bolsas de cada tipo que se tienen que fabricar para obtener un beneficio máximo. Determine también este beneficio máximo. (2 puntos)

---

nº 139 **Baleares. Extraordinaria 2022.** **[B●]** Solución

3. El dueño de una tienda de chucherías dispone de 10 paquetes de pipas, 30 chicles y 18 bombones. Decide que para su mejor venta confeccionará dos tipos de paquetes: el tipo A estará formado por un paquete de pipas, dos chicles y dos bombones y se venderá a 1´5 euros. El tipo B estará formado por un paquete de pipas, cuatro chicles y un bombón y se venderá a 2 euros.

a) Plantee la maximización del beneficio de la tienda como un problema de programación lineal. (4 puntos)

b) Dibuje la región factible para la solución, indicando las rectas y vértices que la delimitan. (4 puntos)

c) Calcule el número de paquetes de tipo A y B que se tienen que confeccionar y vender para obtener un beneficio máximo. Determine también este beneficio máximo. (2 puntos)

---

nº 140 **Baleares. Ordinaria 2021.** **[B●●]** Solución

2. Un ayuntamiento concede licencias para la construcción de una urbanización de, como máximo, 120 viviendas, de dos tipos, A y B. Por eso la empresa constructora dispone de un capital máximo de 15 millones de euros, siendo el coste de

construcción de la vivienda de tipo A de 100000 euros y el de tipo B de 300.000 euros. El beneficio obtenido por la venta de una vivienda de tipo A es de 20000 euros y por la venta de uno tipo B es de 40000 euros.

a) Plantee la maximización del beneficio de la compañía como un problema de programación lineal. (4 puntos)

b) Dibuje la región factible para la solución, indicando las rectas y vértices que la delimitan. (4 puntos)

c) Calcula el número de viviendas de cada tipo que deben construirse para obtener un beneficio máximo. Determine también este beneficio máximo. (2 puntos)

---

nº 141 **Baleares. Extraordinaria 2021.** **[B●●]** Solución

1. El barco de Dénia a Ibiza lleva automóviles y camiones en la bodega. Cada camión ocupa cuatro plazas de automóvil. La superficie total de la bodega permite ubicar hasta 200 automóviles. Cada automóvil pesa 1000 kg y cada camión, 9000 kg. El peso total permitido para la carga es de 300.000 kg. La compañía cobra 50 euros por cada automóvil y 300 euros por cada camión.

a) Plantee la maximización del beneficio de la compañía como un problema de programación lineal. (4 puntos)

b) Dibuje la región factible para la solución, indicando las rectas y vértices que la delimitan. (4 puntos)

c) Calcule el número de coches y camiones a cargar para obtener un beneficio máximo. Determine también este beneficio máximo. (2 puntos)

---

nº 142 **Baleares. Ordinaria 2020.** **[B●]** Solución

OPCIÓN B. 2. Un pastelero dispone de 150 kg de harina, 22 kg de azúcar y 26 kg de mantequilla para hacer dos tipos de pasteles, A y B. Para hacer una hornada de pasteles del tipo A se necesitan 3 kg de harina, 1 kg de azúcar y 1 kg de mantequilla, mientras que para hornada de pasteles 6 kg. y 1 kg de mantequilla. Se sabe que el beneficio que se obtiene al vender una hornada del tipo A es de 20 euros y, de 30 euros al vender una hornada del tipo B.

a) Plantee la maximización del beneficio del pastelero como un problema de programación lineal. (4 puntos)

b) Dibuje la región factible para la solución, indicando las rectas y vértices que la delimitan. (4 puntos)

c) Determine cuántas hornadas de cada tipo debe hacer y vender el pastelero para maximizar sus beneficios. Determine también este beneficio máximo. (2 puntos)

---

nº 143 **Baleares. Extraordinaria 2020.** **[B●●]** Solución

OPCIÓN B. 2. Un taller de joyería dispone de 150 gramos de plata y de 180 horas de trabajo para producir dos modelos de anillos. Para hacer un anillo del modelo A se necesitan 6 gramos de plata y 3 horas de trabajo, mientras que para hacer uno del modelo B se necesitan 2 gramos de plata y 6 horas de trabajo. Los anillos de los modelos A y B proporcionan, respectivamente, 35 y 55 euros de beneficio por unidad.

a) Plantee la maximización del beneficio de la joyería como un problema de programación lineal. (4 puntos)

b) Dibuje la región factible para la solución, indicando las rectas y vértices que la delimitan. (4 puntos)

c) Sabiendo que se vendió toda la producción, determine cuántos anillos de cada modelo hay que producir para obtener el máximo beneficio e indica cuál es ese beneficio. (2 puntos)

---

nº 144 **Baleares. Junio 2019.** **[S]** Solución

OPCIÓ B. 2. Una empresa se dedica a elaborar lotes de productos que se venden en los supermercados. En ese momento están empaquetando dos lotes diferentes. El lote de tipo A tiene 1 queso y 2 botellas de vino, y el transporte cuesta 0,90 €. El lote tipo B tiene 3 quesos y 1 botella de vino, y cuesta 1,50 € transportarlo. La empresa dispone de 200 quesos y 100 botellas de vino, y deben elaborar, al menos, 10 lotes del tipo A y 25 del tipo B.

¿Cuántos lotes de cada clase deben elaborar para que los gastos en transporte sean mínimos? Se debe plantear el problema como un problema de programación lineal, dibujando la región factible de soluciones y determinante y dibujando sus vértices. (10 puntos)

---

nº 145 **Baleares. Julio 2019.** **[S]** Solución

OPCIÓN B. 2. KSE es una empresa que fabrica dos modelos de guantes: un modelo normal y un modelo de lujo. La empresa tiene disponibles 900 horas de tiempo en el departamento de producción, 300 horas en el departamento de acabado y 100 horas en el departamento de empaquetado. Las horas necesarias de cada departamento por par de guantes y los beneficios, en €, se dan en la siguiente tabla:

	Producción	Acabado	Empaquetado	Beneficios
Normal	1	1/2	1/8	4
De lujo	3/2	1/3	1/4	8

¿Cuántos pares de cada modelo se deben fabricar para maximizar el beneficio? ¿Cuál es éste beneficio? (10 puntos)

Se debe plantear el problema como un problema de programación o lineal, dibujando la región factible de soluciones, determinando y dibujando sus vértices.

---

nº 146 Baleares. Junio 2018. [N] Solución

OPCIÓN B. 2. Dos grupos diferentes, G_1 y G_2 , de la misma empresa pueden llevar a cabo un proyecto de jardinería. Se trata de ajardinar tres zonas: A, B y C. En la siguiente tabla se recoge el número de unidades que puede ajardinar cada grupo durante una semana:

	Zona A	Zona B	Zona C
Grupo G1	4	10	7
Grupo G2	10	5	7

Tienen que ajardinar un mínimo de 40 unidades en la zona A, 50 unidades en la zona B y 49 unidades en la zona C, y el coste semanal se estima en 3.300 e para el grupo G1 y en 4.000 e para el grupo G2.

¿Cuántas semanas tendrá que trabajar cada grupo para terminar el proyecto con el coste mínimo? (10 puntos)

Debe plantearse el problema como un problema de programación lineal, dibujando la región factible de soluciones y determinando y dibujando sus vértices.

---

nº 147 Baleares. Julio 2018. [N-C] Solución

OPCIÓN B. 2. Considera la función f(x, y) = x − y .

a) Representa el conjunto de puntos del plano definido por:

$$A = \{(x, y) : 3x + y \geq 15,\ y - x \leq -5,\ 2x + 3y \leq 60,\ y \geq 0\}$$

y calcula el valor máximo de f (x,y) en A. ¿Se podría eliminar alguna de las desigualdades que definen el conjunto A de manera que se obtenga el mismo conjunto? (5 puntos)

b) Indica si la función f (x,y) alcanza el valor máximo en el conjunto: (5 puntos)

$$B = \{(x, y)\ :\ 3x + y \leq 15,\ x - y \geq 5,\ x \geq 0\}$$

---

nº 148 Baleares. Septiembre 2017. [B•] Solución

OPCIÓN B. 2. Una fábrica de papel quiere liquidar hasta 88 kg de papel reciclado y hasta 148 kg de papel normal. Para ello hace dos tipos de lotes, A y B. Los lotes de tipo A están formados por 1 kg de papel reciclado y 3 kg de papel normal, y los lotes de tipo B, por 2 kg de papel de cada clase. El precio de venta de cada lote de tipo A es de 1.1 € y el de cada lote de tipo B es de 1.5 €. ¿Cuántos lotes de tipos A y B debe vender para maximizar sus ingresos? ¿A cuánto ascienden estos ingresos máximos? (10 puntos) Se debe plantear el problema como un problema de programación lineal, dibujando la región factible de soluciones y determinando y dibujando sus vértices.

Canarias

---

nº 149 Canarias. Ordinaria 2025. [M] Solución

4A. El Ayuntamiento dispone de un presupuesto de 4000€ para ampliar la capacidad de almacenamiento de su centro de datos, al que se encuentran conectados los 700 ordenadores que dan servicio a la administración. Para ello, el Ayuntamiento puede adquirir discos duros SATA de 9,6 terabytes (Tb) y discos duros SSD de 1,2 Tb de capacidad. Cada disco SATA es capaz de dar servicio a 100 ordenadores y cuesta 200€. En cambio, los discos SSD pueden dar servicio a un máximo de 50 ordenadores y cuestan 100€ cada uno. De acuerdo con un estudio realizado por los técnicos, para garantizar una adecuada calidad de servicio, será necesario instalar como mínimo 30 discos duros en total, con al menos una unidad de cada tipo de disco.

a) Formular el correspondiente programa de programación lineal. (1 punto)

b) Representar la región factible e indicar cuáles son sus vértices. (0,75 puntos)

c) ¿Cuántos aparatos de cada tipo deben instalarse para conseguir la máxima capacidad de almacenamiento? Una vez instalados, ¿cuál es la capacidad media disponible por ordenador? (0,75 puntos)

---

nº 150 **Canarias. Extraordinaria 2025.** **[B●●]** Solución

4A. Un taller especializado repara aparatos eléctricos de dos tipos, A y B. La reparación de cada aparato tipo A precisa de la sustitución de 3 componentes electrónicas y requiere 4 horas de trabajo. La reparación de cada aparato tipo B precisa de la sustitución de 5 componentes electrónicas y requiere 6 horas de trabajo. Si el taller dispone de 480 componentes electrónicas y de 600 horas de trabajo, y los beneficios que se obtienen por cada aparato A y B reparado son, respectivamente 80 y 130 euros

a) Formular el correspondiente problema de programación lineal (1 punto).

b) Representar la región factible e indicar cuáles son sus vértices. (0,75 puntos)

c) ¿Cuántos aparatos de cada tipo se deben reparar para maximizar el beneficio? ¿Cuál es el valor de dicho beneficio? (0,75 puntos)

---

nº 151 **Canarias. Ordinaria 2024.** **[B●●]** Solución

A4. En una fábrica, en la que se producen mesas y estanterías, se dispone de un total de 150 metros cuadrados de madera y 90 horas de mano de obra. Para fabricar una mesa se necesitan 3 metros cuadrados de madera y 1 hora de mano de obra y para fabricar una estantería se necesitan 4 metros cuadrados de madera y 3 horas de mano de obra. La fábrica obtiene un beneficio de 160 € por la producción de cada mesa, y de 225 € por cada estantería.

a) Formular el correspondiente problema de programación lineal (0,75 puntos).

b) Representar la región factible e indicar cuáles son sus vértices. (1 punto)

c) ¿Cuántos muebles de cada tipo se deben fabricar para maximizar el beneficio? ¿Cuál es el valor de dicho beneficio? (0,75 puntos)

---

nº 152 **Canarias. Extraordinaria 2024.** **[B●●]** Solución

B4. Una finca dispone de 1500 kilogramos de frutas y 1755 kilogramos de verduras para vender. Como estrategia comercial, oferta dos lotes: el lote A, que consiste en dos kilogramos de frutas y tres kilogramos de verduras, a 18 euros; el lote B, que consiste en 3 kilogramos de frutas y 3 de verduras, a 20 euros. Si ha de vender al menos 150 lotes del tipo A y al menos 180 del tipo B:

a) Plantear el correspondiente problema de programación lineal. (0,75 puntos)

b) Dibujar la región factible e indicar cuáles son sus vértices. (1 punto)

c) Para maximizar la recaudación, ¿cuántos lotes se han de vender de cada tipo? ¿Cuál sería la recaudación máxima? (0,75 puntos)

---

nº 153 **Canarias. Ordinaria 2023.** **[B●]** Solución

A4. Dos modelos de relojes, A y B, se producen en una fábrica en la que hay 12 personas trabajando, cada una de ellas con una jornada laboral de 8 horas diarias. El modelo A se tarda en hacer 3 horas y por él se obtiene un beneficio de 70 euros. El modelo B se tarda en hacer 6 horas y por él se obtiene un beneficio de 160 euros. La producción diaria debe ser como mínimo de 15 relojes, con la condición de que el número de unidades del modelo B sea como máximo la mitad del número de unidades del modelo A.

Para maximizar el beneficio diario:

a) Formular el correspondiente problema de programación lineal.

b) Representar la región factible.

c) ¿Cuántos relojes de cada tipo le interesa producir al día para obtener el máximo beneficio diario? ¿A cuánto asciende dicho beneficio?

---

nº 154 **Canarias. Extraordinaria 2023.** **[B●●]** Solución

A4. Una cerrajería se encarga de realizar dos tipos de puertas mixtas, de hierro y madera. Para las puertas tipo TIMANFAYA, necesita 2 metros cuadrados de hierro y 2 metros cuadrados de madera, y para las puertas tipo TABURIENTE, necesita 1 metro cuadrado de hierro y 3 metros cuadrados de madera. Dispone un stock de 1000 metros cuadrados de hierro y 1500

metros cuadrados de madera. La cerrajería obtiene un beneficio de 250 euros por cada puerta tipo TIMANFAYA y, por cada puerta tipo TABURIENTE, obtiene un beneficio de 350 euros.

a) Formular el correspondiente problema de programación lineal.

b) Representar la región factible y determinar sus vértices.

c) ¿Cuántas puertas de cada tipo se deben fabricar, con los metros cuadrados de material disponibles en el almacén, para obtener un beneficio máximo? ¿Cuál es el valor de dicho beneficio?

---

nº 155 **Canarias. Ordinaria 2022.** **[B●●●]** Solución

B4. Una fábrica de helados produce helados con dos sabores (turrón y pistacho) que se envasan en tarrinas de dos tamaños, pequeño y grande. Las tarrinas pequeñas llevan 200 gramos de helado de turrón y 150 gramos de pistacho; las tarrinas grandes llevan 500 gramos de turrón y 300 de pistacho. La fábrica obtiene un beneficio de 2€ por la venta de cada tarrina pequeña y de 4,50€ por la venta de cada tarrina grande. La fábrica produce cada semana 400 kg de helado de turrón y 255 kg de helado de pistacho que envasa en estas tarrinas. Para satisfacer la demanda de las heladerías de la zona, debe producir semanalmente al menos 200 tarrinas pequeñas y 50 grandes. Suponiendo que pueda vender toda la producción:

a) Formular el correspondiente problema de programación lineal.

b) Representar la región factible.

c) ¿Cuántas tarrinas de cada clase debe producir la fábrica cada semana si quiere maximizar sus beneficios? ¿Cuál es el beneficio máximo?

---

nº 156 **Canarias. Extraordinaria 2022.** **[B●]** Solución

A4. Por cierre de campaña, un vivero de frutales necesita vender 350 aguacateros y 400 mangos. Anuncia dos ofertas: la oferta A consiste en un lote con una planta de aguacate y dos de mango por 40€, la oferta B consiste en un lote con dos plantas de aguacate y una de mango por 45 €. Es necesario vender al menos 80 lotes de la oferta A y al menos 90 de la oferta B.

a) Formular el correspondiente problema de programación lineal.

b) Representar la región factible.

c) Para maximizar la recaudación, ¿cuántos lotes se deben vender de cada tipo?

---

nº 157 **Canarias. Ordinaria 2021.** **[B●]** Solución

A4. Una empresa dedicada al comercio del textil desea liquidar 400 camisas y 300 pantalones. Para ello lanza dos ofertas: la oferta A consiste en un lote de una camisa y un pantalón por 30 €, y la oferta B consiste en un lote de dos camisas y un pantalón, que se vende a 40 €. Hay que ofrecer al menos 40 lotes de la oferta A y al menos 20 de la oferta B.

a) Formular el correspondiente problema de programación lineal.

b) Representar la región factible.

c) Para maximizar las ganancias, ¿cuántos lotes se deben vender de cada tipo? ¿Cuál es la ganancia máxima?

---

nº 158 **Canarias. Extraordinaria 2021.** **[B●●●]** Solución

A4. Se quieren plantar plataneras y naranjeros. Cada platanera cuesta 5 euros y cada naranjero 2 euros. Para facilitar la recogida, el número de plataneras no debe superar el doble del de naranjeros ni ser inferior a su mitad. Además, se puede dedicar un máximo de 900 euros a poner esta plantación. Se espera que cada platanera produzca un beneficio de 15 euros y cada naranjero 8 euros.

a) Plantear el correspondiente problema de Programación Lineal

b) Representar la región factible e indicar sus vértices

c) Determinar la cantidad de plantas de cada tipo que se deben plantar para maximizar el beneficio global.

---

nº 159 **Canarias. Ordinaria 2020.** **[B●]** Solución

A4. En un puesto del mercado se preparan dos tipos de cajas de frutas y verduras para repartir a domicilio. Cada caja del tipo A (caja pequeña) lleva 3 kg de fruta y 3 kg de verdura. Cada caja del tipo B (caja grande) lleva 5 kg de fruta y 8 kg de verdura. Cada día hay que cubrir una demanda fija de al menos 20 cajas de tipo A. Las cajas tipo A se venden a 10 € cada una y las

cajas tipo B a 18 € cada una. El puesto tiene 195 kg de fruta y 240 kg de verduras disponibles diariamente todas las mañanas. Se desea determinar el número de cajas de cada tipo que se han de preparar diariamente para maximizar los ingresos.

a) Plantear el problema y representar la región factible.

b) ¿Cuántas cajas de cada tipo deben prepararse cada día para maximizar los ingresos? ¿Cuáles son los ingresos máximos?

---

nº 160 **Canarias. Extraordinaria 2020.** **[B●]** Solución

A4. Un comerciante quiere comprar a un mayorista de moda gabardinas de dos tipos: de paño a 180 € y de piel a 300 € la unidad, respectivamente. El comerciante dispone de 5400 € y no precisa más de 20 unidades.

a) Representar la región factible y los vértices.

b) Si en la venta posterior obtiene un beneficio de 99€ por la venta de cada gabardina de paño y 156€ por la venta de cada gabardina de piel, calcular el número de gabardinas que ha de adquirir de cada tipo para obtener el beneficio máximo.

---

nº 161 **Canarias. Julio 2019.** **[B●●●]** Solución

PRUEBA A. 4. Una carpintería construye mesas y armarios de oficina utilizando tableros de aglomerado de idéntica medida. Para construir una mesa se requieren 2.5 tableros, y para construir una estantería se necesitan 6 tableros. Para ensamblar las piezas se utilizan 10 tornillos en cada mesa y 60 tornillos en cada estantería. El almacén dispone de 740 tableros y 6200 tornillos. Por cada mesa se obtiene un beneficio de 80€, por cada estantería un beneficio de 120€ y se tiene que satisfacer una demanda mínima de 50 mesas y 60 estanterías. Suponiendo que siempre se vende toda la producción, si se quiere maximizar los beneficios:

a) Formular el correspondiente problema de programación lineal y representar la región factible.

b) ¿Cuántas mesas y estanterías se deben fabricar con los tableros y tornillos disponibles en el almacén? ¿Cuál es el valor del beneficio óptimo?

---

nº 162 **Canarias. Junio 2018.** **[B●●]** Solución

PRUEBA B. 4. La encargada de una floristería ha de hacer un pedido semanal de plantas de interior y plantas de exterior. Al proveedor le paga 1€ por cada planta de interior y 2€ por cada planta de exterior. Necesita atender al menos la demanda de un cliente, que solicita cada semana 20 plantas de interior y 30 de exterior. Además, el transporte del pedido le supone unos costes, que son de 0,60€ por cada planta de interior y 0,80€ por cada planta de exterior, y la floristería tiene por norma no sobrepasar los 48€ de costos de transporte por cada pedido semanal. Por otro lado, la encargada recibe una prima de 0,60€ por cada planta de interior que venda y una prima de 0,50€ por cada planta de exterior que venda, y quiere conseguir al menos 30 euros en este pedido.

a) Si quiere minimizar el precio que le tiene que pagar al proveedor, formular el correspondiente problema. Dibujar la región factible.

b) Resolver el problema planteado en a) calculando también cuánto le paga al proveedor y cuánto es el gasto de transporte.

---

nº 163 **Canarias. Julio 2018.** **[B●●●]** Solución

PRUEBA A. 4. Un asesor fiscal hace declaraciones de la renta a personas físicas y a pymes (pequeñas y medianas empresas). Por cada declaración de persona física cobra 120 €, y emplea 3 horas para recopilar la información necesaria y 1 hora para pasarla a la aplicación informática. Por cada pyme cobra 300 €, y emplea 6 horas en recopilar la información y 4 horas en pasarla a la aplicación. Hay 10 personas físicas y 20 pymes a las que el asesor fiscal está obligado por contrato a hacer sus declaraciones. Durante el tiempo que dura la campaña de la renta el asesor dispone de un total de 360 horas para recopilar información, y 210 horas para usar la aplicación informática. Si quiere maximizar sus ingresos:

a) Formular el correspondiente problema y representar la región factible.

b) ¿Cuál es la solución óptima? ¿Y el valor máximo de los ingresos?

---

nº 164 **Canarias. Junio 2017.** **[B●]** Solución

PRUEBA B. 4. Una confitería tiene en el almacén 320 bombones de crema de cacao, 240 bombones con frutos secos y 200 bombones con licor. Estos bombones se venden empaquetados en dos tipos de cajas: azules y rojas. En cada caja azul se incluyen 4 bombones de crema, 4 de frutos secos y 2 de licor. En cada caja roja hay 6 bombones de crema, 2 de frutos secos y 4 de licor. Si la caja azul se vende a 8 euros y la caja roja se vende a 10 euros:

a) Plantear el problema que determina el número de cajas de cada tipo que se han de confeccionar para maximizar la recaudación.

b) Representar la región factible, determinar una solución óptima y hallar el valor óptimo de la función objetivo.

---

nº 165 **Canarias. Julio 2017.** **[B●]** Solución

PRUEBA B. 4. Una empresa fabrica teléfonos móviles con la misma pantalla y electrónica en dos calidades distintas: calidad A, cuya carcasa es de plástico y calidad B cuya carcasa es de aluminio. El coste de producción unitario es de 70 € para los teléfonos de calidad A y de 90 € para los de calidad B. Asimismo los precios de venta son de 100 € para los de clase A y de 150 € para los de clase B. Si, para fabricar la próxima remesa de móviles, la empresa dispone de un capital de 30000 euros y su proveedor de componentes es capaz de suministrarle, como máximo, 350 pantallas (que se usan para ambas clases de móviles) y 310 carcasas de aluminio.

a) Plantear el problema que determina el número de móviles de cada calidad que se deben fabricar para maximizar el beneficio.

b) Representar la región factible, determinar una solución óptima y hallar el valor óptimo de la función objetivo.

Cantabria

---

nº 166 **Cantabria. Ordinaria 2025.** **[B●●●]** Solución

Apartado 1 [3 puntos]. Opción 2. Una empresa fabrica dos tipos de envases: botellas de plástico y tuppers. Para su producción, dispone de 160 kg de plástico rígido y 100 kg de plástico flexible. Cada botella de plástico requiere 200 g de plástico rígido y 300 g de plástico flexible. Cada tupper requiere 400 g de plástico rígido y 100 g de plástico flexible. Además, la cantidad de tuppers fabricados no debe superar en más de 100 unidades a la cantidad de botellas producidas. El precio de venta de cada botella de plástico es de 5 euros, mientras que cada tupper se vende a 7 euros. Se pretende maximizar los ingresos. Realice las siguientes tareas:

Tarea 1.2A [1 PUNTO]. Plantee la función objetivo y el conjunto de restricciones que describen el problema.

Tarea 1.2B [1 PUNTO]. Dibuje la región factible en el plano, calculando sus vértices.

Tarea 1.2C [0,75 PUNTOS]. ¿Cuántos envases de cada tipo se deben fabricar para maximizar los ingresos?

Tarea 1.2D [0,25 PUNTOS]. ¿A cuánto ascienden los ingresos obtenidos?

---

nº 167 **Cantabria. Extraordinaria 2025.** **[B●●●]** Solución

Apartado 1 [3 puntos]. Opción 2. Un pastelero dispone de un máximo de 810 minutos para producir una serie de sobaos y quesadas. Para la elaboración de cada sobao se requieren 45 minutos y 200 gramos de mantequilla, y para la elaboración de cada quesada se requieren 90 minutos y 100 gramos de mantequilla. Por limitaciones logísticas, la cantidad total de sobaos y quesadas producidas no puede exceder de 11 unidades y se dispone únicamente de 1600 gramos de mantequilla. El beneficio que se obtiene por cada sobao es de 1,5€ y el que se obtiene por cada quesada es de 2€. La intención del pastelero es maximizar el beneficio total. Realice las siguientes tareas:

Tarea 1.2A [1 PUNTO]. Plantee la función objetivo y el conjunto de restricciones que describen el problema.

Tarea 1.2B [1 PUNTO]. Dibuje la región factible en el plano, calculando sus vértices.

Tarea 1.2C [0,75 PUNTOS]. ¿Cuántos sobaos y cuántas quesadas se deben fabricar para maximizar el beneficio total?

Tarea 1.2D [0,25 PUNTOS]. ¿A cuánto ascienden dicho beneficio?

---

nº 168 **Cantabria. Ordinaria 2024.** **[B●●]** Solución

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS] La editorial "EcoReads", comprometida con la sostenibilidad ambiental, planea lanzar dos colecciones de libros: una de guías prácticas sobre sostenibilidad y una colección de libros de cocina vegetariana. Cada guía práctica genera un beneficio de 5 € y cada libro de cocina vegetariana aporta un beneficio de 4 €. Para la producción de estos libros, la editorial emplea dos tipos de papel ecológico: papel reciclado de alta calidad y papel de fibras de bambú. La impresión de una guía requiere 60 g de papel reciclado y 20 g de papel de bambú, mientras que cada libro de cocina vegetariana necesita 70 g de papel reciclado y 10 g de papel de bambú. La editorial tiene a su disposición 4000 g de papel reciclado y 800 g de papel de bambú para su próxima producción. Además, para garantizar una diversificación del catálogo, la editorial decide que se deben publicar al menos 10 libros de cocina vegetariana.

A. [0,75 PUNTOS] Plantee la función objetivo y el conjunto de restricciones que describen el problema.

B. [1 PUNTO] Dibuje la región factible en el plano, calculando sus vértices.

C. [0,5 PUNTOS] ¿Cuántos ejemplares de cada colección debería publicar la editorial para maximizar sus beneficios?

D. [0,25 PUNTOS] ¿A cuánto asciende dicho beneficio?

---

nº 169 **Cantabria. Extraordinaria 2024.** **[B●●]** Solución

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS] Una empresa de catering ofrece dos tipos de menús: Estándar (A) y Gourmet (B). Preparar un menú A lleva 2 horas y deja un beneficio de 50 euros; un menú B requiere 3 horas y deja un beneficio de 70 euros. La empresa quiere preparar al menos 15 menús, pero no quiere que el número de menús A supere la mitad del número de menús B. Se dispone de un plazo máximo de 96 horas para elaborar todos los menús.

A. [0,75 PUNTOS] Plantee la función objetivo para maximizar el beneficio y el conjunto de restricciones que describen el problema.

B. [1 PUNTO] Dibuje la región factible en el plano, calculando sus vértices.

C. [0,5 PUNTOS] ¿Cuántos menús de cada tipo debe preparar la empresa para maximizar sus beneficios?

D. [0,25 PUNTOS] ¿A cuánto asciende dicho beneficio?

---

nº 170 **Cantabria. Ordinaria 2023.** **[B●●●]** Solución

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS] El ayuntamiento dispone de 48000 € para la puesta en marcha de huertas ecológicas en un viejo terreno municipal abandonado. Se destinará un máximo de 50 hectáreas al cultivo de hortalizas y un mínimo de 10 al de árboles frutales. Se dispone de un tanque de agua con una capacidad de 480 m^3 anuales para riego. Se sabe que cada hectárea dedicada al cultivo de hortalizas necesita 8 m^3 de agua anuales, cantidad que disminuye hasta los 4 m^3 anuales en el caso de las hectáreas dedicadas al cultivo de árboles frutales. Se sabe también que cada hectárea dedicada al cultivo de hortalizas requiere una inversión por parte del ayuntamiento de 400 €, siendo esta cantidad de 800 € para cada hectárea dedicada al cultivo de árboles frutales. Se sabe además que la producción anual de cada hectárea de hortalizas es de 450 kg y la de cada hectárea de árboles frutales es de 600 kg. El objetivo que persigue el ayuntamiento es maximizar la producción anual total.

A. [0,75 PUNTOS] Plantee la función objetivo y el conjunto de restricciones que describen el problema.

B. [1 PUNTO] Dibuje la región factible en el plano, identificando claramente sus vértices.

C. [0,5 PUNTOS] ¿Cuántas hectáreas se deben dedicar al cultivo de hortalizas y cuántas al de árboles frutales para maximizar la producción anual total?

D. [0,25 PUNTOS] ¿A cuánto asciende dicha producción?

---

nº 171 **Cantabria. Extraordinaria 2023.** **[B●●●]** Solución

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS] Una empresa de alquiler de vehículos necesita ampliar su flota con el objetivo de maximizar beneficios, para lo cual adquiere nuevos utilitarios y deportivos. Como máximo, tiene planeado adquirir un total de 120 vehículos. Tiene claro que no comprará más de 90 utilitarios ni menos de 10 deportivos. Además, quiere que el número de utilitarios sea, al menos, el doble del de deportivos. Teniendo en cuenta que al final de su vida útil espera haber obtenido un beneficio de 25000 € por cada utilitario y de 40000 € por cada deportivo:

A. [0,75 PUNTOS] Plantee la función objetivo y el conjunto de restricciones que describen el problema.

B. [1 PUNTO] Dibuje la región factible en el plano, identificando claramente sus vértices.

C. [0,5 PUNTOS] ¿Cuántos utilitarios y cuántos deportivos debe adquirir la empresa para maximizar el beneficio?

D. [0,25 PUNTOS] ¿A cuánto asciende dicho beneficio?

---

nº 172 **Cantabria. Ordinaria 2022.** **[B●●]** Solución

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS] Con el objetivo de maximizar beneficios, un obrador cántabro amplía su producción diaria máxima hasta las 400 tartas de queso y 900 quesadas, con las que elabora dos tipos de pack, A y B. El pack A contiene 4 tartas de queso y 12 quesadas, y le confiere al obrador un beneficio neto de 44 €. El pack B contiene 2 tartas de queso y 3 quesadas, y le confiere al obrador un beneficio neto de 16 €.

A. [0,75 PUNTOS] Plantee la función objetivo y el conjunto de restricciones que describen el problema.

B. [1 PUNTO] Dibuje la región factible en el plano, calculando sus vértices.

C. [0,5 PUNTOS] ¿Cuántos packs de cada tipo debe producir el obrador en un día para que el beneficio obtenido sea máximo?

D. [0,25 PUNTOS] ¿A cuánto asciende dicho beneficio?

---

nº 173 **Cantabria. Extraordinaria 2022.** **[B●●●]** Solución

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS] Un ganadero pasiego necesita ampliar su explotación de bovino, para lo cual decide comprar vacas de las razas parda y frisona. Como máximo, tiene planeado adquirir un total de 160 vacas para su cría. Cuando llegue el momento de venderlas, por cada ejemplar de parda espera obtener un beneficio neto de 350 €, y por cada frisona uno de 500 €. Tiene claro que no comprará más de 50 pardas ni menos de 70 frisonas. Además, quiere que el número de vacas pardas sea, al menos, una tercera parte del de frisonas.

A. [0,75 PUNTOS] Plantee la función objetivo y el conjunto de restricciones que describen el problema.

B. [1 PUNTO] Dibuje la región factible en el plano, calculando sus vértices.

C. [0,5 PUNTOS] ¿Cuántas vacas de cada tipo debe comprar para obtener el máximo beneficio?

D. [0,25 PUNTOS] ¿A cuánto asciende dicho beneficio?

---

nº 174 **Cantabria. Ordinaria 2021.** **[B●●●]** Solución

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS] Una empresa elabora dos productos, A y B, que le proporcionan unos beneficios por kg de 5 y 7 euros respectivamente. Por cuestiones de logística, solo puede producir un máximo de 500 kg a la semana. Las horas semanales de trabajo disponibles son 3200; cada kg de A requiere 4 horas y cada kg de B, 8 h. Además, solo dispone de 1500 unidades de materia prima a la semana; cada kg de A necesita 3,75 unidades de materia prima; cada kg de B, 2 unidades. ¿Cuántos kilogramos de cada producto se pueden obtener semanalmente para maximizar los beneficios? ¿A cuánto ascienden dichos beneficios?

---

nº 175 **Cantabria. Extraordinaria 2021.** **[B●]** Solución

Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS] Una tienda de material informático dispone de 96 lapiceros con memoria USB y 15 tabletas digitales, para organizar dos tipos de lotes. Un lote A tendrá 3 lapiceros y una tableta; un lote B tendrá 6 lapiceros y una tableta. El precio de venta de un lote A es de 70 euros y el de un lote B, 160 euros. Además, el número de lotes B debe ser como máximo la mitad de lotes A. ¿Cuántos lotes deben prepararse y venderse para obtener unos ingresos máximos? ¿A cuánto ascienden esos ingresos?

---

nº 176 **Cantabria. Ordinaria 2020.** **[B●]** Solución

BLOQUE 1. Ejercicio 1 [2,5 PUNTOS] Una empresa del sector alimentario lanza al mercado dos nuevas bebidas, A y B, compuestas de zumos de frutas combinados. La composición de cada litro de bebida es la siguiente:

	Zumo de piña	Zumo de mango	Zumo de papaya
A	0,5 litros	0,5 litros	
B	0,4 litros		0,6 litros

El precio de venta fijado es de 1,5 euros por litro de A y de 1,75 euros por litro de B. Semanalmente se cuenta con 20 000 litros de zumo de piña, con 15 000 de zumo de mango y con 15 000 de zumo de papaya.

Determinar los litros que deben producirse semanalmente de cada bebida para obtener unos ingresos semanales máximos. ¿A cuánto ascienden dichos ingresos?

---

nº 177 **Cantabria. Extraordinaria 2020.** **[B●●]** Solución

BLOQUE 1. Ejercicio 2 [2,5 PUNTOS] Un inversor quiere comprar acciones de dos clases, A y B. La suma total de acciones adquiridas será como máximo de 1200. Cada acción del tipo A le reportará un beneficio de 0,2 euros y cada acción del B, uno de 0,08 euros. Tiene claro que no comprará más de 500 acciones del tipo A. Pero sí está dispuesto a adquirir como mínimo 350 del B. Además, no quiere que el número de acciones B adquiridas sea mayor del triple de acciones A. ¿Cuántas acciones debe comprar de cada tipo para obtener los máximos beneficios? ¿A cuánto ascienden dichos beneficios?

---

nº 178 **Cantabria. julio 2019.** **[B●]** Solución

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2. Ejercicio 1 Una empresa textil confecciona dos estampados diferentes: A y B. Debe satisfacer una demanda de al menos 50 rollos de tela del estampado A; y de al menos 50 rollos del estampado B. Los ingresos obtenidos por

rollo de tela son de 30 euros para el estampado A y de 20 euros para el B. Por otro lado, el número de rollos del B no debe ser inferior a la mitad de rollos del estampado A. Además, la capacidad del almacén es de 375 rollos.

¿Cuántos rollos de tela de cada tipo de estampado debe producir para obtener unos ingresos máximos?

---

nº 179 **Cantabria. Junio 2018.** **[B•]** Solución

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2. Ejercicio 1. Un pastelero dispone de 125 kg de harina, 25 kg de azúcar y 30 kg de mantequilla para elaborar dos tipos de tarta: hojaldre y chocolate. Una docena de tartas de hojaldre requiere 2,5 kg de harina, 1 kg de azúcar y 1 kg de mantequilla. Para una docena de tartas de chocolate se necesitan 5 kg de harina, 0,5 kg de azúcar y 1 kg de mantequilla.

Si el beneficio obtenido de cada docena de tartas de hojaldre es de 15 euros y de cada docena de tartas de chocolate es de 25 euros, ¿con cuántas docenas de cada tipo de dulce se obtendrán los máximos beneficios?

---

nº 180 **Cantabria. Septiembre 2018.** **[B•]** Solución

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2. Ejercicio 1. Una asociación de vecinos ha programado una excursión en la que se han inscrito 540 personas. La compañía con la que han contratado el viaje dispone de 12 autocares de 60 plazas y de 9 de 40 plazas, pero en las fechas previstas para el viaje solo se podrá contar con 10 conductores. Por otro lado, alquilar un autocar grande supone 100 euros; y uno pequeño, 65 euros. ¿Cuántos autocares de cada tipo deberán alquilarse para minimizar los costes?

---

nº 181 **Cantabria. Junio 2017.** **[B•]** Solución

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1. Ejercicio 1. Una frutería quiere dar salida esta semana a 50 kg de manzanas y 27 kg de naranjas que le han quedado por vender. Para ello prepara dos tipos de cajas: A y B. Cada caja del tipo A contiene 5 kg de manzanas y 2 kg de naranjas. Y cada caja del tipo B, 5 kg de manzanas y 3 kg de naranjas. El precio de venta de cada caja A es de 7,5 euros, y el precio de venta de cada caja B es de 8,5 euros ¿Cuántas cajas de cada tipo debe vender para maximizar sus ingresos?

---

nº 182 **Cantabria. Septiembre 2017.** **[B•••]** Solución

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2. Ejercicio 1. Considérese una pequeña empresa dedicada a la fabricación de mobiliario. En concreto, produce dos modelos de armario: A y B. Se dispone de 12 carpinteros para ensamblar los muebles, cada uno de ellos con una jornada laboral de 8 horas diarias.

El tiempo de ensamblado de cada tipo de mueble y los beneficios obtenidos por la venta de cada unidad se muestran en la tabla adjunta:

	Tiempo de ensamblado	Beneficios
Una unidad del modelo A	3 horas	70 euros
Una unidad del modelo B	6 horas	160 euros

La producción diaria total debe ser de 15 unidades como mínimo, con la condición de que el número de unidades del modelo B debe ser como máximo la mitad del número de muebles del modelo A.

Si la empresa vende todo lo que fabrica, ¿cuántos armarios de cada modelo deben producirse al día para obtener los máximos beneficios diarios?

Castilla-La Mancha

---

nº 183 **Castilla la Mancha. Ordinaria 2025.** **[B•••]** Solución

Ejercicio 4.- Elige y resuelve sólo uno de los dos apartados siguientes:

Apartado a) Una fábrica de quesos organiza paquetes para enviar: A y B. Para la elaboración del paquete tipo A se necesitan 30 minutos de trabajo manual y 45 minutos de trabajo en máquinas. Para la de tipo B, 60 minutos de trabajo manual y 20 minutos de máquinas. Tienen necesidad de enviarlo pronto, por lo que disponen de 85 horas de trabajo manual y 75 horas de trabajo con máquinas y deben enviar, al menos, 100 paquetes. El beneficio total es de 20 € por cada paquete tipo A y 17 € por cada paquete tipo B y se pretende maximizar el beneficio total.

a.1) Expresa la función objetivo; escribe, mediante inecuaciones, las restricciones del problema y representa gráficamente el recinto definido. (2 puntos)

a.2) Determina cuántos paquetes de cada tipo tiene que fabricar la empresa para que el beneficio sea máximo. (0.5 puntos)

nº 184 **Castilla la Mancha. Extraordinaria 2025.** **[R-F]** Solución

Ejercicio 4.- Apartado a) En un examen de matemáticas se propone el siguiente problema:

"Indica el punto donde la función F(x,y)=6x+3y−2, alcanza el mínimo en la región

$$\text{determinada por las siguientes restricciones: } 2x+y\geq 6;\ 2x+5y\leq 30;\ 2x-y\leq 6\text{"}$$

Laura responde que el mínimo de la función se alcanza en el punto (1,2) y Jesús, por el contrario, que lo hace en el punto (3,0).

a.1) ¿Es exacta la respuesta de Laura? Razona tu respuesta. (1.25 puntos)

a.2) ¿Es cierto que el mínimo se alcanza en el punto (3,0)? Razona tu respuesta. (0.75 puntos)

a.3) ¿Cuánto vale dicho mínimo? (0.5 puntos) (0.5 puntos)

---

nº 185 **Castilla la Mancha. Ordinaria 2024.** **[B●]** Solución

Sección 1 (3 puntos) Bloque 1. 1. Una empresa de productos de papelería dispone de 270 m² de cartón y de 432 m de cinta de goma para la fabricación de dos tipos de carpetas: tamaño folio y tamaño cuartilla. Para una del primer tipo se necesitan 0.20 m² de cartón y 0.30 m de cinta de goma y se vende a 2.10 € la unidad. Para una carpeta del segundo tipo se necesitan 0.15 m² de cartón y 0.27 m de cinta de goma y se vende a 1.50 € la unidad.

a) Expresa la función objetivo, escribe mediante inecuaciones las restricciones del problema y representa gráficamente el recinto definido. (1.25 puntos)

b) Determina cuántas carpetas de cada tipo tiene que fabricar la empresa para que el beneficio sea máximo. (0.25 puntos)

---

nº 186 **Castilla la Mancha. Extraordinaria 2024.** **[B●●]** Solución

Sección 1 (3 puntos) Bloque 1. 1. Una industria fabrica planchas de acero y de aluminio. Cada kilo de plancha de acero requiere 4 horas de trabajo y 60 € en gasto de material y arroja unos beneficios de 45 €, mientras que cada kilo de plancha de aluminio supone 7 horas de trabajo y tiene un gasto de 48 € siendo el beneficio de 30 €. Cada semana, la industria cuenta con 200 horas de trabajo y 2088 € en material y está obligada a producir un mínimo de 15 kg de planchas de acero y 10 kg de las de aluminio.

a) Expresa la función objetivo, escribe mediante inecuaciones las restricciones del problema y representa gráficamente el recinto definido. (1.25 puntos)

b) Determina cuántos kilos de cada tipo de plancha deben fabricarse para que el beneficio sea máximo. (0.25 puntos)

---

nº 187 **Castilla la Mancha. Ordinaria 2023.** **[R]** Solución

Sección 1 (3 puntos) Bloque 1. 1. En el siguiente

$$\text{problema de programación lineal optimiza la función } f(x,\ y)=4x+5y-3 \text{ sujeta a las siguientes}$$

restricciones:

$$\begin{cases} x+y\leq 2 \\ x-2y\leq 5 \\ y\leq 0 \\ x\geq 1 \end{cases}$$

a) Dibuja la región factible y determina sus vértices. (1.25 puntos)

b) Indica los puntos óptimos (máximo y mínimo) y sus respectivos valores. (0.25 puntos)

---

nº 188 **Castilla la Mancha. Extraordinaria 2023.** **[R-S]** Solución

Sección 1 (3 puntos) Bloque 1. 1. En el siguiente problema de programación lineal optimiza la función f (x, y)=−x−5y+10 sujeta a las siguientes restricciones:

$$\begin{cases} x-y\geq 0 \\ -4\leq x\leq 4 \\ -1\leq y\leq 1 \end{cases}$$

a) Dibuja la región factible y determina sus vértices. (1.25 puntos)

b) Indica los puntos óptimos (máximo y mínimo) y sus respectivos valores. (0.25 puntos)

---

nº 189 **Castilla la Mancha. Extraordinaria 2022.** [R] Solución

Sección 1 (3 puntos) Bloque 1. 1.

En el siguiente problema de programación lineal optimiza la función $f(x,y)=8x+3y$ sujeta a las siguientes restricciones:

$$\begin{cases} -2x+4 \geq y \\ x+2y \geq 2 \\ y \leq 3 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

a) Dibuja la región factible y determina sus vértices. (1.25 puntos)

b) Indica los puntos óptimos (máximo y mínimo) y sus respectivos valores. (0.25 puntos)

---

nº 190 **Castilla la Mancha. Ordinaria 2021.** [R] Solución

Sección 1 (3 puntos) Bloque 1. 1. En el siguiente problema de programación lineal maximiza la función $f(x,y)=12x-2y$ sujeta a las siguientes restricciones:

$$\begin{aligned} x &\geq y \\ x+y &\geq 0 \\ x &\leq 3 \end{aligned}$$

a) Dibuja la región factible. (1 punto)

b) Determina los vértices de la región factible. (0.25 puntos)

c) Indica el máximo del problema dado y su valor. (0.25 puntos)

---

nº 191 **Castilla la Mancha. Extraordinaria 2021.** [R] Solución

Sección 1 (3 puntos) Bloque 1. 2. En un terreno se dispone de 18 hectáreas para sembrar aguacates y mangos. Para los aguacates deseamos destinar como mucho 16 hectáreas. Por cada hectárea sembrada de aguacates y mangos se obtiene 10000 y 12000 euros respectivamente. Se quiere que la superficie correspondiente a los mangos no sea mayor que la que ocupen los aguacates.

a) Expresa la función objetivo. (0.25 puntos)

b) Escribe mediante inecuaciones las restricciones del problema y representa gráficamente el recinto definido. (1 punto)

c) Determina cuántas hectáreas de cada tipo se debe dedicar a cada producto para conseguir máximo beneficio. (0.25 puntos)

---

nº 192 **Castilla la Mancha. Ordinaria 2020.** [R] Solución

Sección 1 Bloque 2. Ejercicio 2.

En el siguiente problema de programación lineal optimiza la función $f(x,y)=6x-2y$ sujeta a las siguientes restricciones:

$$x+y \geq 2; \quad x-y \leq 2; \quad y \leq 1; \quad x \geq 0$$

a) Dibuja la región factible. (1 punto)

b) Determina los vértices de la región factible. (0.25 ptos)

c) Indica el máximo y el mínimo y sus respectivos valores. (0.25 ptos)

nº 193 **Castilla la Mancha. Extraordinaria 2020.** [R] Solución

Sección 1 (3 puntos) Bloque 1. 2. En una pastelería se elaboran dos tipos de tarta de chocolate (A y B). La primera lleva 100 gr de chocolate con leche y 200 gr de chocolate negro y la segunda 200 gr de chocolate con leche y 100 gr de chocolate negro. Dispone de 9 kg de cada tipo de chocolate. Por cada tarta A obtiene un beneficio de 5 euros y por cada tarta B de 4 euros.

a) Expresa la función objetivo para obtener un beneficio máximo. (0.25 ptos)

b) Escribe mediante inecuaciones las restricciones del problema y representa gráficamente el recinto definido. (1 punto).

c) Determina el número de tartas de cada tipo que puede vender para obtener beneficio máximo. (0.25 ptos)

---

nº 194 **Castilla la Mancha. Junio 2019.** [R]

Propuesta A. 2. En el siguiente problema de programación lineal optimiza la función f (x, y)=3x+4y sujeta a las siguientes restricciones:

$$x+y\geq 2 \quad ; \quad x\leq y \quad ; \quad 0\leq y\leq 2 \quad ; \quad x\geq 0$$

a) Dibuja la región factible. (1 pto)

b) Determina los vértices de la región factible. (0.25 ptos)

c) Indica el máximo y el mínimo y sus respectivos valores. (0.25 ptos)

---

nº 195 **Castilla la Mancha. Julio 2019.** [B•] Solución

Propuesta A. 2. En un taller se confeccionan prendas vaqueras con dos tipos de tejidos de distinta calidad (T_1, T_2). Disponen de 160 m² del tejido T_1 y 240 m² del tejido T_2. Hacen dos conjuntos: Uno con chaqueta y falda y otro con cazadora y pantalón. El primero utiliza 2 m² de T_1 y 2 m² de T_2, el conjunto del pantalón utiliza 1 m² de T_1 y 3 m² de T_2. El conjunto con falda cuesta 250 euros y el del pantalón 350 euros.

a) Expresa la función objetivo. (0.25 ptos)

b) Escribe mediante inecuaciones las restricciones del problema y representa gráficamente el recinto definido. (1 pto).

c) Calcula el número de conjuntos de cada tipo que deben hacer para obtener máximas ganancias. (0.25 ptos)

---

nº 196 **Castilla la Mancha. Junio 2018.** [R] Solución

Propuesta A. 1. Considera el siguiente problema de programación lineal:

$$\left|\begin{array}{l}\text{Minimizar la función } F=-x+6y\text{, sujeta a las siguientes restricciones:}\\ \qquad x+7y\leq 58 \quad ; \quad 4x+5y\geq 48 \quad ; \quad 3x-2y\leq 13\end{array}\right.$$

a) Dibuja la región factible. (1 pto)

b) Determina los vértices de la región factible. (0.25 ptos)

c) Indica la solución óptima del problema y su valor. (0.25 ptos)

---

nº 197 **Castilla la Mancha. Julio 2018.** [R-S] Solución

Propuesta A. 1. En una nave industrial se realiza el montaje de dos tipos de bicicletas: de paseo y de montaña. Para cada jornada de trabajo tenemos las siguientes restricciones: El número de bicicletas de paseo montadas debe estar entre 1 y 2. El número de bicicletas de montaña montadas debe estar entre 3 y 6. Si al triple de bicicletas de paseo montadas sumamos el número de bicicletas de montaña montadas, el resultado debe ser al menos 9.

El montaje de una bicicleta de paseo precisa una hora, mientras que el de una bicicleta de montaña necesita dos horas. Pretendemos cumplir todas las condiciones expuestas en un tiempo mínimo. Para ello se pide:

a) Expresa la función objetivo. (0.25 ptos)

b) Escribe mediante inecuaciones las restricciones del problema y representa gráficamente el recinto definido. (0.5 ptos)

c) Halla el número de bicicletas de cada clase que se deben montar para que se cumplan todas las condiciones en un tiempo mínimo, y calcula cuál será ese tiempo mínimo. (0.75 ptos)

---

nº 198 **Castilla la Mancha. Junio 2017.** [R] Solución

Propuesta B. 1. Considera el siguiente problema de programación lineal:

Minimizar la función $F = 5x + 3y$ sujeta a las siguientes restricciones:

$$x + 2y \leq 16 \quad ; \quad 5x + 4y \geq 38 \quad ; \quad 4y - x \geq 2$$

a) Dibuja la región factible (1 pto).

b) Determina los vértices de la región factible (0.25 ptos).

c) Indica la solución óptima del problema dado y su valor (0.25 ptos).

---

nº 199 **Castilla la Mancha. Septiembre 2017.** **[R-S]** Solución

Propuesta B. 1. Un transportista debe llevar en su camión sacos de cemento y sacos de yeso con las siguientes condiciones: El número de sacos de cemento estará entre 25 y 100 y el número de sacos de yeso estará entre 30 y 90.

El transportista sabe que un saco de cemento pesa 30 kg y un saco de yeso pesa 20 kg, y se propone cumplir las condiciones llevando en su camión el menor peso posible.

a) Expresa la función objetivo. (0.25 ptos)

b) Escribe mediante inecuaciones las restricciones del problema y representa gráficamente el recinto definido. (0.75 ptos)

c) Halla el número de sacos de cada clase que debe llevar para que el peso transportado sea mínimo. (0.5 ptos)

Castilla y León

---

nº 200 **Castilla y León. Extraordinaria 2025.** **[B●●●]** Solución

APARTADO 1 (Bloques A+C) 1. [3 puntos] Una empresa fabrica dos tipos de máquinas, A y B. Para satisfacer toda la demanda, debe producir, mensualmente, al menos 6 unidades del tipo A y como mucho 15 unidades del tipo B. El coste de fabricación es de 500 euros por cada unidad de tipo A y 300 euros por unidad de tipo B, sin que puedan superarse los 12000 euros mensuales en la fabricación total de ambos tipos. Sabiendo que el beneficio por unidad vendida de tipo A es 250 euros y por unidad vendida de tipo B es 200 euros, determinar, utilizando técnicas de programación lineal, el número de unidades de cada tipo de máquina que se han de fabricar mensualmente para obtener el beneficio máximo de su venta. ¿A cuánto asciende ese beneficio?

---

nº 201 **Castilla y León. Ordinaria 2024.** **[B●●]** Solución

P1. En una concentración deportiva, el médico indica que cada deportista debe tomar entre un mínimo de 110 mg y un máximo de 250 mg de vitamina C al día, y también entre 80 y 150 mg de magnesio. Los deportistas toman comprimidos de VITAMIN que contienen, cada uno, 40 mg de vitamina C y 10 mg de magnesio. Asimismo, ingieren comprimidos MAGNE con 10 mg de vitamina C y 20 mg de magnesio cada uno. Calcular, utilizando técnicas de programación lineal, el número de comprimidos de cada tipo que son necesarios si se desea tomar el menor número posible de comprimidos e ingerir la dosis necesaria de vitamina C y de magnesio.

---

nº 202 **Castilla y León. Extraordinaria 2024.** **[N]** Solución

P1. Una academia de idiomas ofrece dos cursos de portugués: elemental (A1) y avanzado (A2). Por motivos de organización se puede admitir como máximo 66 estudiantes en el A1, aunque en el A2 se deben admitir 60 o más estudiantes. Por razones de espacio, el número de estudiantes del curso A1 debe ser inferior o igual a dos tercios del número de estudiantes del A2. Por cada estudiante matriculado, los beneficios mensuales del curso A1 y del curso avanzado A2 son de 145 euros y 150 euros, respectivamente. Calcular, utilizando técnicas de programación lineal, el número de estudiantes de cada curso que la academia ha de matricular para maximizar el beneficio mensual y cuál es ese beneficio máximo.

---

nº 203 **Castilla y León. Extraordinaria 2023.** **[B●●]** Solución

P1. (Números y álgebra) Un centro logístico está planificando el reparto de dos formatos de un producto, S y L, a una de sus tiendas. Debido a sus características, la cantidad total máxima que se puede transportar de ambos formatos a la vez es 70 unidades, pero la tienda necesita recibir del formato L, al menos, un quinto del total de unidades totales. En este momento, sólo están disponibles para enviar a la tienda un máximo de 40 unidades del formato L. Además, la tienda consigue un beneficio de 3000 euros por cada unidad vendida del formato S y de 2500 euros por cada unidad vendida del formato L. Calcular, utilizando técnicas de programación lineal, cuántas unidades hay que repartir a la tienda de cada formato para que se pueda maximizar el beneficio. ¿A cuánto ascenderá ese beneficio máximo?

nº 204 **Castilla y León. Extraordinaria 2022.** **[B●●●]** Solución

P1. (Números y álgebra) Una empresa de diseño ha comprado dos impresoras 3D para imprimir figuras y fichas para juegos de mesa. La primera impresora puede trabajar hasta 300 horas y necesita 6 horas para imprimir cada figura y 5 horas para cada ficha. La segunda impresora puede trabajar hasta 200 horas y necesita 2 horas para hacer cada figura y 5 horas para cada ficha. El beneficio neto que obtiene la empresa por imprimir cada figura es de 1 € mientras que el beneficio neto que obtiene por imprimir cada ficha es de 1.5 €. Si el número máximo de figuras ha de ser 25, calcula, utilizando técnicas de programación lineal, cuántas figuras y fichas ha de imprimir para obtener el máximo beneficio neto. ¿Cuál es ese beneficio neto máximo?

---

nº 205 **Castilla y León. Ordinaria 2021.** **[B●]** Solución

P1. (Números y álgebra) En un almacén de frutas disponen de 800 kg de manzanas, 800 kg de naranjas y 500 kg de plátanos. Con estas existencias van a poner a la venta dos tipos de lotes de frutas, A y B. El lote A consta de 1 kg de manzanas, 2 kg de naranjas y 1 kg de plátanos; mientras que el lote B consta de 2 kg de manzanas, 1 kg de naranjas y 1 kg de plátanos. Si los lotes A se venden a 12 euros cada uno y los lotes B a 14 euros cada uno, determinar, mediante técnicas de programación lineal, el número de lotes de cada tipo que ha de vender el almacén para maximizar sus ingresos. ¿A cuánto asciende ese ingreso máximo?

---

nº 206 **Castilla y León. Ordinaria 2020.** **[B●●]** Solución

P2. (Números y álgebra) Una empresa utiliza 4 horas de trabajo de electrónica y 2 horas de trabajo de montaje por cada televisor LED que fabrica, y 3 horas de trabajo de electrónica y 1 hora de trabajo de montaje por cada televisor QLED. La empresa dispone de un máximo de 2400 horas de trabajo de electrónica y un máximo de 1000 horas de trabajo de montaje. Para satisfacer la demanda, la empresa debe fabricar al menos 200 televisores QLED. El beneficio obtenido en cada televisor LED es de 70 € y en cada televisor QLED es de 50 €.

Utilizar técnicas de programación lineal para determinar el número de televisores de cada tipo que la empresa debe fabricar para que el beneficio sea máximo, así como ese beneficio máximo.

---

nº 207 **Castilla y León. Extraordinaria 2020.** **[B●]** Solución

P2. (Números y álgebra) Un supermercado tiene almacenados 100 botes de alubias y 150 botes de garbanzos. Para su venta organiza dichos productos en dos lotes, A y B. La venta de un lote A, que contiene 1 bote de alubias y 3 botes de garbanzos, produce un beneficio de 3 €. La venta de un lote B, que contiene 2 botes de alubias y uno de garbanzos, produce un beneficio de 2 €. Además, desea vender al menos 10 lotes tipo A y al menos 15 lotes del tipo B.

Utilizando técnicas de programación lineal, calcular cuántos lotes ha de vender de cada tipo para maximizar el beneficio. ¿A cuánto asciende ese beneficio máximo?

---

nº 208 **Castilla y León. Julio 2019.** **[B●]** Solución

Opción A 1A- Un comerciante dispone de 350000 € para comprar dos modelos de lámparas. El modelo A tiene un coste de 150 € y produce, por cada unidad que se vende, un beneficio de 15 €. El modelo B tiene un coste de 100 € y produce, por cada unidad que se vende, un beneficio de 11 €. Por experiencia sabe que sólo puede almacenar 3000 lámparas como máximo y que puede vender como máximo 2000 lámparas del modelo A. Determina, utilizando técnicas de programación lineal, cuántas lámparas de cada modelo debe comprar para maximizar el beneficio conseguido en las ventas. Calcula ese beneficio máximo.

---

nº 209 **Castilla y León. Junio 2018.** **[B●●]** Solución

Opción A 1A- Los trabajadores de un taller artesano elaboran collares y pulseras de bisutería. En la elaboración de un collar se tardan 2 horas, mientras que se emplea 1 hora en la elaboración de una pulsera. Los materiales de los que disponen les permiten fabricar como mucho 50 piezas (entre collares y pulseras) y el tiempo dedicado a su elaboración no puede exceder de 80 horas. Sabiendo que obtienen un beneficio de 5 euros por la venta de un collar y de 4 euros por la venta de una pulsera, utiliza técnicas de programación lineal para calcular el número de collares y pulseras que tienen que elaborar para que su beneficio sea máximo. ¿A cuánto asciende dicho beneficio máximo?

nº 210 Castilla y León. Julio 2018. [B•] Solución

Opción A 1A- Una empresa de asistencia ha de enviar enfermeros y médicos a una residencia de mayores para cubrir las vacaciones. Por limitación de espacio, sólo pueden acudir cada vez un máximo de 12 profesionales. Además, en cada visita cada enfermero acumula 2 descansos y cada médico acumula 4 descansos. La empresa sólo dispone de 8 médicos y no le interesa generar más de 36 descansos en cada asistencia. Si la empresa obtiene un beneficio neto de 50 euros por cada enfermero y de 80 euros por cada médico que va a la residencia, calcula, utilizando técnicas de programación lineal, cuántos enfermeros y médicos han de acudir cada vez a la residencia para obtener el máximo beneficio neto por parte de la empresa de asistencia. ¿Cuál es ese beneficio neto máximo?

nº 211 Castilla y León. Junio 2017. [N] Solución

Opción B 1B- Queremos conseguir al menos 210 kg de hidratos de carbono y al menos 100 kg de proteínas adquiriendo dos alimentos A y B que sólo contienen estos dos nutrientes. Cada kg de A contiene 0.6 kg de hidratos de carbono y 0.4 kg de proteínas. Cada kg de B contiene 0.9 kg de hidratos de carbono y 0.1 kg de proteínas. Si los costes de A y B son 12 y 6 euros por kg, respectivamente, utiliza técnicas de programación lineal para calcular cuántos kg de cada alimento hay que adquirir para que el coste sea mínimo. ¿A cuánto asciende ese coste mínimo?

nº 212 Castilla y León. 2017 Junio. 1B- [N] Solución

Queremos conseguir al menos 210 kg de hidratos de carbono y al menos 100 kg de proteínas adquiriendo dos alimentos A y B que sólo contienen estos dos nutrientes. Cada kg de A contiene 0.6 kg de hidratos de carbono y 0.4 kg de proteínas. Cada kg de B contiene 0.9 kg de hidratos de carbono y 0.1 kg de proteínas. Si los costes de A y B son 12 y 6 euros por kg, respectivamente, utiliza técnicas de programación lineal para calcular cuántos kg de cada alimento hay que adquirir para que el coste sea mínimo. ¿A cuánto asciende ese coste mínimo?

nº 213 Castilla y León. Septiembre 2017. [B••] Solución

Opción B 1B- Una empresa dispone de dos talleres para la reparación de motos y coches. El primero de los talleres dispone de 300 horas de trabajo como máximo y necesita 6 horas para reparar cada moto y 5 horas para cada coche. El segundo de los talleres dispone de 200 horas de trabajo como máximo y necesita 2 horas para reparar cada moto y 5 horas para cada coche. El beneficio neto que obtiene la empresa por cada moto reparada es de 1000 € mientras que el beneficio neto que obtiene por cada coche reparado es de 1500 €. Calcula, utilizando técnicas de programación lineal, cuántos coches y motos ha de reparar para obtener el máximo beneficio neto. ¿Cuál es ese beneficio neto máximo?

Cataluña

nº 214 Cataluña. Ordinaria 2023 Serie 1. [B••] Solución

(Serie 5) 4. Una empresa de Menorca quiere ofrecer dos tipos de actividades: bautizos de submarinismo desde una barca y excursiones en barca por la costa para bañarse en calas. El bautizo de submarinismo tiene un precio de 60 euros por persona y en cada embarcación irán 10 participantes y 5 instructores. La excursión por la costa tiene un precio de 18 euros por persona y en cada embarcación irán 25 participantes y 2 instructores. La empresa dispone de 30 embarcaciones iguales y de 75 instructores que pueden realizar salidas de submarinismo o excursiones en barca por las calas indistintamente. Su intención es obtener el máximo de ingresos suponiendo que llenará todas las embarcaciones.

a) Determine la función objetivo y las restricciones. Dibuje la región factible. [1,25 puntos]

b) ¿Cuántas salidas de cada tipo debe ofrecer la empresa todos los días para obtener el máximo de ingresos? ¿Cuánto dinero ingresará a diario? [1,25 puntos]

nº 215 Cataluña. Extraordinaria 2023. [B•] Solución

3. Una cooperativa de campesinos vende naranjas y mandarinas en dos tipos de cajas. La caja A contiene 8 kg de naranjas y 2 kg de mandarinas, y la caja B contiene 5 kg de naranjas y 5 kg de mandarinas. Este año la producción de naranjas ha sido de 24.000 kg y la de mandarinas, de 12.000 kg. El precio de venta de las naranjas es de 0,60 €/kg y el de las mandarinas de 0,70 €/kg. Los campesinos de la cooperativa quieren saber cuántas cajas de cada tipo deben vender para maximizar los ingresos.

a) Determine la función objetivo y las restricciones. Dibuje la región factible. [1,25 puntos]

b) Determine cuántas cajas de cada tipo hay que vender para obtener el máximo de ingresos y cuáles serían estos ingresos. [1,25 puntos]

nº 216 **Cataluña. Ordinaria 2022 Serie 2.** **[C]** Solución

(Serie 5) 3. Una empresa se propone hacer dos tipos de cestas de Navidad, A y B, para sus trabajadores y trabajadoras. Cada cesta de tipo A contendrá 1 jamón, 1 botella de cava y 5 barras de turrón. Por otro lado, cada cesta de tipo B contendrá 2 jamones, 3 botellas de cava y 2 barras de turrón. El jefe de almacén afirma que disponen de 40 jamones, 120 barras de turrón y muchas botellas de cava, y que, por lo tanto, seguro que cava no faltará. Se quieren hacer tantas cestas como sea posible.

a) Determine la función objetivo y las restricciones. Dibuje la región factible. ¿Cuántas cestas de cada tipo tendrá que hacer la empresa? [1,75 puntos]

b) Una vez hecho el cálculo, la jefa de la empresa cambia de opinión y dice que es mejor hacer la misma cantidad de cestas de cada tipo. Con esta nueva condición, ¿cuántas cestas de cada tipo habrá que hacer? [0,75 puntos]

---

nº 217 **Cataluña. Extraordinaria 2022.** **[R-P]** Solución

4. La técnica de irradiación de los alimentos se utiliza para favorecer su conservación, pero unas dosis demasiado altas de irradiación pueden reducir su valor nutricional. Normalmente, para el procesamiento de alimentos se utilizan las radiaciones provenientes del cobalto y del cesio. Se quiere usar esta técnica para tratar alimentos que ya han empezado a deteriorarse.

Considere x e y las cantidades emitidas de rayos de cobalto y de cesio, respectivamente, medidas en grays. Se sabe que la cantidad de radiación absorbida en la parte dañada del alimento es de 6x + 4y grays, alrededor de la parte dañada es de 3x + y grays y en las partes que están en buenas condiciones es de 4x + 5y grays.

a) Calcule las cantidades de rayos de cobalto y de rayos de cesio que habrá que utilizar para que la cantidad de radiación absorbida por las partes en buenas condiciones sea mínima, teniendo en cuenta que en la parte dañada esta cantidad tiene que ser como mínimo de 60 grays y en los alrededores no puede exceder de 27 grays. Para hacerlo, determine cuál es la función objetivo que debe minimizarse y las restricciones, y dibuje la región factible. [1,5 puntos]

b) Si se aplica un tratamiento consistente en 7 grays de rayos de cobalto y 5 grays de rayos de cesio, compruebe que se cumplen las dos restricciones (la que hace referencia a la parte dañada y la que hace referencia a sus alrededores). ¿Por qué es un tratamiento peor que la solución que ha encontrado en el apartado a? [1 punto]

---

nº 218 **Cataluña. Ordinaria 2021.** **[H]** Solución

(Serie 5) 2. En una pastelería quieren preparar cajitas de panellets para obsequiar a los mejores clientes durante la semana de la Castañada. En total, disponen de 120 panellets de piñones y de 150 panellets de coco. Quieren preparar cajitas de dos tipos: las del primer tipo contendrán 3 panellets de piñones y 2 de coco, y las del segundo tipo contendrán 4 panellets de piñones y 6 de coco. La idea de la pastelería es preparar el máximo número de cajitas posible con los panellets de los que disponen teniendo en cuenta que, como mínimo, deben preparar 9 cajitas de cada tipo.

a) Determine la función objetivo y las restricciones. Dibuje la región factible. [1,25 puntos]

b) Determine cuántas cajitas hay que preparar de cada tipo para realizar el máximo número de obsequios posible. Indique si, en este caso, se utilizarán todos los panellets disponibles y, si no es así, cuántos sobrarán de cada tipo. [1,25 puntos]

---

nº 219 **Cataluña. Extraordinaria 2021.** **[B●]** Solución

3. Un restaurante que acaba de abrir quiere poner anuncios en la radio y en la televisión locales durante una semana para darse a conocer y aumentar así el número de clientes. Tiene un presupuesto máximo de 18.000 euros. Cada anuncio en la radio cuesta 1.000 euros y el contrato prevé que como mínimo hay que hacer 3. Cada anuncio en la televisión cuesta 3.000 euros y, por disponibilidad de programación, pueden hacerse como máximo 4. Se estima que cada anuncio en la radio supone un incremento de 10 clientes para el restaurante y que cada anuncio en la televisión supone un incremento de 60 clientes.

a) Determine la función objetivo y las restricciones. Dibuje la región factible. [1,25 puntos]

b) Calcule cuántos anuncios tendrá que poner en la radio y cuántos en la televisión para que el número de nuevos clientes sea máximo. ¿Cuántos clientes nuevos obtendrá? [1,25 puntos]

---

nº 220 **Cataluña. Ordinaria 2020 Serie 1.** **[B●●●]** Solución

(Serie 3) 4. Un fabricante de muebles de jardín fabrica sillas y mesas de madera de exterior. Cada silla le aporta un beneficio de 20 € y cada mesa uno de 25 €. Se sabe que cada mes puede producir como máximo un total de 120 muebles entre los dos productos. También se sabe que, como máximo, puede fabricar 100 sillas y que debe fabricar un mínimo de 10 mesas. Por otra parte, el número de sillas fabricadas debe ser igual o superior al triple de mesas fabricadas.

a) Determine la función objetivo y las restricciones. Dibuje la región factible. [1,25 puntos]

b) ¿Cuál es la producción mensual que le aporta el máximo beneficio una vez vendida? ¿Cuál es este beneficio? [1,25 puntos]

---

nº 221 **Cataluña. Extraordinaria 2020.** **[B●●]** Solución

3. Una conocida marca fabrica dos versiones de una misma fragancia: el perfume, que es más concentrado y que se vende en frascos pequeños que cuestan 70 euros, y la colonia, que es más diluida y que se vende en frascos más grandes a 82 euros. En la fabricación hay que mezclar dos ingredientes: el ingrediente A (que contiene el aroma concentrado) y el ingrediente B (que contiene alcohol y otras sustancias). En estos momentos el fabricante dispone de 5.000 ml del ingrediente A y de 30.000 ml del ingrediente B. Para fabricar un frasco de perfume se necesitan 10 ml del ingrediente A y 40 ml del ingrediente B, y para fabricar uno de colonia necesitan 10 ml del ingrediente A y 90 ml del ingrediente B. Los pedidos actuales obligan a fabricar al menos 120 unidades de perfume y 70 unidades de colonia.

a) Determine la función objetivo y las restricciones. Dibuje la región factible.

[1,25 puntos]

b) ¿Cuántas unidades hay que producir de cada versión para obtener, una vez vendidas, unos ingresos máximos? ¿Cuáles son estos ingresos?

[1,25 puntos]

---

nº 222 **Cataluña. Junio 2019 Serie 1.** **[B●]** Solución

(Serie 4) 5. En una fábrica se dispone de 80 kg de acero y 120 kg de aluminio para fabricar bicicletas de montaña y de paseo, que se venderán a 200 € y 150 €, respectivamente. Para fabricar una bicicleta de montaña son necesarios 1 kg de acero y 3 kg de aluminio, y para fabricar una de paseo, 2 kg de cada uno de los dos metales.

a) Determine la función objetivo y las restricciones, y dibuje la región factible. [1,25 puntos]

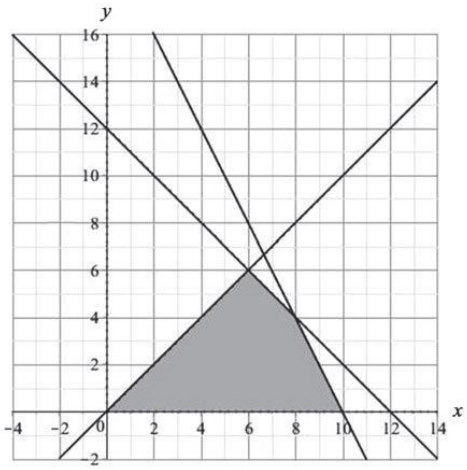
b) Calcule cuántas bicicletas de cada tipo hay que fabricar para obtener el máximo beneficio y diga cuál es este beneficio. [0,75 puntos]

---

nº 223 **Cataluña. Septiembre 2019.** **[G]** Solución

6. Un horno artesano hace dos tipos de panecillos, los integrales y los de cereales. En su elaboración, además de la harina correspondiente, se usa levadura de masa madre y agua. La cantidad de levadura de masa madre y de agua que se utiliza en la elaboración de cada panecillo depende de si se trata de un panecillo integral o de cereales.

Se quiere saber cuántos panecillos de cada tipo se pueden hacer. Después de comprobar la cantidad de masa madre y de agua de que se dispone, y teniendo en cuenta que la cantidad de panecillos de cereales no puede superar la de panecillos integrales, se obtiene la siguiente región con todas las posibilidades.



En el gráfico, el eje de las x representa el número de panecillos integrales y el de las y, el número de panecillos de cereales.

a) Escriba las inecuaciones que dan lugar a esta región factible. [1 punto]

b) Si los panecillos integrales se venden a 8 € cada unidad y los de cereales a 10 €, ¿cuántos panecillos de cada tipo se tienen que vender para obtener los máximos ingresos? ¿Cuáles son estos máximos ingresos? [1 punto]

nº 224 **Cataluña. Septiembre 2018.** **[B●●●]** Solución

2. Al acabar un curso de pintura, los alumnos reciben como obsequio un estuche con rotuladores y colores. Se regalan dos tipos de estuches: los rojos, que contienen 1 rotulador y 2 colores y cuestan 9 €, y los verdes, que traen 3 rotuladores y 1 color y cuestan 15 €. La escuela dispone de 200 rotuladores y 100 colores para rellenar los estuches. Necesita preparar como mínimo 40 estuches y el número de estuches rojos no debe superar el número de estuches verdes. Con estos datos, la escuela quiere calcular el precio que tendrá que pagar por estos obsequios.

a) Determine la función objetivo y las restricciones, y dibuje la región de las posibles opciones de la escuela. [1,25 puntos]

b) Calcule cuántos estuches de cada tipo hay que preparar para que el gasto sea mínimo y diga cuál es este gasto mínimo. [0,75 puntos]

---

nº 225 **Cataluña. Junio 2017 Serie 1.** **[B●●]** Solución

(Serie 5) 5. Una compañía aérea quiere organizar para este verano un puente aéreo entre el aeropuerto de Barcelona - El Prat y el de Palma de Mallorca, con plazas suficientes de pasaje y carga para transportar al menos 1.600 personas y 96 toneladas de equipaje y mercancías. Para hacerlo, tiene a su disposición 11 aviones del tipo A, que pueden transportar a 200 personas y 6 toneladas de equipaje y mercancías cada uno, y 8 aviones del tipo B, que pueden transportar 100 personas y 15 toneladas cada uno. Si la contratación de un avión del tipo A cuesta 4.000 euros y la de un avión del tipo B cuesta 1.000:

a) Determine la función objetivo y las restricciones, y dibuje la región de las posibles opciones que tiene la compañía. [1 punto]

b) Calcule el número de aviones de cada tipo a contratar para que el coste sea el mínimo y determine cuál es ese coste mínimo. [1 punto]

---

nº 226 **Cataluña. Septiembre 2017.** **[B●●]** Solución

1. Una empresa fabrica dos tipos de helados, G1 y G2. En el proceso de elaboración utiliza dos tipos de ingredientes, A y B. Dispone de 90 kg del ingrediente A y de 150 kg del ingrediente B. Para fabricar una caja de helados del tipo G1, emplea 1 kg del ingrediente A y 2 kg del ingrediente B. Para fabricar una caja de helados del tipo G2, emplea 2 kg del ingrediente A y 1 kg del ingrediente B. Si la caja de helados del tipo G1 se vende a 10 euros y la del tipo G2 se vende a 15 euros, ¿cuántas cajas de helados de cada tipo deben fabricarse para maximizar los ingresos? [2 puntos]

Extremadura

---

nº 227 **Extremadura. Ordinaria 2025.** **[B●]** Solución

B2. Una granja produce dos tipos de cultivos: maíz y trigo, generando un beneficio de 50 euros por hectárea de maíz y 40 euros por hectárea de trigo. La granja dispone de 120 hectáreas para cultivar y de 300 depósitos de agua. Cada hectárea de maíz requiere 3 depósitos de agua y cada hectárea de trigo requiere 2. Además, la granja debe dedicar al menos 20 hectáreas al maíz y 15 hectáreas al trigo. Determinar el número de hectáreas que se deben dedicar a cada cultivo para obtener los beneficios máximos y calcular dichos beneficios.

---

nº 228 **Extremadura. Extraordinaria 2025.** **[B●●●]** Solución

B2. Un pastor elabora quesos de oveja y de cabra. Los gastos de producción de cada queso de oveja ascienden a 10€ con unos beneficios de 5€. Por otra parte, fabricar cada queso de cabra le cuesta 15€ y le reporta unos beneficios de 11€. Se sabe que diariamente dispone de 300€ para la fabricación de estos quesos y que, para atender a las exigencias del mercado, debe fabricar, al menos, un total de 25 unidades entre los dos tipos de queso. Además, por normativa sanitaria, el número de quesos de oveja más el doble de los de cabra no puede superar las 30 unidades. Calcular, razonando la respuesta, el número de quesos de cada tipo que deben fabricarse diariamente para obtener unos beneficios máximos, así como el valor de dichos beneficios máximos

---

nº 229 **Extremadura. EBAU Ordinaria 2024.** **[B●●]** Solución

PROBLEMA 4 (2 puntos) Una almazara peleña comercializa dos tipos de aceite de oliva de excelente calidad: el virgen extra, que se vende a 10 euros el litro y el de orujo, del que cada litro se vende a 7 euros. Sabemos que por motivos de almacenamiento no puede producir más de un total de 3.000 litros de aceite al día (entre los dos tipos) ni más de 2.000 litros de aceite de orujo y que, para atender a la demanda, la cantidad de aceite de oliva virgen extra que produce debe ser, como mucho, el doble que la de orujo. Suponiendo que vende todo el aceite que produce, calcular, justificando las respuestas, el

número de litros de cada tipo de aceite de oliva que debe producir diariamente esta almazara para obtener unos ingresos máximos, así como el valor de dichos ingresos máximos.

---

nº 230 **Extremadura. EBAU Extraordinaria 2024.** **[B●]** Solución

PROBLEMA 4 (2 puntos) Un charcutero dispone de 390 chorizos y 480 salchichones para su venta y los organiza en dos tipos de lotes A y B. Cada lote de tipo A contiene 6 chorizos y 6 salchichones, reportándole un beneficio de 20 euros. Por otra parte, cada lote de tipo B está compuesto por 10 chorizos y 16 salchichones, con un beneficio de 36 euros. Calcular, justificando la respuesta, el número de lotes de cada tipo que debe vender para obtener un beneficio máximo y el valor de dicho beneficio máximo.

---

nº 231 **Extremadura. EBAU Ordinaria 2023.** **[B●]** Solución

PROBLEMA 4 (2 puntos) Una empresa de compra y venta de vehículos usados compra coches y motocicletas, obteniendo un beneficio de 500 euros por cada coche y 400 euros por cada motocicleta al, posteriormente, venderlos. Se sabe que dispone de 300000 euros para comprar vehículos al precio de 3000 euros cada coche y 2000 euros cada motocicleta y que, por limitaciones de espacio, no puede comprar más de 125 vehículos. Calcular, justificando las respuestas, el número de coches y motocicletas que debe comprar para hacer máximos los beneficios y el valor de dichos beneficios máximos.

---

nº 232 **Extremadura. EBAU Extraordinaria 2023.** **[B●●]** Solución

PROBLEMA 4 (2 puntos) Una empresa fabrica móviles y tabletas que después vende a 720 euros y 540 euros la unidad, respectivamente. Por cuestiones logísticas, no puede fabricar semanalmente más de 800 móviles ni más de 600 tabletas, ni más de 1000 entre los dos productos. Suponiendo que vende todo el material que fabrica, calcular, justificando las respuestas, el número de móviles y de tabletas que debe fabricar semanalmente para obtener unos ingresos máximos y el valor de dichos ingresos máximos.

---

nº 233 **Extremadura. EBAU Ordinaria 2022.** **[B●●]** Solución

PROBLEMA 4 (2 puntos) En un taller de decoración se venden espejos y cuadros con un beneficio de 120 euros por cada espejo y 180 euros por cada cuadro. Dispone para la venta de 45 artículos en total entre ambos productos que, previamente, ha fabricado necesitando 1 hora para la fabricación de cada espejo y 4 horas para elaborar cada cuadro, con una disponibilidad de, como mucho, 60 horas. Calcula el número de espejos y cuadros que debe vender para hacer máximos los beneficios, así como el valor de dichos beneficios máximos.

---

nº 234 **Extremadura. EBAU Extraordinaria 2022.** **[B●]** Solución

PROBLEMA 4 (2 puntos) En una pastelería se elaboran pasteles de tipo A y B. Cada pastel de tipo A necesita 6 gramos de azúcar y 3 gramos de levadura, con un beneficio de 4,5 euros. Cada pastel de tipo B se elabora con 4 gramos de azúcar y 4 de levadura, con un beneficio de 5,5 euros. Sabiendo que solo dispone de 240 gramos de azúcar y 180 gramos de levadura, calcular, justificando la respuesta, el número de pasteles de cada tipo que debe fabricar para obtener unos beneficios máximos, así como el valor de dichos beneficios máximos.

---

nº 235 **Extremadura. Ordinaria 2021.** **[B●]** Solución

PROBLEMA 4 (2 puntos) Un taller tapiza butacas y sillones. Para tapizar una butaca se necesitan 2 m^2 de tela con un beneficio de 40 €, mientras que para tapizar un sillón se necesitan 4 m^2 de tela con un beneficio de 100 €. El taller dispone diariamente de un máximo de 100 m^2 de tela y no puede tapizar más de 40 butacas ni más de 20 sillones.

Calcular, justificando la respuesta:

a) El número de butacas y de sillones que deben tapizar diariamente para obtener unos beneficios máximos. (1,5 puntos)

b) El valor de dichos beneficios máximos. (0,5 puntos)

---

nº 236 **Extremadura. Extraordinaria 2021.** **[B●]** Solución

PROBLEMA 4 (2 puntos) Un taller de confección fabrica abrigos y cazadoras. Para ello dispone semanalmente de 80 m^2 de tela de forro y 120 m^2 de tela de paño. Un abrigo requiere 1 m^2 de tela de forro y 3 m^2 de tela de paño y una cazadora requiere 2 m^2 de cada una de las telas. Si en cada abrigo gana 80 € y en cada cazadora 70 €, calcular, justificando las respuestas:

a) El número de abrigos y de cazadoras que debe confeccionar semanalmente para hacer máximos los beneficios. (1,5 puntos)

b) El valor de dichos beneficios máximos. (0,5 puntos)

---

nº 237 **Extremadura. Ordinaria 2020.** **[B•]** Solución

PROBLEMA 1 (2 puntos) Una factoría de automóviles tiene pedidos de 180 turismos y 140 furgonetas para la próxima temporada. Dispone para ello de dos fábricas A y B. La fábrica A produce diariamente 6 turismos y 2 furgonetas con un coste diario de 30000 euros y la fábrica B 2 turismos y 2 furgonetas con un coste de 20000 euros cada día. ¿Cuántos días debe abrir cada fábrica para producir el pedido de la temporada con el mínimo coste? ¿Cuál es el valor de dicho coste mínimo? Justificar las respuestas.

---

nº 238 **Extremadura. Ordinaria 2020.** **[B•]** Solución

PROBLEMA 2 (2 puntos) Un apicultor hurdano tiene 900 botes de miel y 500 botes de polen con los que elabora dos lotes A y B que pone a la venta. Cada lote A contiene 2 botes de miel y 2 botes de polen con un beneficio de 15 euros y cada lote B 3 botes de miel y 1 bote de polen con un beneficio de 12 euros. ¿Cuántos lotes de cada tipo debe organizar para que el beneficio sea máximo? Halla el valor de dicho beneficio máximo. Justificar las respuestas.

---

nº 239 **Extremadura. Junio 2019.** **[B•••]** Solución

OPCIÓN A PROBLEMA 1 Una tienda de electrodomésticos desea adquirir, para su venta posterior, dos tipos de cocinas: vitrocerámicas y de inducción, disponiendo para ello de 3000 euros. Cada cocina vitrocerámica le cuesta 100 euros y cada cocina de inducción 200 euros. El almacén solo tiene espacio para un total de 20 cocinas. El beneficio obtenido por cada vitrocerámica es del 30 % de su precio de coste y el beneficio de cada cocina de inducción es del 25 % también sobre su precio de coste. Además, por razones de mercado el número de cocinas de inducción no puede ser superior a 12. Se pide determinar, justificando las respuestas:

(a) ¿Cuántas cocinas de cada tipo debe comprar para obtener el máximo beneficio? (3 puntos)

(b) ¿Cuál es el valor de dicho beneficio máximo? (0.5 puntos)

---

nº 240 **Extremadura. Julio 2019.** **[B•]** Solución

OPCIÓN A PROBLEMA 1 Un taller industrial fabrica dos clases de motores A y B. Cada motor de clase A requiere 2 horas de montaje y 1 hora de reglaje, con un beneficio de 220 euros y cada motor de clase B, 3 horas de montaje y 1/2 hora de reglaje con un beneficio de 280 euros.

Si solo se dispone cada día de 300 horas para el montaje de motores y de 120 horas para su reglaje y el número de motores de la clase B no puede ser superior a 80, se pide, justificando las respuestas:

(a) ¿Cuántos motores de cada dase se deben fabricar para obtener el máximo beneficio? (3 puntos)

(b) ¿Cuál es el valor de dicho beneficio máximo? (0.5 puntos)

---

nº 241 **Extremadura. Junio 2018.** **[B•]** Solución

OPCIÓN A PROBLEMA 1 Una empresa vinícola produce dos tipos de vino, blanco y tinto. Por razones de comercialización, el número de botellas de vino blanco debe ser inferior al número de botellas de vino tinto y el máximo de botellas totales producidas no puede ser superior a 60000. Además, a causa de la mala cosecha de uva no pueden producirse más de 40000 botellas de vino tinto ni más de 25000 de vino blanco. Sabiendo que el beneficio obtenido por cada botella de vino tinto es de 2.50 euros y de 3 euros por cada botella de vino blanco y que se vende toda la producción, se pide:

(a) ¿Cuántas botellas de cada tipo han de producirse para hacer máximos los beneficios? (3 puntos)

(b) ¿Cuáles serán dichos beneficios máximos? (0.5 puntos)

---

nº 242 **Extremadura. Julio 2018.** **[B•]** Solución

OPCIÓN A PROBLEMA 1 Con el fin de incentivar sus ventas, un vivero de árboles frutales ofrece dos tipos de lotes: el lote A formado por 1 limonero, 1 naranjo y 1 manzano y el lote B por 2 limoneros y 1 manzano. Cada lote A lo produce un beneficio de 30 euros y cada lote B un beneficio de 40 euros. Sabiendo que dispone como máximo de 1600 limoneros, 800 naranjos y 1000 manzanos, se pide:

(a) ¿Cuántos lotes de cada tipo han de ofrecer para hacer máximos los beneficios? (3 puntos)

(b) ¿Cuáles serán dichos beneficios máximos? (0,5 puntos)

---

nº 243 **Extremadura. Junio 2017.** **[B●●]** Solución

OPCIÓN A PROBLEMA 1 Una industria de productos lácteos produce crema de queso de oveja en envases de dos tamaños: pequeño de 100 gramos con un beneficio por envase de 0.50 euros y grande de 300 gramos con un beneficio por envase de 1.40 euros. Cada día dispone de 2400 kilogramos de crema de queso para envasar. Por razones de mercado el número de envases de 100 gramos producidos diariamente no puede ser mayor de 15000 y debe ser igual o superior al de envases de 300 gramos. Se pide, justificando las respuestas:

(a) ¿Cuántos envases de cada tipo han de producirse diariamente para hacer máximos los beneficios? (3 puntos)

(b) ¿Cuáles serán dichos beneficios máximos? (0.5 puntos)

---

nº 244 **Extremadura. Julio 2017.** **[B●]** Solución

OPCIÓN A PROBLEMA 1 Un taller de confección textil produce dos categorías de trajes: de señora y de caballero. Dispone de material para fabricar diariamente 850 trajes de señora y 650 de trajes de caballero. Si tiene que fabricar diariamente como máximo 1000 unidades totales y el beneficio obtenido por cada traje de señora es de 150 euros y de 200 euros por traje el caballero, se pide:

(a) ¿Cuántos trajes de cada tipo han de fabricarse diariamente para hacer máximo el beneficio? (3 puntos)

(b) El valor de dicho beneficio máximo. (0.5 puntos)

Galicia

---

nº 245 **Galicia. Ordinaria 2025.** **[R-N-S-P]** Solución

2.2. Se considera el sistema de inecuaciones dado por:

$$x \geq y-4 \qquad x+y \leq 8 \qquad 3x+2y \geq -2 \qquad x-2 \leq 2y$$

2.2.1. Represente gráficamente la región factible determinada por el sistema de inecuaciones anterior y calcule sus vértices.

2.2.2. Justifique si los puntos P (− 1 , 1) y Q (5 , 1) pertenecen o no a la región anterior. 2.2.3. Determine, si existen, los máximos y los mínimos de la función f (x,y)=2x−4y sujeta a las restricciones definidas por el sistema de inecuaciones anterior.

---

nº 246 **Galicia. Extraordinaria 2025.** **[R-S]** Solución

2.2. Considere el sistema de inecuaciones dado por:

$$x+y \leq 4 \qquad 3x \leq 4+5y \qquad y \leq 7x+12$$

2.2.1. Represente gráficamente la región factible determinada por el sistema de inecuaciones anterior y calcule sus vértices.

2.2.2. Justifique si los puntos P (2 , 1) y Q(0,−1) están o no en la región anterior.

2.2.3. Determine, si existen, los máximos y los mínimos de la función $f(x,y)=6x-10y$ sujeta a las restricciones definidas por el sistema de inecuaciones anterior.

---

nº 247 **Galicia. ABAU Ordinaria 2024.** **[R]** Solución

EJERCICIO 2. Álgebra. Considere el sistema de inecuaciones dado por:

$$x+2y \leq 40 \qquad x+y \geq 5 \qquad 3x+y \leq 45 \qquad x \geq 0$$

a) Represente gráficamente la región factible determinada por el sistema de inecuaciones anterior y calcule sus vértices.

b) Calcule el punto o puntos de esa región donde la función $f(x,y)=2x-3y$ alcanza su valor máximo y su valor mínimo.

---

nº 248 **Galicia. ABAU Extraordinaria 2024.** **[B●●●]** Solución

EJERCICIO 2. Álgebra. Una fábrica textil compra tela a dos distribuidores, A y B. Los distribuidores A y B venden la tela a 2 y 3 euros por metro, respectivamente. Cada distribuidor le vende un mínimo de 200 metros y un máximo de 700 y para satisfacer su demanda, la fábrica debe comprar en total como mínimo 600 metros. La fábrica quiere comprar al distribuidor A, como máximo, el doble de metros que al distribuidor B.

a) Plantee el problema que permite encontrar los metros que debe comprar a cada uno de los distribuidores para obtener el mínimo coste.

b) Represente gráficamente la región factible y calcule sus vértices.

c) Calcule los metros que se deben comprar a cada distribuidor para obtener el mínimo coste y determine dicho coste mínimo.

---

nº 249 Galicia. ABAU Ordinaria 2023. [B●●●] Solución

EJERCICIO 2. Álgebra. Un grupo empresarial desea crear una red de producción formada por plantas de dos tipos: A y B. Cada planta de producción A generaría unos costes mensuales de 1.000 euros y necesitaría 8 empleados para su funcionamiento, mientras que cada planta de producción B generaría unos costes mensuales de 2.000 euros y necesitaría 4 empleados. El número de plantas de producción A no deberá superar al doble de las de tipo B. Además, los costes mensuales de esta red de producción no deben superar los 42.000 euros y tampoco debe suponer la contratación de más de 120 empleados.

a) Formule el sistema de inecuaciones asociado al problema. b) Represente gráficamente la región factible y calcula sus vértices. c) Si se sabe que cada planta de producción A generaría unos beneficios mensuales de 24.000 euros y cada planta de producción B de 20.000 euros, ¿cuántas plantas de producción de cada tipo deberían formar la red para que los beneficios mensuales sean máximos?

---

nº 250 Galicia. ABAU Extraordinaria 2023. [B●●●] Solución

EJERCICIO 2. Álgebra. Un barco pesquero se dedica a la captura de jurel y caballa. Las normas sobre cuotas son: las capturas totales no pueden exceder de 30 toneladas (Tm); la cantidad de jurel como máximo puede triplicar la de caballa y la cantidad de caballa no puede superar las 18 Tm. Si el precio al que vende el jurel es de 5 €/kg y el de la caballa 6 €/kg

a) Formule y resuelva el problema que determina las cantidades que debe pescar de cada especie para maximizar los ingresos, cumpliendo las normas.

b) Represente gráficamente la región factible e indique sus vértices. ¿A cuánto ascienden los ingresos máximos?

c) ¿Cumpliría las normas sobre cuotas pesqueras si captura 20 Tm de jurel y 6 Tm de caballa? Explique su respuesta.

---

nº 251 Galicia. ABAU Ordinaria 2022. [B●] Solución

EJERCICIO 2. Álgebra. Una empresa fabrica teléfonos móviles con la misma pantalla en dos calidades distintas: calidad A, carcasa de plástico y calidad A+ carcasa de aluminio. El coste unitario de producción es de 70 € para los teléfonos de calidad A y de 90 € para los de calidad A+ . Los precios de venta son de 100 € para los de clase A y de 150 € para los de clase A+ . Si para fabricar la próxima remesa de móviles, la empresa dispone de un capital de 30.000 euros y su proveedor de componentes es capaz de suministrarle, como máximo, 350 pantallas (que se usan para ambas clases de móviles) y 310 carcasas de aluminio

a) Plantee el problema que determina el número de teléfonos móviles de cada calidad que se deben fabricar para maximizar el beneficio.

b) Represente gráficamente la región factible y calcule sus vértices.

c) Determine una solución óptima y halle el valor óptimo de la función objetivo.

---

nº 252 Galicia. ABAU Extraordinaria 2022. [B●●●] Solución

EJERCICIO 2. Álgebra. En una fábrica se ensamblan dos tipos de motores: para motos y para coches. Para ensamblar un motor de moto se emplean 60 minutos de trabajo manual y 20 minutos de trabajo de máquina. Para ensamblar un motor de coche se emplean 45 minutos de trabajo manual y 40 minutos de trabajo de máquina. En un mes, la fábrica dispone de 120 horas de trabajo manual y 90 horas de trabajo de máquina. Sabiendo que el beneficio obtenido de cada motor de moto es de 1500 € y el de cada motor de coche de 2000 €

a) Plantee el problema que permite determinar cuántos motores de cada tipo hay que ensamblar mensualmente para maximizar los beneficios globales.

b) Represente gráficamente la región la región factible y calcule sus vértices.

c) Halle las cantidades mensuales que se deben ensamblar de motores de cada tipo para maximizar beneficios y determine cuál es el beneficio máximo.

nº 253 **Galicia. Ordinaria 2021.** **[R-S]** Solución

EJERCICIO 2. Álgebra. Consideramos el siguiente sistema de inecuaciones:

$$y \leq x+2 \qquad x+y \leq 6 \qquad x \leq 5 \qquad y \geq 0$$

a) Represente gráficamente la región factible y calcule sus vértices.

b) Determine el punto o puntos de esa región en donde la función f (x,y)= x−y alcanza sus valores máximo y mínimo.

c) Determine esos valores máximo y mínimo.

---

nº 254 **Galicia. ABAU Extraordinaria 2021.** **[B●●●]** Solución

EJERCICIO 2. Álgebra. Un distribuidor de software informático, tiene entre sus clientes a empresas y a particulares. Al finalizar el año debe conseguir al menos 25 empresas como clientes en su cartera, y el número de clientes particulares que consiga deberá ser como mínimo el doble que el de empresas. Además, tiene estipulado un límite global de 120 clientes anuales. Finalmente, cada empresa produce 386 euros de ingresos anuales, mientras que cada particular 229 euros.

a) Plantee el problema para maximizar los ingresos.

b) Represente gráficamente el conjunto de soluciones.

c) ¿Cuál de esas soluciones le proporcionaría los mayores ingresos al finalizar el año? ¿A cuánto ascenderían dichos ingresos?

---

nº 255 **Galicia. Ordinaria 2020.** **[B●●●]** Solución

PREGUNTA 2. Álgebra. Un fabricante de sistemas de iluminación quiere producir focos de tecnología led en dos modelos distintos: A y B. Para diseñar la estrategia de producción diaria tendrá en cuenta que se producirán al menos 50 focos del modelo A, que el número de focos del modelo B no superará las 300 unidades y que se producirán al menos tantos focos del modelo B como del modelo A. Además, la producción total no superará las 500 unidades diarias.

a) Formule el sistema de inecuaciones asociado al problema.

b) Represente la región factible y calcule sus vértices.

c) Si el beneficio obtenido por cada foco del modelo A es de 60 euros y por cada foco del modelo B es de 40 euros, ¿cuántos focos de cada modelo debe producir diariamente para maximizar el beneficio? ¿A cuánto asciende el beneficio máximo?

---

nº 256 **Galicia. Extraordinaria 2020.** **[R]** Solución

PREGUNTA 2. Álgebra. El Comité Organizador de un Congreso cuenta con dos tipos de habitaciones, A y B, para ofrecer como alojamiento a sus participantes. Para realizar la contratación, han decidido que el número de habitaciones de tipo B no debe ser mayor que el número de habitaciones de tipo A, y que el número de habitaciones de tipo A no debe ser mayor que 160. Además, se sabe que en total serán necesarias como máximo 200 habitaciones.

a) Plantee el sistema de inecuaciones asociado a este problema.

b) Represente gráficamente la región factible y calcule sus vértices.

c) Si los costes son de 80 € por cada habitación de tipo A y de 50 € por cada habitación de tipo B, ¿cuál es el coste máximo de alojamiento que afrontaría el Comité Organizador? ¿Cuántas habitaciones de cada tipo habría que contratar para que se diese esa situación?

---

nº 257 **Galicia. Junio 2019.** **[B●●]** Solución

OPCIÓN B 1. Una tienda deportiva desea liquidar 2 000 camisetas y 1 000 chándales de la temporada anterior. Para ello lanza dos ofertas, 1 y 2. La oferta 1 consiste en un lote de una camiseta y un chándal, que se vende a 30 €; la oferta 2 consiste en un lote de tres camisetas y un chándal, que se vende a 50 €. No se desea ofrecer menos de 200 lotes de la oferta 1 ni menos de 100 de la oferta 2.

a) Plantea el problema que permite determinar cuántos lotes de cada tipo debe vender para maximizar los ingresos.

b) Representa la región factible.

c)¿Cuántos lotes ha de vender de cada tipo para maximizar los ingresos? ¿A cuánto ascienden dichos ingresos?

---

nº 258 **Galicia. Julio 2019.** **[B●●●]** Solución

OPCIÓN B 1. Una bodega produce vinos blancos y tintos. La producción de ambos tipos de vino no debe superar los 90 millones de litros y la producción de vino blanco no debe superar el doble de la de vino tinto ni ser inferior a su mitad.

También se sabe que para atender la demanda se deben producir al menos 45 millones de litros. La bodega comercializa el vino blanco a 8 € el litro y el tinto a 6 € el litro.

a) Plantea y representa gráficamente el problema.

b) ¿A cuánto ascienden los ingresos máximos y como se consiguen?

---

nº 259 **Galicia. Junio 2018.** **[B●●●]** Solución

OPCIÓN B 1. Una panadería utiliza harina y nata para hacer dos tipos de galletas: blandas y duras. Tiene 160 kilogramos de harina y 100 kilogramos de nata. Para hacer una galleta blanda necesitas 250 gramos de harina y 250 gramos de nata y para hacer una galleta dura necesitas 400 gramos de harina y 100 gramos de nata. Además, el número de galletas blandas fabricadas deben exceder el número de galletas duras en al menos 100 unidades. Si las galletas blandas se venden por 6€ y las galletas duras por 4,5€,

a) Formula un problema que controle la fabricación de galletas maximizando las ventas.

b) Representa la región factible c) ¿Qué cantidad de cada tipo se debe fabricar para maximizar dichas ventas? ¿A cuánto ascienden?

---

nº 260 **Galicia. Septiembre 2018.** **[P]** Solución

OPCIÓN B 1. Un centro comercial tiene en stock 750 reproductores de DVD en el almacén A y otros 600 en el almacén B. Si se quiere tener al menos 900 reproductores en tienda y que los del almacén A no superen el triple de los del B:

a) Formule el problema y represente gráficamente el conjunto de soluciones. ¿Se podrían enviar 400 unidades desde cada almacén? b) Si los costes unitarios de envío son 0,30 euros por unidad para el almacén A y 0,25 euros para unidad para el almacén B, ¿cuántas unidades deben enviarse desde cada almacén para minimizar el costo del transporte? ¿A cuánto ascendería ese costo?

---

nº 261 **Galicia. Junio 2017.** **[R]** Solución

OPCIÓN B 1. Sea la función lineal f(x, y)=2x−3y sujeta a las

$$\left|\text{restricciones } x+2y\le 40,\ x+y\ge 5,\ 3x+y\le 45,\ x\ge 0\right.$$

(a) Representa gráficamente la región factible y calcula sus vértices.

(b) Calcula el punto o puntos de esa región donde la función alcanza su valor máximo y su valor mínimo.

---

nº 262 **Galicia. Septiembre 2017.** **[B●●●]** Solución

OPCIÓN B 1. Una fábrica de materiales plásticos produce dos tipos de envases A y B. Su producción semanal debe ser de al menos 10 envases en total y el número de envases tipo B no puede superar en más de 10 el número de los del tipo A. Además, cada envase tipo A tiene unos costes de producción de 150€ y cada envase tipo B de 100€, con un máximo de 6.000€ semanales para el coste total de producción.

(a) Formule el sistema de inecuaciones. Dibuje la región factible y calcule sus vértices.

(b) Si cada envase del tipo A genera unos beneficios de 130€ y el tipo B de 140€, ¿cuántos envases de cada tipo tendrán que producir por semana para que la ganancia semanal total sea máxima?

La Rioja

---

nº 263 **La Rioja. Ordinaria 2025.** **[B●●●]** Solución

1. Una empresa fabrica dos modelos de joyas: A y B. Para fabricar una joya del modelo A necesita 2 gramos de oro y 4 gramos de plata; para cada una del modelo B, se precisa de 4 gramos de oro y 2 gramos de plata. La disponibilidad máxima semanal es de 420 gramos de oro y de 350 gramos de plata. Si el beneficio que obtiene es de 60 euros por cada unidad de A y 80 euros por cada una de B, se pide:

a) (0,5 PUNTOS) Plantea el problema de programación lineal que permita saber cuántas joyas de cada modelo (A y B) se deben producir para maximizar el beneficio.

b) (0,5 PUNTOS) Representa la región factible.

c) (0,5 PUNTOS) Calcula las coordenadas de los vértices de dicha región.

d) (0,5 PUNTOS) Calcula el número de joyas de cada modelo que se deben fabricar con el fin de maximizar el beneficio. ¿A cuánto ascendería este beneficio?

---

nº 264 **La Rioja. Extraordinaria 2025.** **[B●●●]** Solución

1. Una empresa fabrica y vende dos modelos de armarios de oficina A y B. Para fabricar un armario del modelo A se necesitan 3 horas para su construcción y 4 horas de pintura; cada uno del modelo B, necesita para estos procesos 6 y 2 horas respectivamente. La empresa dispone semanalmente de un máximo de 60 horas para la construcción de estos armarios y de un máximo de 32 horas para la pintura. Cada armario del modelo A genera un beneficio de 200 euros y cada uno del modelo B, 300 euros. A la empresa le interesa saber cuántos armarios de cada tipo debe fabricar para maximizar su beneficio. Se pide:

a) (0,5 PUNTOS) Plantea el problema de programación lineal que permita saber cuántos armarios de cada tipo se deben producir para maximizar el beneficio.

b) (0,5 PUNTOS) Representa la región factible.

c) (0,5 PUNTOS) Calcula las coordenadas de los vértices de dicha región.

d) (0,5 PUNTOS) Indica cuántos armarios de cada tipo deben fabricarse para maximizar el beneficio. Indica el valor de dicho beneficio máximo.

---

nº 265 **La Rioja. Ordinaria 2024.** **[C]** Solución

1.3.- Un artesano fabrica hilo de algodón ecológico e hilo de lino de alta calidad, y planifica su trabajo para los próximos tres días. Cada metro de algodón le lleva una hora de trabajo, y para cada metro de lino necesita tres horas. No quiere emplear más de 21 horas en su tarea. El coste de fabricación es de dos monedas por metro de algodón y de una por metro de lino, y no puede gastar más de 12 monedas en la tarea. Su beneficio por metro de algodón es de 3 monedas, y por metro de lino es de 5 monedas.

¿Cuántos metros debe fabricar de cada clase para maximizar su beneficio?

Estudia cómo cambiaría la respuesta si el beneficio por metro de lino fuera el doble del que se ha dicho antes. [2.5 puntos]

---

nº 266 **La Rioja. Extraordinaria 2024.** **[B●]** Solución

1.3.- Un pastelero elabora dos clases de pasteles, con masa y chocolate que ya tiene preparados en cuencos. Las llamaremos A y B. Puede elaborar un máximo de 30 unidades de la clase B.

Cada unidad de la clase A requiere 2 cuencos de masa y 2 de chocolate, y la vende por 5 euros. Las de B contienen 1 cuenco de masa y 2 de chocolate, y su precio es de 4 euros. Dispone de 60 cuencos de masa y 80 de chocolate para elaborar todos los pasteles.

Dando por supuesto que venderá todos los pasteles, ¿cuántos tiene que hacer de cada clase para maximizar su beneficio? [2.5 puntos]

---

nº 267 **La Rioja. Ordinaria 2023.** **[B●]** Solución

1.3.- Necesitamos obtener al menos 80 gramos de cobre, 60 de zinc y 60 de níquel, y sabemos hacerlo mediante dos técnicas distintas a partir de objetos desechados fabricados con alpaca. Usaremos la primera técnica durante un tiempo x, y después usaremos la segunda durante un tiempo y

Con la primera técnica podemos conseguir, en cada hora, 8 g de cobre, 3 g de zinc y 1 g de níquel. Con la segunda técnica obtenemos en una hora 4 g de cobre, 6 g de zinc y 12 g de níquel. ¿Cuánto deben valer x e y para conseguir el objetivo en el menor tiempo posible? [2.5 puntos]

---

nº 268 **La Rioja. Extraordinaria 2023.** **[R-S]** Solución

1.3.- Dibuja la región del plano formada por los puntos

$(x,\ y)$ tales que

$$0 \le y,\ 0 \le x,$$
$$x + y \le 4,$$
$$x + 2y \le 6,\ y$$
$$x \le 3.$$

[1 punto]

Estudia respectivamente en qué puntos de dicha región toman su valor máximo las siguientes funciones:

$$i)\ \ x + \frac{1}{2}y \qquad ii)\ \ x + \frac{3}{2}y \qquad iii)\ x + 3y$$

[1.5 puntos]

---

nº 269 **La Rioja. Ordinaria 2022.** **[C]** Solución

1.3.- Un orfebre emplea 2 horas para fabricar un anillo, y tarda 3 horas en hacer un brazalete. El material de cada anillo le cuesta 40 €, y el del brazalete 320 €. A cambio, por cada anillo gana 10 € y por cada brazalete gana 90 €.

Si no quiere dedicar más de 50 horas a su trabajo semanal y no puede gastar en material más de 2560 €, ¿cuántos anillos y brazaletes en una semana le reportarán el máximo beneficio? [1.75 puntos]

¿Cambiaría la respuesta si ya tuviera apalabrados ocho anillos? ¿Cuánto tiempo trabaja en total en ambos casos en la fabricación de anillos y brazaletes? [0.75 puntos]

---

nº 270 **La Rioja. Extraordinaria 2022.** **[R]** Solución

1.3.- Dibuja la región del plano formada por los puntos (x,

y) que cumplen

$$0 \le y,\ 0 \le x,$$
$$x + y \le 6,$$
$$2x + y \le 10,\ y$$
$$x + 2y \le 10.$$

[1 punto]

Averigua el valor máximo que alcanza en dicha región la función dada por

$$f(x, y) = 4x + 3y.$$

[1 punto]

Si dicho valor máximo se alcanza en el punto (x_o, y_o), ¿sabrías expresar una función cuyo máximo lo alcance en (y_o, x_o) ? [0.5 puntos]

---

nº 271 **La Rioja. Ordinaria 2021.** **[R]** Solución

1.3.- En el proceso de fabricación de cierta pintura se mezcla una cantidad x de polvo sintético con una cantidad y de polvo de un mineral. Se imponen las restricciones

$$x + 2y \le 6 \quad \text{(para no rebasar un nivel de toxicidad en el proceso),}$$
$$5x + 4y \le 20 \quad \text{(para mantener la gama de color adecuada),}$$
$$y \le x \quad \text{(para que la viscosidad no sea excesiva).}$$

(a) Dibuja en el plano la región factible de cantidades x e y que cumplen las restricciones. [0.75 puntos]

(b) ¿Cuál es la máxima cantidad de polvo de mineral que podemos usar? [0.75 puntos]

(c) ¿Cuál es la cantidad máxima posible de polvo (x + y) que permiten las restricciones, y cuánto incluye de cada tipo? [1 punto]

---

nº 272 **La Rioja. Extraordinaria 2021.** **[R]** Solución

1.3.- Dibuja la región del plano formada por los puntos

$(x,\ y)$ que cumplen

$$0 \le y,\ 0 \le x \le 2,$$
$$x + y \le 3,\ \text{y}$$
$$x + 3y \le 6$$

[1.25 puntos]

Averigua el valor máximo que alcanzan en dicha región las siguientes funciones, y en qué puntos lo alcanza cada una:

$$f(x,y) = 7x + 5y \quad \text{y} \quad g(x,y) = x + 5y$$ **[1.25 puntos]**

---

nº 273 **La Rioja. Ordinaria 2020.** **[R]** Solución

1.3.- Los beneficios de una empresa vienen dados por la función

$$f(x,y) = x + y + 1 \text{ pero está sujeta a las siguientes restricciones:}$$
$$4x + y \ge 8 \qquad 3x - 2y \le 12 \qquad x + 5y \le 21 \qquad x \ge 0 \qquad y \ge 0$$

(I) Dibuja en el plano la región factible que representa estas restricciones. (1.25 puntos) (II) Para qué valores de x e y obtiene la empresa el beneficio máximo. (1.25 puntos)

---

nº 274 **La Rioja. Extraordinaria 2020.** **[B●●]** Solución

1.3.- Julián dispone de 10 hectáreas de terreno para cultivar dos variedades de uva: tempranillo y viura. El beneficio que le produce una hectárea de tempranillo es de 2 mil euros y la de viura 3 mil euros. Dispone de 180 kg de productos fitosanitarios; una hectárea de tempranillo precisa de 10 kg de estos productos y una hectárea de viura 20. Vendimiar una hectárea de tempranillo le cuesta 20 horas y una de viura 10 horas; dispone de un total de 160 horas de trabajo de vendimiadores.

(I) ¿Cómo puede distribuir Julián el cultivo de sus 10 hectáreas respetando sus restricciones? Dibuja en el plano la región factible que represente los posibles repartos. (1,25 puntos) (II) Escribe la función que representa el beneficio que obtiene Julián ¿Con qué distribución obtiene el máximo beneficio? Calcula dicho máximo. (1,25 puntos)

---

nº 275 **La Rioja. Junio 2019.** **[R-S]** Solución

B2.1.- Las restricciones de un problema de programación lineal son las siguientes:

$$x - y \ge 0; \quad y + 2x \le 9; \quad 2y + x \ge 3; \quad x \ge 0; \quad y \ge 0.$$

(I) Dibuja en el plano la región factible que represente estas restricciones. (1 punto)

(II) Los ingresos de una empresa vienen dados por la función $f(x,\ y) = 2y - 2x + 7$ sujeta a las restricciones anteriores. ¿Para qué valores de x e y obtiene la empresa los máximos ingresos? (1 punto)

---

nº 276 **La Rioja. Julio 2019.** **[B●]** Solución

B2.1.- Para fabricar coches y cunas de bebé disponemos de 80 kg de acero y 120 kg de aluminio. Cada coche se venderá a 200 euros y cada cuna a 150 euros. Para fabricar un coche son necesarios 1 kg de acero y 3 kg de aluminio y para fabricar una cuna 2 kg de acero y 2 kg de aluminio.

(I) Dibuja en el plano la región factible que represente las posibles cantidades de coches y cunas que podemos fabricar (respetando las restricciones del problema). (1 punto)

(II) Escribe la función que representa los ingresos que se obtienen por las ventas e indica el número de coches y de cunas que se deben fabricar para conseguir los máximos ingresos posibles. (1 punto)

---

nº 277 **La Rioja. Junio 2018.** **[K]** Solución

Pregunta B2.2. (I+0.5+0.5 puntos) Sean

$$\begin{cases} 3(y-2) \le x \le 2y \\ 2(2-y) \le x \le 6-y \end{cases},$$

las restricciones asociadas a un cierto problema de optimización.

a) Dibujar la región factible asociada a las restricciones dadas, indicando claramente los vértices de la misma.

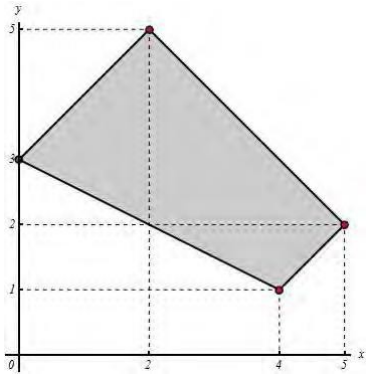
b) ¿Cuál es máximo de la función $f(x,y)=3x+y$ en la región factible?

c) Si a es un cierto valor real positivo y sabemos que el máximo de la función g(x,y)=ax+3y en la región factible es quince, ¿cuál es el valor de a?

---

nº 278 **La Rioja. Julio 2018.** **[G]** Solución

Pregunta A1.2. (1+1 puntos) La imagen que aparece a continuación muestra la región factible asociada con el conjunto de restricciones de un cierto problema de optimización.



a) Determina el citado conjunto de restricciones.

b) Maximiza la función $f(x,y)=5y-x+12$ en la región factible.

---

nº 279 **La Rioja. Junio 2017.** **[B●●●]** Solución

Pregunta B2.2. (1 + 1 puntos) Los productores de las películas de James Bond ya se han puesto a trabajar en la próxima entrega de la saga. Han decidido hacer una planificación de las secuencias de acción y de las persecuciones que introducirán en la nueva película y se han puesto las siguientes limitaciones:

1. La película debe contener al menos una persecución y dos escenas de acción.

2. El número de persecuciones debe ser menor o igual que el doble de las escenas de acción.

3. La suma de persecuciones y escenas de acción debe ser menor o igual que nueve. Ayuda a los productores y resuelve las siguientes cuestiones:

a) Plantea el conjunto de restricciones y dibuja la región factible asociada con ellas.

b) Si cada escena de acción aporta 0.8 millones de espectadores a la película y cada persecución 1.2 millones, ¿cuál debe ser la distribución de persecuciones y escenas de acción para maximizar el número de espectadores que verán la película?

---

nº 280 **La Rioja. Julio 2017.** **[B●●●]** Solución

Pregunta A2.1. (1+1 puntos) Cierta empresa fabrica puertas y ventanas. Las instalaciones de la empresa imponen las siguientes restricciones sobre la producción diaria:

1. El número de puertas realizadas debe ser mayor o igual al número de ventanas, pero nunca puede superar su doble.

2. La empresa puede fabricar, entre puertas y ventanas, un máximo de 900 unidades diarias, y el número de puertas debe ser al menos de 400 unidades.

Con estos datos, se pide:

a) Plantea el conjunto de restricciones y dibuja la región factible asociada con ellas.

b) Si precio de venta de las puertas es de cien euros la unidad y el de las ventanas es de ciento veinte euros, ¿cómo debe ser la producción de la empresa para maximizar los ingresos diarios?

Madrid

---

nº 281 **Madrid. Extraordinaria 2025.** **[R]** Solución

Pregunta 2.2 Sean x e y dos números reales tales que

$$x \geq -6,\ y \geq 0,\ -x+y \leq 8,\ x+4y \leq 12,\ x+y \leq 6$$

2.2.a) (2 puntos) Represente gráficamente la región S determinada por las restricciones y calcule las coordenadas de sus vértices.

2.2.b) (0,5 puntos) Se desea maximizar el doble de y menos el triple de x en S. Indique el valor máximo y el punto de la región en el cual se alcanza.

---

nº 282 **Madrid. Ordinaria 2024.** **[B●●]** Solución

5. (2 puntos) Se dispone de 60 gramos de ácido acetilsalicílico para elaborar tabletas en dos formatos, de 4 gramos y de 3 gramos respectivamente. Se necesitan al menos tres tabletas de 4 gramos, al menos ocho tabletas de 3 gramos y al menos el doble de tabletas de 3 gramos que de 4 gramos. Cada tableta de 4 gramos proporciona un beneficio de 1,5 euros y cada tableta de 3 gramos proporciona un beneficio de 1 euro. ¿Cuántas tabletas deberían fabricarse de cada tipo para maximizar el beneficio? ¿Cuál es el beneficio máximo?

---

nº 283 **Madrid. Extraordinaria 2024.** **[B●]** Solución

5. (2 puntos) De entre todos los números reales no negativos y menores o iguales que 10 se buscan dos números tales que el doble del primero menos el segundo no pase de 10 y que el triple del primero más el doble del segundo sea al menos 12. Además, se desea que su suma sea lo menor posible. ¿Cuáles son estos números? ¿Cuál es la suma mínima obtenida?

---

nº 284 **Madrid. Ordinaria 2023.** **[B●●●]** Solución

B.2. (2 puntos) Se desea producir pintura verde en dos tonalidades, VERDE1 y VERDE2, mezclando pintura azul y amarilla en distintas proporciones. Un litro de pintura VERDE1 necesita 0,3 litros de azul y 0,7 litros de amarillo, mientras que un litro de pintura VERDE2 necesita 0,5 litros de azul y 0,5 litros de amarillo. Actualmente se dispone de 20 litros de azul y 28 litros de amarillo. El beneficio por litro de la pintura VERDE1 es de 1 euro, y por litro de pintura VERDE2 es de 1,2 euros. No se pueden producir más de 30 litros de pintura VERDE1. ¿Cuántos litros de pintura VERDE1 y VERDE2 debe producir para maximizar sus beneficios? ¿Cuál será el beneficio obtenido?

---

nº 285 **Madrid. Extraordinaria 2023.** **[B●●●]** Solución

B.2. (2 puntos) Una entrenadora personal debe diseñar una rutina para un cliente con una duración entre 45 y 60 minutos repartidos entre ejercicios de fuerza y cardiovasculares. El tiempo dedicado a los ejercicios de fuerza no puede superar al de los cardiovasculares, aunque el tiempo dedicado a los ejercicios de fuerza debe ser de al menos 20 minutos. La entrenadora considera que para su cliente el beneficio de un minuto cardiovascular es doble que un minuto de fuerza. ¿Qué duración de cada tipo de ejercicios resulta más beneficiosa para su cliente en la rutina programada? ¿Y la menos beneficiosa?

---

nº 286 **Madrid. Ordinaria 2022.** **[B●●]** Solución

A.2. (2 puntos) El dueño de una empresa que organiza fiestas infantiles quiere hacer chocolate con leche y dispone para la mezcla de 30 litros de leche y 20 litros de chocolate líquido. Por cada litro de chocolate debe echar como máximo 3 litros de leche, y por cada litro de leche debe echar como máximo 1;6 litros de chocolate. Además, solo dispone de botellas para envasar 45 litros de chocolate con leche. Por cada litro de leche de la mezcla puede obtener un beneficio de 1e y por cada litro de chocolate un beneficio de 2e. Determine cuántos litros de leche y de chocolate líquido debe mezclar para obtener el máximo beneficio y calcule el beneficio que se obtiene.

---

nº 287 **Madrid. Extraordinaria 2022.** **[R]** Solución

A.2. (2 puntos) Sea S la región del plano definida por

$$7y - 8x \leq 3400, \qquad 3x - 8y \leq 2000, \qquad 11x + 14y \geq 9500, \qquad x \leq 1200, \qquad y \leq 1000$$

a) Represente gráficamente la región S y calcule las coordenadas de sus vértices.

b) Obtenga el valor mínimo de la función f (x,y)=2x+ y en S, indicando el punto de la región en el cual se alcanza.

---

nº 288 **Madrid. Ordinaria 2021.** **[B●●●]** Solución

B.2. (Calificación máxima: 2 puntos) Un almacén de frutos secos tiene un saco de 50 kg de almendras y otro de 25 kg de avellanas. Quiere mezclarlos para preparar bolsas mixtas para su venta. La cantidad de almendras de la mezcla ha de ser como mínimo 1,5 veces la cantidad de avellanas. Además, para que le sea rentable la preparación, deberá vender al menos 60 kg entre ambos tipos de frutos secos. Por otra parte, no puede vender más de 70 kg entre ambos. Represente la región factible. Calcule la cantidad de cada fruto seco que ha de contener la mezcla para obtener el máximo beneficio si un kg de

almendras le deja un beneficio de 1 € y un kg de avellanas de 2 €, y obtenga el beneficio que se obtiene con la venta de esta mezcla.

---

nº 289 **Madrid. Extraordinaria 2021.** **[B●●●]** Solución

A.2. (Calificación máxima: 2 puntos) Una empresa tecnológica se plantea la producción y lanzamiento de dos nuevos cables de fibra óptica, el modelo A2020 y el modelo B2020. El coste de producir un metro del modelo A2020 es igual a 2 euros, mientras que el coste de producir un metro del modelo B2020 es igual a 0,5 euros. Para realizar el lanzamiento comercial se necesitan al menos 6000 metros de cable, aunque del modelo B2020 no podrán fabricarse más de 5000 metros y debido al coste de producción no es posible fabricar más de 8000 metros entre los dos modelos. Además se desea fabricar una cantidad de metros del modelo B2020 mayor o igual a la de metros del modelo A2020.

a) Represente la región factible y calcule las coordenadas de sus vértices.

b) Determine el número de metros que deben producirse de cada uno de los modelos para minimizar el coste.

---

nº 290 **Madrid. Ordinaria 2020.** **[R]** Solución

B.2. (2 puntos) La región del plano S está definida por las siguientes expresiones:

$$x \geq 3, \quad 0 \leq y \leq 15, \quad y - 5 + \frac{x}{2} \geq 0, \quad y - x \leq 10, \quad y + 20 \geq 2x$$

a) Determine las coordenadas de sus vértices y represente en el plano la región S.

b) Obtenga el valor máximo y el valor mínimo de la función $f(x, y) = x + y$ en esta región,

indicando los puntos en los cuales se alcanzan estos valores.

---

nº 291 **Madrid. Extraordinaria 2020.** **[R]** Solución

A.2. (2 puntos) Un vivero elabora dos tipos de sustratos. Para elaborar 1 m^3 del tipo A necesita 60 kg de tierra vegetal y 30 horas de trabajo. Para elaborar 1 m^3 del tipo B necesita 50 kg de tierra vegetal y 50 horas de trabajo. El vivero dispone como máximo de 21000 kg de tierra vegetal y 15000 horas de trabajo. Además, la cantidad de metros cúbicos que elabora de tipo A debe ser como mucho cinco veces la cantidad de tipo B. Por la venta de cada metro cúbico de tipo A obtiene un beneficio de 50 € y 60 € por cada metro cúbico de tipo B.

a) Represente la región del plano determinada por las restricciones anteriores y determine las coordenadas de sus vértices.

b) Determine cuántos metros cúbicos de cada tipo deben elaborarse para, respetando las restricciones anteriores, maximizar el beneficio. Obtenga el valor del beneficio máximo.

---

nº 292 **Madrid. Junio 2019.** **[R]** Solución

Opción A Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos) Una voluntaria quiere preparar helado artesano y horchata de auténtica chufa para un rastrillo solidario. La elaboración de cada litro de helado lleva 1 hora de trabajo y la elaboración de un litro de horchata 2 horas. Como la horchata no necesita leche, sabe que puede preparar hasta 15 litros de helado con la leche que tiene. Para que haya suficiente para todos los asistentes, tiene que preparar al menos 10 litros entre helado y horchata, en un máximo de 20 horas.

a) Represéntese la región del plano determinada por las restricciones anteriores.

b) Si el beneficio por litro es de 25 euros para el helado y 12 euros para la horchata, obténgase la cantidad de cada producto que se deberá preparar para maximizar el beneficio y calcúlese el beneficio máximo que podría obtenerse.

---

nº 293 **Madrid. Julio 2019.** **[R]** Solución

Opción B Ejercicio 1. (Calificación máxima: 2 puntos) Un alcalde quiere instalar un estanque rectangular en un parque de la ciudad con las siguientes características. El estanque deberá tener al menos 2 metros de ancho y al menos 5 metros de largo. Además, su largo debe ser al menos 2 veces su ancho pero no más de tres veces su ancho. Cada metro del ancho del estanque cuesta 1000 euros y cada metro de largo 500 euros. Y se cuenta con un presupuesto de 9000 euros.

a) Determínese la región del plano delimitada por las restricciones anteriores sobre las dimensiones del estanque.

b) Si se desea que el estanque respetando esas características tenga el mayor ancho posible, determínense el largo del estanque y su coste.

nº 294 **Madrid. Junio 2018.** **[R]** Solución

Opción A Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos) Sea S la región del plano definida por:

$$x + y \leq 50,\ 2x + y \leq 80,\ x \geq 0,\quad y \geq 0.$$

a) Represéntese la región S y calcúlense las coordenadas de sus vértices.

b) Obténgase el valor máximo de la función f(x, y) = 5x + 4y en la región S, indicando el punto en el cual se alcanza dicho valor máximo.

---

nº 295 **Madrid. Julio 2018.** **[R]** Solución

Opción A Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos) Considérese la región del plano S definida por:

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 2y \geq 4;\ x + 2y \leq 12;\ x \leq 4;\ -x + 2y \leq 12\}$$

a) Represéntese gráficamente la región S y calcúlense las coordenadas de sus vértices.

b) Determínense los puntos en los que la función $f(x, y) = 3x - y$ alcanza sus valores máximo y mínimo en S, indicando el valor de f en dichos puntos.

---

nº 296 **Madrid. Junio 2017.** **[R]** Solución

Opción A Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos) Considérese la región del plano S definida por:

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 6y \geq 6 \quad ; \quad 5x - 2y \geq -2 \quad ; \quad x + 3y \leq 20 \quad ; \quad 2x - y \leq 12\}\ .$$

a) Represéntese gráficamente la región S y calcúlense las coordenadas de sus vértices.

b) Determínense los puntos en los que la función $f(x, y) = 4x - 3y$ alcanza sus valores máximo y mínimo en S, indicando el valor de $f(x, y)$ en dichos puntos.

---

nº 297 **Madrid. Septiembre 2017.** **[R]** Solución

Opción A Ejercicio 2. (Calificación máxima: 2 puntos) Se considera la región del plano S definida por:

$$1 \leq x \leq 5;\quad 2 \leq y \leq 6;\quad x - y \geq -4;\quad 3x - y \leq 10\,.$$

a) Represéntese gráficamente la región S y calcúlense las coordenadas de sus vértices.

b) Calcúlense los valores máximo y mínimo de la función $f(x, y) = -200x + 600y$ en la región S y obténganse los puntos de S donde se alcanzan dichos valores.

Murcia

---

nº 298 **Murcia. Ordinaria 2025.** **[B●●●]** Solución

APARTADO 1 CUESTIÓN 2: [2,5 puntos] Una empresa del sector informático produce dos tipos de ordenadores portátiles: notebooks y gaming. La empresa obtiene 400 euros de beneficio por cada notebook y 500 euros por cada gaming. El proceso de fabricación es complejo y tiene tres fases: (1) selección y fabricación de componentes; (2) ensamblaje y (3) control de calidad. Los notebooks necesitan 2, 1 y 1 horas en cada fase, respectivamente, mientras que los gaming necesitan 1, 4 y 2 horas. En cada fase hay un límite de 14, 16 y 10 horas diarias. Se pide:

a) Si la empresa quiere maximizar el beneficio diario, formula el problema, identificando la función objetivo y las restricciones. [0,5 puntos]

b) Representa la región factible. [0,75 puntos]

c) Encuentra los vértices de esta región. [0,5 puntos]

d) ¿Cuántos ordenadores portátiles de cada tipo hay que producir para maximizar los beneficios diarios? [0,5 puntos]

e) Calcula el beneficio máximo diario posible. [0,25 puntos]

nº 299 **Murcia. Extraordinaria 2025.** **[B●●●]** Solución

APARTADO 1 CUESTIÓN 2: [2,5 puntos] El famoso tiktoker Peldanhos produce videos tanto para TikTok como para YouTube. Cada video de TikTok le genera 40 euros de ingresos, mientras que cada video de YouTube le genera 20 euros. Hay tres fases en el proceso de creación de videos: planificación, grabación y edición. La planificación de contenido para TikTok requiere 4 horas por video, mientras que para YouTube solo requiere 1 hora. Peldanhos dispone de 36 horas semanales para planificar contenido. Cada video de TikTok requiere 1 hora de grabación, mientras que cada video de YouTube requiere 2 horas. Peldanhos dispone de un máximo de 20 horas semanales para grabar. Finalmente, para la edición Peldanhos emplea 1 hora para cada uno de los dos tipos de videos y puede dedicar hasta 12 horas semanales a la edición. Se pide:

a) Si Peldanhos quiere maximizar el ingreso semanal, formula el problema, identificando la función objetivo y las restricciones. [0,5 puntos]

b) Representa la región factible. [0,75 puntos]

c) Encuentra los vértices de esta región. [0,5 puntos]

d) ¿Cuántos videos de cada plataforma debe producir semanalmente para maximizar sus ingresos? [0,5 puntos]

e) Calcula el ingreso máximo semanal posible. [0,25 puntos]

---

nº 300 **Murcia. Ordinaria 2024.** **[B●]** Solución

CUESTIÓN 2. (2,5 puntos) Una empresa agrícola almacena contenedores de cereales y piensos compuestos. Para poder atender la demanda de todos sus animales, hay que tener almacenado un mínimo de 10 contenedores de cereales y 20 de pienso compuesto. El número de contenedores de cereales no debe ser superior al de piensos y se sabe que la capacidad del almacén es de 200 contenedores. Por cuestiones comerciales, es preciso mantener en el inventario, al menos, 60 contenedores. El gasto de almacenaje de un contenedor de cereales es de 2€ y el de pienso compuesto de 3€.

a) ¿Cuántos contenedores de cada clase hay que almacenar para que el gasto de almacenaje sea mínimo? (2 puntos)

b) ¿Cuál es este gasto mínimo? (0,5 puntos)

---

nº 301 **Murcia. Extraordinaria 2024.** **[R]** Solución

CUESTIÓN 2. (2,5 puntos) Sea S la región del plano delimitado por el sistema de inecuaciones:

$$\left.\begin{array}{l} x+2y\le 10 \\ x+y\ge 2 \\ 0\le x\le 8 \\ y\ge 0 \end{array}\right\}$$

a) Represente la región S y calcule sus vértices. (2 puntos)

b) Determine los puntos de la región factible dónde la función $f(x,y)=2x+y$ alcanza su valor máximo y mínimo. Calcule dichos valores. (0,5 puntos)

---

nº 302 **Murcia. Ordinaria 2023.** **[B●●●]** Solución

CUESTIÓN 2. (2,5 puntos) Una empresa fabrica relojes smartwatch de dos tamaños de pantalla distintos: el tipo A, de 44 milímetros y el tipo B de 40 milímetros. Su producción semanal debe ser al menos de 10 relojes en total y el número de smartwatch que fabrica la empresa tipo B de 40 mm no puede superar en más de 10 unidades a los de tipo A. Los costes de producción de cada tipo de smartwatch son de 150 € para el tipo A y de 100 € los del B, disponiendo la empresa de un máximo de 6000 € a la semana para el coste total de producción. Además, se conoce que los relojes smartwatch tipo A generan un beneficio de 130 € y los de tipo B de 140 €.

a) Si la empresa quiere maximizar el beneficio, formule el problema que debe resolver y represente la región factible, calculando sus vértices. (1,5 puntos)

b) ¿Cuántos smartwatch de cada tipo habrá que producir a la semana para que el beneficio total de la empresa sea máximo?, ¿Cuál es este beneficio máximo? (1 punto)

---

nº 303 **Murcia. Extraordinaria 2023.** **[R]** Solución

CUESTIÓN 2. (2,5 puntos) Sea S la región del plano delimitado por el sistema de inecuaciones:

$$\left.\begin{array}{l} 3x+2y\geq 2 \\ x-y\leq 4 \\ x\geq 1 \\ y\leq 2 \end{array}\right\}$$

a) Represente la región S y calcule sus vértices. (2 puntos)

b) Determine los puntos de la región factible dónde la función $f(x,y)=4x-5y$ alcanza su valor máximo y mínimo. Calcule dichos valores. (0,5 puntos)

---

nº 304 **Murcia. Ordinaria 2022.** **[B●]** Solución

CUESTIÓN 2. (2,5 puntos) La empresa Sportwear, especializada en ropa deportiva, quiere fabricar dos tipos de camisetas: técnica y casual. Para ello utiliza tejidos sostenibles con el medio ambiente: algodón orgánico y lino. Para fabricar una camiseta técnica necesita 70 g de algodón orgánico y 20 g de lino, y para fabricar una camiseta casual necesita 60 g de algodón orgánico y 10 g de lino. Actualmente, la empresa dispone para producir 4200 g de algodón orgánico y 800 g de lino. Además, para que sea rentable el proceso se debe fabricar al menos 10 camisetas tipo casual. Sabiendo que cada camiseta técnica da un beneficio de 5 € y cada casual de 4 €, calcule, justificando la respuesta:

a) El número de camisetas de cada tipo que debería fabricar para obtener el máximo beneficio. (2 puntos)

b) El valor de dicho beneficio máximo. (0,5 puntos)

---

nº 305 **Murcia. Extraordinaria 2022.** **[R]** Solución

CUESTIÓN 2. (2,5 puntos) Sea S la región del plano delimitado por el sistema de inecuaciones:

$$\left.\begin{array}{l} x+y\leq 10 \\ x+2y\geq 8 \\ 2\leq y\leq x+6 \\ x\leq 6 \end{array}\right\}$$

a) Represente la región S y calcule sus vértices. (2 puntos)

b) Determine el punto de la región factible dónde la función $f(x,y)=-x+2y$ alcanza su valor mínimo. Calcule dicho valor. (0,5 puntos)

---

nº 306 **Murcia. Ordinaria 2021.** **[B●]** Solución

CUESTIÓN 2. (2,5 puntos) En un terreno en la huerta de Beniel se quieren plantar dos tipos distintos de naranjos: A y B. No se puede cultivar más de 8 hectáreas con naranjos de tipo A ni más de 10 hectáreas con naranjos de tipo B. Cada hectárea de naranjos de tipo A necesita 4 m^3 de agua anuales y cada una de tipo B, 3 m^3. Se dispone anualmente de 45 m^3 de agua. Cada hectárea de tipo A requiere una inversión de 500 € y cada una de tipo B, 225 €. Se dispone de 4575 € para realizar dicha inversión. Si cada hectárea de naranjos de tipo A y B producen, respectivamente, 500 y 300 kilos anuales de naranjas:

a) Calcular las hectáreas de cada tipo de naranjo que se deben planta para maximizar la producción de naranjas. Razone la respuesta.

b) Obtener la producción máxima.

---

nº 307 **Murcia. Extraordinaria 2021.** **[R]** Solución

CUESTIÓN 2. (2,5 puntos) Sea el sistema de inecuaciones:

$$\left.\begin{array}{l} 3x+y\leq 12 \\ y\geq \dfrac{x}{2}-2 \\ x-2y\geq -3 \\ 2x+3y\geq 1 \end{array}\right\}$$

a) Representar gráficamente la región del plano S definido por el sistema de inecuaciones anterior y determine los vértices de dicha región. (1,5 puntos)

b) Calcular los puntos de la región S dónde la función $f(x,y)=3x-2y$ alcanza sus valores máximos y mínimos. (1 punto)

---

nº 308 **Murcia. Ordinaria 2020.** **[B●]** Solución

CUESTIÓN 2. (2 puntos) La repoblación forestal de un bosque quemado en un gran incendio se va a llevar a cabo por dos empresas diferentes de jardinería. Hay que repoblar con pinos, eucaliptos y chopos. La primera empresa es capaz de plantar, en una semana, 30 pinos, 20 eucaliptos y 20 chopos. La segunda empres planta 20 pinos, 30 eucaliptos y 20 chopos. El coste semanal se estima en 33.000 € para la primera empresa de jardinería y de 35.000 € para la segunda. Se necesita plantar un mínimo de 60 pinos, 120 eucaliptos y 100 chopos. ¿Cuántas semanas deberá trabajar cada grupo para finalizar el proyecto con el mínimo coste?

---

nº 309 **Murcia. Extraordinaria 2020.** **[R]** Solución

CUESTIÓN 2. (2 puntos) Sea S la región del plano definida por las inecuaciones.

$$S=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \,/\, y\geq 2x-4,\ y\leq x-1,\ 2y\geq x,\ x\geq 0,\ y\geq 0\right\}$$

a) Representar la región S y obtener sus vértices.

b) Maximizar la función f (x,y)= x−3y en S indicando los puntos de S donde se alcanza el máximo.

c) Minimizar la función $f(x,y)=x-3y$ en S indicando los puntos de S donde se alcanza el mínimo.

---

nº 310 **Murcia. Junio 2019.** **[B●]** Solución

CUESTIÓN B1. En un obrador se elaboran dos tipos de dulces distintos: A y B, siendo sus precios unitarios de 15 euros y 12 euros, respectivamente. Para elaborar

un dulce del tipo A se necesitan $\frac{1}{2}$ kilo de azúcar y 8 huevos, mientras que para los del tipo B se requieren 1 kilo de azúcar y 6 huevos. En el obrador solo tienen 10 kilos de azúcar y 120 huevos. ¿Cuántos dulces deben elaborar de cada tipo para que el ingreso obtenido sea máximo? Razone la respuesta. (3 puntos)

---

nº 311 **Murcia. Septiembre 2019.** **[B●●●]** Solución

CUESTIÓN B1. Un joven emprendedor quiere montar una empresa informática donde comercializará dos tipos de ordenadores. El tipo A dispondrá de 1 disco duro y 1 una unidad de memoria de pequeña capacidad, mientras que el tipo B tendrá 2 discos duros y su unidad de memoria será de alta capacidad. En total cuenta con 40 unidades de memoria de pequeña capacidad y 30 unidades de memoria de alta capacidad y 80 discos duros. Por cada ordenador del tipo A espera obtener un beneficio de 150 euros y del tipo B de 250 euros.

a) ¿Cuál es la mejor decisión sobre el número de ordenadores a montar de cada tipo? (2,5 puntos)

b) Con esta producción, ¿habría algún excedente en el material mencionado? (0,5 puntos)

---

nº 312 **Murcia. Junio 2018.** **[B●]** Solución

CUESTIÓN B1. Una fábrica produce dos modelos de bolsos, tipo A y tipo B. Cada bolso tipo A requiere 5 m² de piel y 5 horas de trabajo y cada bolso del modelo B requiere 5 m² de piel y 10 horas de trabajo. Dispone de 200 m² de piel y 225 horas de trabajo. Además, quiere producir mayor o igual número de bolsos tipo A que B. El beneficio obtenido es de 50 euros por cada bolso tipo A y 80 euros por cada bolso tipo B. Hallar el número de bolsos que debe fabricar de cada tipo para obtener el máximo beneficio. Calcular dicho beneficio máximo. (3 puntos)

---

nº 313 **Murcia. Septiembre 2018.** **[B●]** Solución

CUESTIÓN B1. Un agricultor puede utilizar, como máximo, 120 hectáreas de terreno para dos tipos de cultivo, A y B. Quiere dedicar, al menos, 25 hectáreas al cultivo A, y el terreno dedicado al cultivo B debe ser como mínimo el doble que el dedicado al cultivo A. Cada hectárea de cultivo A le produce 300 € de beneficio, mientras que cada hectárea de cultivo B le

produce 215 €. Hallar las hectáreas que debe dedicar a cada uno de los cultivos para conseguir el máximo beneficio. ¿A cuánto ascenderá dicho beneficio? (3 puntos)

---

nº 314 **Murcia. Junio 2017.** **[B●●]** Solución

CUESTIÓN B1. Una fábrica textil compra tela a dos distribuidores, A y B. Los distribuidores A y B venden la tela a 2 y 3 euros por metro, respectivamente. Cada distribuidor le vende un mínimo de 200 metros y un máximo de 700 y para satisfacer su demanda, la fábrica debe comprar en total como mínimo 600 metros. La fábrica quiere comprar al distribuidor A, como máximo, el doble de metros que al distribuidor B. Hallar los metros que debe comprar a cada uno de los distribuidores para obtener el mínimo coste. Determinar dicho coste mínimo. (3 puntos)

---

nº 315 **Murcia. Septiembre 2017.** **[B●●]** Solución

CUESTIÓN B1. Una perfumería prepara dos lotes de productos, el lote 1 contiene 2 perfumes, 2 jabones y 1 crema corporal y el lote 2 está formado por 1 perfume, 2 jabones y 2 cremas corporales. Sabiendo que dispone de 150 perfumes, 180 jabones y 150 cremas corporales y que el beneficio obtenido es de 45 euros por cada lote del tipo 1 y de 30 euros por cada lote del tipo 2, hallar el número de lotes que debe hacer de cada tipo para obtener el beneficio máximo. ¿Cuál es dicho beneficio? (3 puntos)

Navarra

---

nº 316 **Navarra. Extraordinaria 2025.** **[B●●]** Solución

PREGUNTA 1: Una empresa produce dos modelos de cristales, C1 y C2. Para su fabricación utiliza dos tipos de materia prima (M1 y M2), de las que dispone diariamente de 135 kg y 60 kg, respectivamente. La siguiente tabla recoge, para cada modelo de cristal, la cantidad de materia prima de cada tipo necesaria para su fabricación y el tiempo de fabricación.

	Materia prima M1 (kg/m^2)	Materia prima M2 (kg/m^2)	Tiempo de fabricación ($minutos/m^2$)
C1	3	2	22
C2	6	1	14

Sabiendo que la empresa quiere fabricar diariamente al menos 20 m^2 de cristal, determine la cantidad diaria que se deberá fabricar de cada modelo de cristal si la empresa desea minimizar el tiempo de fabricación.

i) Plantee el problema. (1.25 puntos)

ii) Resuélvalo gráficamente e interprete la solución en el contexto del problema. (1.25 puntos)

---

nº 317 **Navarra. Ordinaria 2024.** **[C]** Solución

EJERCICIO 2: Una empresa recibe anualmente un disolvente desde dos distribuidores (D1 y D2). El distribuidor D2 tiene una capacidad de transporte diario de 20 litros de disolvente, mientras que el distribuidor D1 tiene el triple de capacidad. La empresa necesita al menos 50 litros de disolvente al día. La empresa quiere favorecer al distribuidor D1, por lo que quiere recibir al menos 30 litros diarios más desde D1 que desde D2.

La siguiente tabla recoge el coste y el nivel de contaminación asociados al transporte a la empresa desde los dos distribuidores.

	Coste de transporte (euros/litro)	Nivel de emisiones tóxicas (mg/litro)
D1	0.8	0.06
D2	1	0.02

Determina cuántos litros diarios deberá enviar cada distribuidor a la empresa si se desea minimizar el nivel de contaminación ambiental y no gastar más de 80 euros diarios en el transporte del disolvente.

i) Plantee el problema. (4 puntos)

ii) Resuélvalo gráficamente e interprete la solución en el contexto del problema. (4 puntos)

iii) Analice gráficamente qué ocurriría si no quisiera gastar más de 30 euros diarios en el transporte del disolvente. (2 puntos)

nº 318 **Navarra. Extraordinaria 2024.** **[C]** Solución

EJERCICIO 2: Una empresa dedicada a la comercialización de vino dispone de un terreno cultivable para plantar dos tipos de uva (negra y blanca). El beneficio anual por hectárea dedicada a la plantación de uva negra es de 10000 € y el de cada hectárea dedicada a la plantación de uva blanca es de 7000 €. Siguiendo las recomendaciones de las cooperativas del sector, la parte dedicada a la plantación de uva negra debe estar entre 10 y 25 hectáreas, y la parte dedicada a uva blanca entre 7 y 15 hectáreas. Además, se quiere dedicar a la uva negra no más del doble de hectáreas que a la uva blanca. Sabiendo que no puede cultivar más de 30 hectáreas en total, determine cuántas hectáreas dedicar a cada tipo de uva si se desea maximizar el beneficio anual.

i) Plantee el problema. (4 puntos)

ii) Resuélvalo gráficamente e interprete la solución en el contexto del problema. (4 puntos)

iii) Analice gráficamente qué ocurriría si se eliminara la condición de que se quiere dedicar a la uva negra no más del doble de hectáreas que a la uva blanca. (2 puntos)

---

nº 319 **Navarra. Ordinaria 2023.** **[S-I]** Solución

EJERCICIO 2: Una empresa produce un tipo de pintura que vende en el mercado nacional, con un beneficio unitario de 10.000 euros/tonelada. Esta empresa se está planteando introducir su producto en el mercado internacional, ya que el beneficio unitario se duplica en dicho mercado. La empresa no se plantea aumentar su capacidad actual de producción de 80 toneladas mensuales.

Por temor a perder la clientela nacional, la empresa ha decidido destinar mensualmente a este mercado al menos el 75% de la producción total. Además, un cliente del mercado internacional ha solicitado a la empresa un pedido de 10 toneladas mensuales, por lo que se ha decidido destinar mensualmente al mercado internacional al menos dicha cantidad.

Determine la cantidad mensual que se deberá destinar a cada uno de los dos mercados, si la empresa desea maximizar el beneficio mensual.

i) Plantee el problema. (4 puntos)

ii) Resuélvalo gráficamente e interprete la solución en el contexto del problema. (4 puntos)

iii) Analice gráficamente qué ocurriría si el beneficio de la pintura en el mercado nacional se incrementa a 20.000 euros/tonelada. (2 puntos)

---

nº 320 **Navarra. Extraordinaria 2023.** **[C]** Solución

EJERCICIO 2: Una empresa utiliza dos máquinas distintas (M1 y M2) para fabricar tres tipos de láminas de acero (rayada, lisa y doblemente rayada). Una hora de trabajo de la máquina M1 fabrica 10 metros de lámina rayada, 50 metros de lámina lisa y 10 metros de lámina doblemente rayada. Una hora de trabajo de la máquina M2 fabrica 40 metros de lámina rayada, 20 metros de lámina lisa y 10 metros de lámina doblemente rayada. Cada hora de trabajo de las máquinas M1 y M2 tiene un coste de 800 euros y 100 euros, respectivamente. Sabiendo que la empresa tiene una demanda diaria de al menos 240 metros de lámina rayada, 300 metros de lámina lisa y 120 metros de lámina doblemente rayada, calcule cuántas horas deberá trabajar al día cada máquina para minimizar el coste de fabricación.

i) Plantee el problema. (4 puntos)

ii) Resuélvalo gráficamente e interprete la solución en el contexto del problema. (4 puntos)

iii) Analice gráficamente qué ocurriría si la demanda diaria de la lámina de acero lisa aumenta en 100 metros más respecto de la demanda actual. (2 puntos)

---

nº 321 **Navarra. Ordinaria 2022.** **[C]** Solución

EJERCICIO 2: Un joven estudiante ganó 20000 euros en un concurso cultural y está pensando en invertir al menos el 20% y no más del 50% del premio. Un asesor le aconseja que reparta su inversión en dos carteras (C1 y C2). La cartera C1 tiene un perfil de riesgo audaz y una rentabilidad del 7%, mientras que la cartera C2 tiene un perfil de riesgo moderado y una rentabilidad del 4%. El estudiante decide invertir no más de 8000 euros en la cartera C1 y al menos 3000 euros en la cartera C2. Además, el asesor le recomienda que invierta en C2 una cantidad igual o superior a lo invertido en C1. ¿Cuánto deberá invertir en cada cartera si se desea maximizar la rentabilidad?

i) Plantee el problema. (4 puntos)

ii) Resuélvalo gráficamente. (4 puntos)

iii) Analice gráficamente qué ocurriría si considerando el perfil de riesgo, el estudiante modifica su idea inicial y decide no invertir más de 2500 euros en la cartera C1. (2 puntos)

---

nº 322 **Navarra. Extraordinaria 2022.** **[S-C]** Solución

EJERCICIO 2: Una empresa fabrica dos productos P1 y P2, con un coste de fabricación de 20 y 15 euros/kg, respectivamente. Para ello utiliza tres recursos (R1, R2 y R3). La siguiente tabla muestra la cantidad necesaria de cada recurso para obtener un kg de cada producto y la disponibilidad semanal de los recursos. Determine cuántos kg de cada producto deberá fabricar semanalmente esta empresa si desea minimizar el coste de producción, garantizando un nivel de fabricación total de al menos 30 kg.

	P1	P2	Disponibilidad semanal
R1	6	3	180
R2	4	5	200
R3	1	1.5	70

i) Plantee el problema. (4 puntos)

ii) Resuélvalo gráficamente. (4 puntos)

iii) Analice gráficamente qué ocurriría si fabricación del producto P2 se encarece y su coste pasa a ser 20 euros/kg. (2 puntos)

---

nº 323 **Navarra. Extraordinaria 2021.** **[C]** Solución

EJERCICIO 2: Se están considerando dos alimentos (A y B) que contienen tres nutrientes. Cada kg de A contiene 0.1 kg de grasas, 0.6 kg de hidratos de carbono y 0.3 kg de proteínas. Cada kg de B tiene 0.2 kg de grasas, 0.3 kg de hidratos de carbono y 0.5 kg de proteínas. El precio de un kg del alimento A es de 10 euros. El alimento B cuesta el triple que A. Se desea conseguir al menos 18 kg de hidratos de carbono, al menos 15 kg de proteínas y no más de 10 kg de grasas. Se desea además no comprar más de 75 kg de A. Determine cuántos kg de cada alimento hay que adquirir para minimizar el coste total de la compra.

i) Plantee el problema. (4 puntos)

ii) Resuélvalo gráficamente. (4 puntos)

iii) Analice gráficamente qué ocurriría si se desea maximizar la cantidad de una vitamina, sabiendo que cada kg de A tiene 1.5 unidades y cada kg de B tiene 2 unidades de dicha vitamina. (2 puntos)

---

nº 324 **Navarra. Ordinaria 2020.** **[S-C]** Solución

EJERCICIO 4: Una empresa fabrica dos tipos de biocombustibles a partir de aceites vegetales (T1 y T2) y vende cada tonelada de biocombustible a un precio de 2000 euros y 1800 euros, respectivamente. Cada tonelada de biocombustible T1 requiere 3 horas de proceso en la línea de producción y 2 unidades de materia prima. Cada tonelada de biocombustible T2 requiere 1 hora de proceso en la línea de producción y 4 unidades de materia prima. Cada semana la empresa dispone de 195 unidades de materia prima y de 90 horas de tiempo de proceso en la línea de producción. Determine cuántas toneladas de cada tipo de biocombustible se deberá fabricar semanalmente para maximizar el precio total de venta, sabiendo que además se desea fabricar un total de al menos 40 toneladas de biocombustible.

i) Plantee el problema. (4 puntos)

ii) Resuélvalo gráficamente. (4 puntos)

iii) Analice gráficamente qué ocurriría si se considerara un objetivo de tipo ecológico, y se deseara minimizar el nivel de contaminación asociado a este proceso de producción, sabiendo que fabricar una tonelada de biocombustible T1 produce 5 unidades de contaminación y fabricar una tonelada de biocombustible T2 produce 10 unidades de contaminación. (2 puntos)

---

nº 325 **Navarra. Extraordinaria 2020.** **[S-C]** Solución

EJERCICIO 4: Una empresa diseña y vende dos tipos de telas (T1 y T2) con un precio de venta de 60 euros/m^2 y 100 euros/m^2, respectivamente. Para cubrir la demanda semanal debe fabricar un total de al menos 15 m^2 de telas. Para elaborar un m^2 de tela T1 se necesitan 2 horas de máquina y 6 carretes de hilo. Para elaborar un m^2 de tela T2 se requieren 4 horas de máquina y 3 carretes de hilo. La disponibilidad semanal de estos dos recursos es de 80 horas de máquina y 150 carretes de hilo. ¿Cuántos m^2 de cada tipo de tela tiene que vender la empresa si busca maximizar el beneficio semanal, sabiendo que el coste de elaborar un m^2 de cada tipo de tela es 15 y 10 euros, respectivamente?

i) Plantee el problema. (4 puntos)

ii) Resuélvalo gráficamente. (4 puntos)

iii) Analice gráficamente qué ocurriría si se quiere elaborar al menos el triple de m^2 de tela T1 que de tela T2. (2 puntos)

---

nº 326 **Navarra. Junio 2019.** **[C]** Solución

Opción B EJERCICIO 1: Un agricultor quiere dedicar al menos 4 hectáreas al cultivo de dos productos (Cl y C2). El beneficio neto obtenido por cada hectárea cultivada es de 3000 € y 1500 €, respectivamente. Las necesidades por hectárea y temporada de horas de maquinaria y de kilos de abono son 20 horas y 100 kilos para el cultivo C1 y 10 horas y 300 kilos para el cultivo C2. Determine cuántas hectáreas conviene dedicar a cada cultivo para que el beneficio total sea máximo, si dispone para esta temporada de 180 horas maquinaria y de 2400 kilos de abono.

i) Plantee el problema. (1.5 puntos)

ii) Resuélvalo gráficamente. (1.5 puntos)

iii) Analice gráficamente qué ocurriría si además se desea que el número de hectáreas dedicadas al cultivo C2 sea no menor que el doble del número de hectáreas dedicadas al cultivo Cl. (0.5 puntos)

---

nº 327 **Navarra. Julio 2019.** **[C]** Solución

Opción B EJERCICIO 1: Una empresa tiene dos plantas (P1 y P2) en las que produce bobinas de acero de tres anchuras (A1, A2, A3). La planta P1 tiene maquinaria capaz de fabricar cada hora 10 bobinas de anchura A1, 10 bobinas de anchura A2 y 20 bobinas de anchura A3. La planta P2 tiene capacidad para fabricar cada hora 10, 50 y 10 bobinas de cada tipo de anchura, respectivamente. El coste de operación por hora es de 70 euros en la planta P1 y de 120 euros en la planta P2. La empresa tiene que suministrar cada día al menos 180 bobinas de anchura A1, al menos 300 bobinas de anchura A2 y al menos 240 bobinas de anchura A3. ¿Cuántas horas diarias deberá trabajar cada planta para atender la demanda si se desea minimizar el coste total de operación?

i) Plantee el problema. (1.5 puntos)

ii) Resuélvalo gráficamente. (1.5 puntos)

iii) Analice gráficamente qué ocurriría si la demanda de bobinas de anchura A1 se redujera a la mitad. (0.5 puntos)

---

nº 328 **Navarra. Junio 2018.** **[C]** Solución

Opción A EJERCICIO 1: Un estudiante de bachillerato ha decidido mejorar la dieta de su animal de compañía y analiza la composición de dos marcas de pienso (P1 y P2). La siguiente tabla recoge la información asociada a una ración de cada tipo de pienso:

	Hidratos de carbono	*Proteínas*	*Grasas*	*Hierro*	*Vitamina C*	*Precio de venta(€)*
P1	*4*	*7*	*2*	*0*	*0*	*0.8*
P2	*4*	*5*	*3*	*2*	*3*	*0.6*

Su veterinario le ha recomendado una dosis diaria de hidratos de carbono entre 12 y 40 unidades, una dosis mínima diaria de vitamina C de 6 unidades, una dosis máxima de hierro diaria de 10 unidades y no sobrepasar 17 unidades de grasas al día. Determine cuántas raciones de cada tipo de pienso deberá usar para alimentar diariamente a su mascota si el estudiante desea maximizar la ingesta diaria de proteínas.

i) Plantee el problema. (1.5 puntos)

ii) Resuélvalo gráficamente. (1.5 puntos)

iii) Analice gráficamente qué ocurriría si el estudiante cambiara de opinión y deseara minimizar el gasto diario en pienso. (0.5 puntos)

---

nº 329 **Navarra. Septiembre 2018.** **[C]** Solución

Opción B EJERCICIO 1: Los estudiantes de bachillerato de un centro escolar han recolectado 6000 euros que quieren destinar a proyectos benéficos. Han seleccionado dos proyectos: el proyecto P1 colabora en la vacunación de niños y el proyecto P2 proporciona suplementos nutricionales a niños con alimentación incompleta. Por cada euro invertido en el proyecto P1 se podrá vacunar a tres niños y por cada euro invertido en el proyecto P2 se proporciona suplementos nutricionales a cinco

niños. Los estudiantes deciden repartir el dinero en los proyectos de forma que se done para vacunas no más del doble de la donación para suplementos nutricionales. Además, quieren donar al menos 1500 euros al proyecto de vacunación y no más de 3500 euros al proyecto de alimentación. Determine cuántos euros deberán invertir en cada proyecto si se desea maximizar el número total de niños beneficiados.

i) Plantee el problema. (1.5 puntos)

ii) Resuélvalo gráficamente. (1.5 puntos)

iii) Analice gráficamente qué ocurriría si se elimina la restricción de no invertir más de 3500 euros en suplementos nutricionales. (0.5 puntos)

---

nº 330 Navarra. Junio 2017. [S-C] Solución

Opción A EJERCICIO 1: Una empresa va a contratar personal para la campaña de rebajas. Cada dependienta que contrate trabajará 8 horas al día y cobrará 60 euros diarios. Cada cajera trabajará 10 horas al día y cobrará 90 euros diarios. Se seleccionan 8 dependientas y 9 cajeras en paro. Si la empresa dispone de 930 euros diarios para sueldos, ¿cuántas empleadas de cada clase debe contratar para que cubran el mayor número de horas?

i) Plantee el problema. (1.5 puntos)

ii) Resuélvalo gráficamente. (1.5 puntos)

iii) Analice gráficamente qué ocurriría sí cada cajera tuviera que trabajar 12 horas diarias. (0.5 puntos)

---

nº 331 Navarra. Septiembre 2017. [C] Solución

Opción A EJERCICIO 1: Una empresa fabrica y vende dos tipos de productos (A y B). El precio de venta de una tonelada del producto A en el mercado es de 200 euros y el de una tonelada de B es de 500 euros. Para su elaboración utilizan dos materias primas (M1 y M2), de la que disponen diariamente de 184 y 100 unidades, respectivamente. Para fabricar una tonelada de A se necesitan 8 unidades de M1 y 2 unidades de M2. Para elaborar una tonelada de B se necesitan 4 unidades de M1 y 3 unidades de M2. El coste unitario asociado a la fabricación del producto A es de 25 euros y el de B es de 275 euros. Determine cuántas toneladas de cada producto deberá fabricar diariamente esta empresa si desea maximizar el beneficio, garantizando un nivel de fabricación total de al menos 15 unidades.

i) Plantee el problema. (1.5 puntos)

ii) Resuélvalo gráficamente. (1.5 puntos)

iii) Una nueva normativa en el sector de esta empresa exige que las emisiones contaminantes derivadas del proceso de fabricación no supere el nivel de 150 unidades de emisiones diarias. La fabricación de una tonelada de A genera 2,5 unidades de emisiones contaminantes y la de una tonelada de B genera 6 unidades. Analice gráficamente cómo afectaría a la política de fabricación el cumplimiento de la nueva normativa. (0.5 puntos)

País Vasco

---

nº 332 País vasco. Ordinaria 2025. [H] Solución

PROBLEMA 1 [[**2,5** ***p***untos]] La elaboración de tapices es un arte que se transmite de generación en generación, por lo que la mayoría de los maestros tejedores tienen experiencia en tapicería tradicional y están capacitados para aprender las técnicas y procesos.

Con el fin de planificar la producción de estas pequeñas obras de arte, un fabricante egipcio organiza las necesidades de materia prima por meses y las unidades producidas por metro lineal. En un determinado mes dispone de 50 kg de hilo de seda, 40 kg de hilo de plata y 22,5 kg de hilo de oro.

Para crear algunos tapices se suelen necesitar días y emplear materiales más económicos (tipo A); otros, en cambio, se suelen tardar semanas y requerir de materiales de mayor calidad y coste para su creación (tipo B); pero todos ellos necesitan la paciencia y la atención de los expertos en los detalles para convertirse en una pieza de artesanía.

Para fabricar un metro lineal de tapiz del tipo A se necesitan 100 g de hilo de seda y 200 g de hilo de plata; y para cada metro lineal del tipo B, 200 g de hilo de seda, 100 g de hilo de plata y 100 g de hilo de oro.

El metro lineal de tapiz del tipo A se vende a 2.000 €, y en el caso del tipo B a 3.000 €. Si se vende todo lo que se fabrica:

a) [[1,6 puntos]] ¿Cuántos metros lineales de cada tipo de tapiz deben elaborarse ese mes para maximizar los ingresos?

b) [[0,3 puntos]] ¿A cuánto asciende dicho ingreso máximo?

c) [[0,6 puntos]] ¿Qué cantidades de hilo de seda, plata y oro quedarán cuando se fabriquen los metros lineales de cada tipo de tapiz que generan el ingreso máximo?

---

nº 333 **País vasco. Extraordinaria 2025.** **[B●●●]** Solución

PROBLEMA 1 [[**2,5** ***p***untos]] La creación de una nueva fragancia requiere paciencia, una buena nariz y el conocimiento especial de la proporción justa de esencias de plantas y disolventes, como el alcohol etílico o el agua. La elaboración empieza con la disolución del alcohol con un poco de agua. Después se agrega el deseado aceite esencial a base de extractos de flores y se mezcla todo para que macere. El alcohol etílico es el componente principal de los perfumes en cuanto a concentración. Es la sustancia que diluye el concentrado del perfume para que pueda aplicarse sobre la piel.

Una empresa fabrica dos tipos de perfume: A y B. El perfume A contiene un 5 % de extracto de rosas y un 10 % de alcohol por litro, mientras que un litro del perfume B se fabrica con un 10 % de extracto de rosas y un 15 % de alcohol.

A mayor porcentaje de alcohol en la mezcla con los extractos de rosas, más volátil es la fragancia, menos fijación tiene y menor es su intensidad, siendo, por tanto, de una menor calidad. Así, el precio de venta del perfume A es de 24 €/ L y el del perfume B es de 40 €/L.

La empresa quiere organizar la producción de forma óptima a partir de su disponibilidad de materia prima, que en un mes cualquiera es de 70 litros de extracto de rosas y de 120 litros de alcohol.

a) [[**2 *puntos***]] ¿Cuántos litros de cada perfume convendría fabricar para que el ingreso por la venta de la producción sea máximo?

b) [[**0**, **5 *puntos***]] ¿Cuál sería dicho ingreso?

---

nº 334 **País vasco. Ordinaria 2024.** **[B●●]** Solución

B 1 [hasta 2.5 puntos] Una pastelería elabora dos tipos de trufas: dulces y amargas. Cada trufa dulce lleva 20 gr de cacao, 20 gr de nata y 30 gr de azúcar y se vende a 1 € la unidad. Cada trufa amarga lleva 100 gr de cacao, 20 gr de nata y 15 gr de azúcar y se vende a 1,3 € la unidad.

	Cacao	Nata	Azúcar	Precio
Trufa dulce	20 gr	20 gr	30 gr	1 €
Trufa amarga	100 gr	20 gr	15 gr	1,3 €
DISPONIBILIDAD	30 kg	8 kg	10,5 kg	

Un día determinado, la pastelería sólo dispone de 30 kg de cacao, 8 kg de nata y 10,5 kg de azúcar.

Sabiendo que se vende todo lo que se elabora:

a) [[2,2 puntos]] ¿Cuántas trufas de cada tipo deben elaborarse ese día para maximizar los ingresos?

b) [[0,3 puntos]] ¿A cuánto asciende dicho ingreso máximo?

---

nº 335 **País vasco. Extraordinaria 2024.** **[R-F]** Solución

B 1 [hasta 2.5 puntos] En un examen de matemáticas se propone el siguiente problema:

"Indica dónde alcanza el mínimo la función F(x,y)=6x+3y−2 , en la región determinada por las siguientes restricciones:

$$2x+y\geq 6;\ 2x+5y\leq 30;\ 2x-y\leq 6\ "$$

a) [[2,2 puntos]] Jimena responde que el mínimo de la función se alcanza en el punto (1,2) e Iván, por el contrario, que lo hace en el punto (3,0).

- ¿Es cierto que el mínimo de la función se alcanza en el punto (1,2)?.
- ¿Es exacta la respuesta de Iván?

Razona tus respuestas.

b) [[0,3 puntos]] ¿Cuánto vale dicho mínimo?

---

nº 336 **País vasco. Ordinaria 2023.** **[B●●●]** Solución

B 1 [hasta 2.5 puntos] Una empresa especializada en la fabricación de mobiliario para casas de muñecas produce mesas y sillas que vende a 20 € y 30 €, respectivamente. La empresa quiere saber cuántas unidades de cada artículo debe fabricar diariamente para maximizar los ingresos, teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

- El número total de unidades producidas de ambos artículos no podrá exceder de 4, por día.

• Cada mesa requiere 2 horas para su fabricación y cada silla 3 horas. La jornada laboral máxima es de 10 horas.

• El material utilizado en cada mesa cuesta 4 €, y el utilizado en cada silla 2 €. El presupuesto para material es de 12 € diarios.

	PRECIO	MATERIAL	TIEMPO	UNIDADES
MESA	20 €	4 €	2 horas	x
SILLA	30 €	2 €	3 horas	y

a) [2,1 puntos] Plantea y resuelve el problema de maximización.

b) [0,4 puntos] Razona si con estas restricciones se puede fabricar diariamente 1 mesa y 1 silla, y si esto le conviene a la empresa.

---

nº 337 **País vasco. Extraordinaria 2023.** **[R-S-F]** Solución

B 1 [hasta 2.5 puntos] En un examen de matemáticas se propone el siguiente problema:

"*Indica dónde alcanza el mínimo la función* $F(x,y)=6x+3y-2$ *, en la región determinada*

por las siguientes restricciones:

$$2x+y\geq 6;\ 2x+5y\leq 30;\ 2x-y\leq 6\ "$$

a) [[2,2 puntos]] Jimena responde que el mínimo de la función se alcanza en el punto (1,2) e Iván, por el contrario, que lo hace en el punto (3,0).

• ¿Es cierto que el mínimo de la función se alcanza en el punto (1,2)?.

• ¿Es exacta la respuesta de Iván?

Razona tus respuestas.

b) [[0,3 puntos]] ¿Cuánto vale dicho mínimo?

---

nº 338 **País vasco. Ordinaria 2022.** **[S]** Solución

B 1 [hasta 2.5 puntos] El ayuntamiento de una determinada ciudad ha concedido la licencia para la construcción de una urbanización de a lo sumo 120 viviendas, de dos tipos A y B.

Para ello, la empresa constructora dispone de un capital máximo de 15 millones de euros. El coste de construcción de la vivienda de tipo A es 100.000 €, y el de la del tipo B 300.000 €. Además, el beneficio obtenido por la venta de una vivienda de tipo A asciende a 20.000 € y por una del tipo B a 40.000 €.

	Coste de construcción	Beneficio
A	100.000 €	20.000 €
B	300.000 €	40.000 €

a) [2,2 puntos] ¿Cuántas viviendas de cada tipo deben construirse para obtener el máximo beneficio?

b) [0,3 puntos] ¿A cuánto asciende dicho beneficio máximo?

---

nº 339 **País vasco. Extraordinaria 2022.** **[R]** Solución

A 1 [hasta 2.5 puntos]

Se quiere obtener el máximo y el mínimo de la función $f(x,y)=4x+2y-1$ en el recinto definido

por las siguientes restricciones:

$$\begin{cases} y-x\leq 4 \\ y+2x\geq 7 \\ -2x-y+13\geq 0 \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$$

a) [1 punto] Representa el recinto mencionado.

b) [1,5 puntos] Obtén los puntos en los que se alcanza el máximo y el mínimo de la función, así como los valores de la función en dichos puntos.

---

nº 340 **País vasco. Ordinaria 2021.** **[P]** Solución

B 1 [hasta 2.5 puntos] Una empresa produce dos tipos de camisas con perlas blancas, grises y rosas. Para hacer una camisa del tipo A hacen falta 20 perlas blancas, 20 grises y 30 rosas, mientras que para una camisa del tipo B se necesitan 10 perlas blancas, 20 grises y 60 rosas.

La empresa dispone de un máximo de 900 perlas blancas y 1400 grises, y decide utilizar al menos 1800 perlas rosas.

Se sabe que el beneficio que se obtiene por cada camisa del tipo A es de 60 euros, y por cada camisa del tipo B de 50 euros.

a) [2 puntos] Calcula cuántas unidades de cada tipo de camisa debe producir para obtener el máximo beneficio, así como el valor de dicho beneficio.

b) [0,5 puntos] ¿Es posible que la empresa fabrique 40 camisas del tipo A y 20 del tipo B? Razona la respuesta.

---

nº 341 **País vasco. Extraordinaria 2021.** **[R]** Solución

A 1 [hasta 2.5 puntos] Se quiere obtener el máximo y el mínimo de la función f (x,y)=5x+4y en el recinto definido por las siguientes restricciones:

$$\begin{cases} 2x+3y \geq 6 \\ 2x+y \geq 5 \\ 0 \leq x \leq 4 \\ 0 \leq y \leq 5 \end{cases}$$

a) [[1 punto]] Representa el recinto mencionado.

b) [[1,5 puntos]] Obtén los puntos en que se alcanza el máximo y el mínimo de la función, así como los valores de ésta en dichos puntos.

---

nº 342 **País vasco. Ordinaria 2020.** **[B●●]** Solución

B 1 [hasta 2,5 puntos] Un guía de turismo quiere adquirir tickets de diferentes actividades para sus clientes. En concreto, quiere comprar al menos 16 tickets para acudir a un museo, 20 para realizar una visita guiada y 16 para asistir a un espectáculo.

Dos agencias disponen de ofertas para dichos tickets combinados en paquetes:

• La agencia A ofrece paquetes formados por 6 tickets para el museo, 4 para la visita guiada y 4 para el espectáculo, a 210 € cada paquete.

• La agencia B ofrece paquetes formados por 4 tickets para el museo, 6 para la visita guiada y 4 para el espectáculo, a 230 € cada paquete.

¿Cuántos paquetes deberá comprar el guía a cada agencia para que su coste sea mínimo? ¿A cuánto asciende dicho coste?

---

nº 343 **País vasco. Extraordinaria 2020.** **[R]** Solución

A 1 [hasta 2.5 puntos] Determina el valor máximo de la función objetivo F(x,y)=5x+4y restringida por las siguientes condiciones:

---

nº 344 **País vasco. Junio 2019.** **[B●●●]** Solución

A 1 [hasta 3 puntos] Una pastelera fabrica dos tipos de tartas. La tarta de tipo A se elabora con 1 kg. De masa y 1,5 kg. de chocolate, y se vende a 24 euros. La de tipo B se vende a 30 euros y se elabora con 1,5 kg. de masa y 1 kg. de chocolate, tal como aparece en la siguiente tabla:

	Masa	Chocolate
A	1 kg	1,5 kg
B	1,5 kg	1 kg

Si la pastelera sólo dispone de 300 kg. de cada ingrediente, ¿cuántas tartas ha de fabricar de cada tipo para obtener el máximo ingreso? Calcula el valor de dicho ingreso.

nº 345 **País vasco. Julio 2019.** **[R]** Solución

A 1 [hasta 3 puntos] Sea la región definida por las inecuaciones:

$$x+y-1\geq 0, \qquad 0\leq x\leq 4, \qquad 0\leq y\leq 2$$

Determinar los puntos de dicha región en los que la función F(x,y)=4x+2y alcanza sus valores máximo y mínimo. Calcular los valores de la función en dichos puntos.

---

nº 346 **País vasco. Junio 2018.** **[R-S]** Solución

A 1 [hasta 3 puntos] Considérense las siguientes desigualdades en el plano XY cuando x ≥ 0 e y ≥ 0:

$$x+2y\leq 7,\ \ x+y\geq 3,\ \ 2y-x\geq -4$$

a) Dibuja el recinto restringido por las desigualdades anteriores en el plano XY.

b) Encuentra el máximo de la función $F(x,y)=2x+3y$ en el recinto del apartado anterior.

c) Encuentra el máximo de la función F(x,y) cuando x e y son números enteros en el espacio de soluciones del apartado (a)

---

nº 347 **País vasco. Julio 2018.** **[R]** Solución

A 1 [hasta 3 puntos] Un vehículo utiliza como combustible una mezcla de gasolina y queroseno. Se deben cumplir las restricciones: (i) La capacidad del depósito es de 10 litros; (ii) la cantidad G (en litros) de gasolina debe ser, como mínimo, 2/3 de la de queroseno K, donde K≥0; (iii) un litro de gasolina cuesta 1 € y uno de queroseno 0.5 €, siendo 8 € el límite de gasto total. Responder las siguientes cuestiones:

a) Dibuja la región del plano KG en la que las cantidades de litros de gasolina G y queroseno K son compatibles con las restricciones (i), (ii) y (iii).

b) La función F (G , K) = 8 G + 5 K representa la distancia, en kilómetros, recorrida por el vehículo en función de los consumos de gasolina y queroseno.

Calcular los valores óptimos de G y K compatibles con las restricciones y que le permitan recorrer mayor distancia.

---

nº 348 **País vasco. Junio 2017.** **[B●]** Solución

B 1 [hasta 3 puntos] Para optimizar las ganancias un agricultor debe repartir sus 10 áreas de terreno cultivando una cierta superficie de pimientos “P” y de tomates “T”. Descontando gastos, el beneficio por área de pimiento es de 200 € y de tomate 250 €. Diariamente hay 180 l. de agua para regar todo el terreno; un área de pimiento consume 10 l. mientras que una de tomate 20 l. La siembra de un área de pimiento cuesta 20 € y de una de tomate 10 €, siendo el presupuesto disponible 160 €.

a) Dibuja en el plano (P,T) el recinto de posibles repartos de la superficie respetando las restricciones del problema.

b) Escribe la función que calcula el beneficio F(P,T) y encuentra el valor (P,T) en el que se alcanza el máximo. Calcula dicho máximo.

---

nº 349 **País vasco. Julio 2017.** **[R-C]** Solución

A 1 [hasta 3 puntos] Sean las cuatro inecuaciones lineales:

$$(i)\ 4y-x\geq 4,\ \ (ii)\ 2y-x\leq 6,\ \ (iii)\ y-x\leq 1,\ \ (iv)\ 2y+x\leq 8$$

a) Dibuja en el plano XY el recinto limitado por las inecuaciones (i), (ii), (iii) y (iv). ¿Qué inecuación es superflua? (su ausencia no altera dicho recinto).

b) ¿Cuál es el máximo de la función F(x,y) = 3xEl más-2y en el recinto definido en el apartado anterior?

Valencia

---

nº 350 **Valencia. Ordinaria 2025.** **[B●●●]** Solución

Problema 1. A. Una empresa fabrica lotes de tres productos: P1, P2 y P3. La empresa tiene dos plantas de fabricación: A y B. En un día de funcionamiento, la planta A fabrica 1 lote del producto P1, 2 lotes del P2 y 1 lote del P3, mientras que la planta B fabrica 1 lote del producto P1, 1 del P2 y 5 del P3. Cada día de funcionamiento de la planta A cuesta 60 miles de euros y cada día de funcionamiento de la planta B cuesta 75 miles de euros. En los próximos días la empresa tiene que producir al menos 6 lotes del producto P1, al menos 8 lotes del producto P2 y al menos 10 lotes del producto P3.

a) ¿Cuántos días ha de funcionar cada planta para que el coste de producción sea mínimo? (3 puntos)

b) ¿Cuál es dicho coste mínimo? (0,5 puntos)

---

nº 351 **Valencia. Extraordinaria 2025.** **[B●●]** Solución

Problema 1. A. Una agencia de viajes organiza excursiones a la montaña y a la playa. La agencia obtiene 700 euros de beneficio por cada excursión a la montaña y 500 euros por cada excursión a la playa. La agencia dispone de un total de 10 autobuses y 8 guías turísticos para las excursiones. Cada excursión a la montaña requiere 2 autobuses y 2 guías, mientras que cada excursión a la playa requiere 2 autobuses y 1 guía.

a) ¿Cuántas excursiones a la montaña y cuántas a la playa tiene que organizar la agencia para obtener el máximo beneficio posible? (3 puntos)

b) ¿Cuál es dicho beneficio máximo? (0,5 puntos)

---

nº 352 **Valencia. Extraordinaria 2024.** **[B●]** Solución

Problema 1. Una fábrica vende diariamente dos modelos de bolígrafos de color verde. El modelo sencillo requiere una unidad de tinta y otra de plástico para su fabricación, el más sofisticado requiere una unidad de tinta y una y media de plástico. Dispone de 2 500 unidades de tinta y de 3 000 de plástico, y además se sabe que no se pueden fabricar más de 2 000 unidades de bolígrafos sencillos. Por cada bolígrafo sencillo la empresa gana 0,5 euros y por cada uno de los sofisticados 0,7 euros.

a) ¿Cuántas unidades de cada tipo debe producir para maximizar las ganancias? (8 puntos)

b) ¿A cuánto ascienden estas ganancias máximas? (2 puntos)

---

nº 353 **Valencia. Ordinaria 2023.** **[B●]** Solución

Problema 1. El veterinario me ha recomendado que mi perro tome diariamente un mínimo de 8 unidades de hidratos de carbono, un mínimo de 46 unidades de proteínas y un mínimo de 12 unidades de grasas. En el mercado encuentro dos marcas A y B de comida para perros. Una lata de la marca A contiene 4 unidades de hidratos de carbono, 6 unidades de proteínas y 1 unidad de grasas. Una lata de la marca B contiene 2 unidades de hidratos de carbono, 20 unidades de proteínas y 12 unidades de grasas. La lata de la marca A cuesta 10 euros y la lata de la marca B cuesta 16 euros.

a) ¿Cómo deberé combinar ambas marcas para obtener la dieta deseada por el mínimo precio? (8 puntos)

b) ¿Cuál es el mínimo precio que habré de pagar? (2 puntos)

---

nº 354 **Valencia. 2023 Ordinaria. Problema 1.** **[B●]** Solución

El veterinario me ha recomendado que mi perro tome diariamente un mínimo de 8 unidades de hidratos de carbono, un mínimo de 46 unidades de proteínas y un mínimo de 12 unidades de grasas. En el mercado encuentro dos marcas A y B de comida para perros. Una lata de la marca A contiene 4 unidades de hidratos de carbono, 6 unidades de proteínas y 1 unidad de grasas. Una lata de la marca B contiene 2 unidades de hidratos de carbono, 20 unidades de proteínas y 12 unidades de grasas. La lata de la marca A cuesta 10 euros y la lata de la marca B cuesta 16 euros.

a) ¿Cómo deberé combinar ambas marcas para obtener la dieta deseada por el mínimo precio? (8 puntos)

b) ¿Cuál es el mínimo precio que habré de pagar? (2 puntos)

---

nº 355 **Valencia. Ordinaria 2022.** **[B●]** Solución

Problema 2. Una empresa apícola vende dos tipos de cajas con tres variedades de miel en cada una: miel de romero, miel de azahar y miel multifloral. La caja de tipo A contiene 2 tarros de miel de romero, 2 de azahar y 1 de multifloral. La caja de tipo B contiene 1 tarro de miel de romero, 2 de azahar y 2 de multifloral. Cada día la empresa dispone de 280 tarros de miel de romero, 300 de miel de azahar y 250 de miel multifloral. Con cada caja de tipo A obtiene un beneficio de 7 euros y con cada caja de tipo B obtiene un beneficio de 5 euros.

a) ¿Cuántas cajas de cada tipo debe comercializar para obtener un beneficio máximo? (8 puntos)

b) ¿Cuál es dicho beneficio máximo? (2 puntos)

---

nº 356 **Valencia. Extraordinaria 2022.** **[B●●]** Solución

Problema 2. Un vendedor dispone de café colombiano y café brasileño, y con ellos realiza mezclas que pone a la venta. Si mezcla a partes iguales los dos tipos de café, obtiene una mezcla que vende a 15 euros el kilo; si la proporción en la mezcla es de una parte de café colombiano por tres partes de café brasileño, vende la mezcla resultante a 10 euros el kilo. El vendedor

dispone de 100 kilos de café colombiano y de 210 kilos de café brasileño. Desea hacer las dos mezclas de modo que sus ingresos por venta sean máximos.

a) Halla cuántos kilos de cada mezcla debe producir para obtener el ingreso máximo. (8 puntos)

b) ¿Cuál es dicho ingreso máximo? (2 puntos)

---

nº 357 **Valencia. Ordinaria 2021.** **[B●●]** Solución

Problema 1. En una explotación ganadera se crían 100 animales. Cada ejemplar necesita diariamente como mínimo 5 kg de piensos de origen animal y como mínimo 3 kg de piensos de origen vegetal. Hay dos marcas A y B que venden sacos con mezclas de dichos piensos. La marca A vende sacos con 7 kg de piensos animales y 3 kg de piensos vegetales. La marca B vende sacos con 6 kg de piensos animales y 4 kg de piensos vegetales. Si los sacos de la marca A cuestan 12 euros y los de la marca B cuestan 11 euros,

a) ¿cuál es la combinación de compra de sacos de cada marca que se ha de realizar semanalmente para minimizar el coste? (8 puntos)

b) ¿cuál sería dicho coste mínimo? (2 puntos)

---

nº 358 **Valencia. Ordinaria 2020.** **[B●●]** Solución

Problema 1. Para fertilizar una parcela de cultivo se utilizan dos tipos de fertilizantes, A y B. El cultivo de la parcela necesita un mínimo de 120 kilos de nitrógeno y 110 kilos de fósforo. El fertilizante A contiene un 25% de nitrógeno y un 15% de fósforo, siendo su precio de 1,2 euros el kilo, mientras que el fertilizante B contiene un 16% de nitrógeno y un 40% de fósforo y cuesta 1,6 euros el kilo.

a) ¿Qué cantidad se necesita de cada tipo de fertilizante para que el coste de la fertilización resulte mínimo? (8 puntos)

b) ¿Cuál es este coste mínimo? (2 puntos)

---

nº 359 **Valencia. Junio 2019.** **[B●●●]** Solución

Opción A Problema 1. Un inversor dispone de 9000 euros y quiere invertir en dos tipos de productos financieros: A y B. La inversión en el producto A debe superar los 5000 euros y, además, esta debe ser el doble, al menos, que la inversión en el producto B. Se sabe que la rentabilidad del producto A es del 2,7% y la del producto B del 6,3%.

a) ¿Cuánto ha de invertir en cada producto para que la rentabilidad sea máxima? (8 puntos)

b) ¿Cuál es esa rentabilidad máxima? (2 puntos)

---

nº 360 **Valencia. Julio 2019.** **[B●●●]** Solución

Opción A Problema 1. Un taller fabrica dos productos A y B. La producción de una unidad del producto A requiere 30 minutos para montar las piezas que lo forman y 40 minutos para pintarlo y la producción de una unidad del producto B exige 40 minutos para montar las piezas y 30 minutos para pintarlo.

Cada día se puede destinar como máximo 10 horas para montar piezas y 11 horas, también como máximo, para pintar los productos producidos.

Cada unidad del producto A se vende a 40 euros y cada unidad del producto B se vende a 35 euros. ¿Cuántas unidades se han de producir cada día de cada producto para obtener el máximo ingreso? ¿Cuál es dicho ingreso máximo?

---

nº 361 **Valencia. Junio 2018.** **[B●]** Solución

Opción A Problema 1. Una pastelería vende dos clases de cajas de bombones. En las cajas denominadas EXTRA incluye 15 bombones de tipo A y 30 de tipo B, mientras que las cajas denominadas DELUXE contienen 30 bombones de tipo A y 15 de tipo B. Con cada bombón de tipo A obtiene un beneficio de 50 céntimos, y con cada uno de tipo B un beneficio de 40 céntimos. Denominando x al número de cajas EXTRA, e y al número de cajas DELUXE que vende, se pide:

a) Calcula la función de beneficios de la pastelería. (2 puntos)

b) Si dispone de 450 bombones de cada tipo, calcula el número de cajas x e y que deberá vender de cada clase para obtener un beneficio máximo. (6 puntos) Calcula dicho beneficio máximo. (2 puntos)

---

nº 362 **Valencia. Junio 2017.** **[B●●]** Solución

Opción A Problema 1. Una empresa produce dos tipos de cerveza artesanal, A y B. La demanda mínima de cerveza tipo A es de 200 litros diarios. La producción de cerveza tipo B es al menos el doble que la de tipo A. La infraestructura de la empresa

no permite producir en total más de 900 litros diarios de cerveza. Los beneficios que obtiene por litro de A y B son 2 y 2,5 euros, respectivamente. ¿Cuántos litros diarios se han de producir de cada tipo para maximizar el beneficio? ¿Cuál es dicho beneficio máximo?

---

nº 363 **Valencia. Julio 2017.** **[R]** Solución

Opción A Problema 1. Representa gráficamente la región determinada por el sistema de inecuaciones:

$$\begin{cases} x \geq 10 \\ x \leq 20 \\ x \geq \dfrac{y}{3} \\ 12x + 20y \geq 360 \end{cases}$$

4	**Plan de repaso** *Todos los tipos con varios ejercicios cada uno, las situaciones del enunciado y los básicos por dificultad*

1. Repaso por tipos: todas las letras

Para cada letra, **empieza por los ejercicios en negrita** (de más fácil a más difícil). Si quieres practicar más ese tipo, sigue con los de la columna de la derecha: están **todos** los ejercicios de la relación que tienen esa letra.

Letra	Tipo	Empieza por	Más ejercicios de este tipo
B	Básico: plantear y resolver (máximo o mínimo) Pasos 0-6	**nº 47** Andalucía Extraordinaria Suplente 1 2025 **nº 1** Andalucía Ordinaria 2026 **nº 4** Andalucía Extraordinaria Suplente 1 2026	Todos los básicos están en el apartado 3, ordenados por dificultad.
R	Región dada por inecuaciones (sin contexto) Pasos 1-5	**nº 64** Andalucía Reserva 2 2022 **nº 71** Andalucía Extraordinaria 2021 **nº 3** Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026	5, 16, 20, 21, 24, 28, 30, 31, 32, 42, 65, 73, 77, 79, 81, 84, 86, 87, 89, 94, 95, 96, 98, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 217, 245, 246, 247, 253, 256, 261, 268, 270, 271, 272, 273, 275, 281, 287, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 301, 303, 305, 307, 309, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 346, 347, 349, 363
G	Región en una gráfica (escribir inecuaciones o elegir gráfica) Pregunta 8	**nº 8** Asturias Ordinaria 2026 **nº 9** Asturias Extraordinaria 2026 **nº 18** Castilla y León Extraordinaria 2026	31, 115, 116, 223, 278
N	No acotada / sin solución Paso 2	**nº 82** Andalucía Reserva 2 2019 **nº 85** Andalucía Reserva 4 2019 **nº 65** Andalucía Extraordinaria 2022	20, 31, 42, 86, 113, 114, 124, 125, 146, 147, 202, 211, 212, 245
S	Segmento (infinitas soluciones) y soluciones enteras Paso 5 y Pregunta 11	**nº 38** Andalucía Modelo 2026 **nº 45** Andalucía Ordinaria Suplente 2 2025 **nº 346** País Vasco Ordinaria 2018	7, 43, 49, 73, 77, 79, 84, 88, 96, 98, 101, 144, 145, 188, 197, 199, 245, 246, 253, 268, 275, 319, 322, 324, 325, 330, 337, 338
P	¿Pertenece un punto? ¿Es posible (x, y)? Pregunta 1	**nº 5** Andalucía Extraordinaria Suplente 2 2026 **nº 56** Andalucía Ordinaria 2023 **nº 75** Andalucía Reserva 1 2020	3, 6, 8, 18, 39, 73, 79, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 103, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 217, 245, 260, 340
X	Fijar la abscisa o la ordenada Pregunta 2	**nº 3** Andalucía Ordinaria Suplente 2 2026 **nº 115** Asturias Ordinaria 2025	— (no hay más en la relación)
V	¿Puede F tomar un valor? ($m \le F \le M$) Pregunta 3	**nº 65** Andalucía Extraordinaria 2022 **nº 75** Andalucía Reserva 1 2020 **nº 95** Andalucía Extraordinaria 2017	71, 98
H	¿Sobra o se agota un recurso? (holgura) Pregunta 4	**nº 55** Andalucía Reserva 4 2024 **nº 62** Andalucía Ordinaria 2022 **nº 104** Aragón Ordinaria 2023	103, 106, 108, 218, 332
F	Nueva función objetivo: ¿es óptimo (a, b)? Pregunta 5	**nº 6** Aragón Ordinaria 2026 **nº 101** Aragón Extraordinaria 2025 **nº 184** Castilla-La Mancha Extraordinaria 2025	7, 102, 107, 109, 335, 337
K	Parámetro (k, a, precio desconocido) Pregunta 6	**nº 99** Andalucía Reserva 2 2013 **nº 116** Asturias Extraordinaria 2025 **nº 277** La Rioja Ordinaria 2018	102
C	Cambiar restricciones (añadir, quitar, superflua) Pregunta 7	**nº 31** Navarra Ordinaria 2026 **nº 9** Asturias Extraordinaria 2026 **nº 318** Navarra Extraordinaria 2024	147, 216, 265, 269, 317, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 349
U	¿Un solo producto? Pregunta 9	**nº 2** Andalucía Ordinaria Suplente 1 2026 **nº 7** Aragón Extraordinaria 2026	— (no hay más en la relación)

I	Cambios de precio, subvenciones o % tras el óptimo Pregunta 10	**nº 11** Canarias Ordinaria 2026 **nº 13** Canarias Reserva 2026 **nº 39** Canarias Modelo 2026	12, 319
M	Valor medio Pregunta 12	**nº 149** Canarias Ordinaria 2025	— (no hay más en la relación)
L	Líneas de nivel Pregunta 13	**nº 28** Murcia Ordinaria 2026 (2)	— (no hay más en la relación)

2. Situaciones del enunciado (Paso 0)

Para practicar la **traducción** del enunciado a inecuaciones: ejercicios donde aparece cada expresión.

Situación	Ejercicios
Doble, triple, mitad	nº 38 Andalucía Modelo 2026 [S] nº 46 Andalucía Extraordinaria 2025 [B•••] nº 48 Andalucía Extraordinaria Suplente 2 2025 [B•••]
«Por cada»	nº 60 Andalucía Reserva 3 2023 [B••] nº 286 Madrid Ordinaria 2022 [B••]
«Tantos como»	nº 58 Andalucía Reserva 2 2023 [B•••] nº 116 Asturias Extraordinaria 2025 [G-P-K] nº 103 Aragón Extraordinaria 2024 [P-H]
«Más que», «supera», «excede»	nº 9 Asturias Extraordinaria 2026 [G-C] nº 14 Cantabria Ordinaria 2026 [B•••] nº 101 Aragón Extraordinaria 2025 [S-F]
Porcentajes	nº 60 Andalucía Reserva 3 2023 [B••] nº 333 País Vasco Extraordinaria 2025 [B•••] nº 11 Canarias Ordinaria 2026 [I]
Cambio de unidades	nº 45 Andalucía Ordinaria Suplente 2 2025 [S] nº 100 Aragón Ordinaria 2025 [B•••] nº 155 Canarias Ordinaria 2022 [B•••]
Datos en una tabla	nº 85 Andalucía Reserva 4 2019 [N] nº 316 Navarra Extraordinaria 2025 [B••] nº 317 Navarra Ordinaria 2024 [C]
«Entre … y …»	nº 46 Andalucía Extraordinaria 2025 [B•••] nº 51 Andalucía Reserva 1 2024 [B••] nº 201 Castilla y León Ordinaria 2024 [B••]
«En total»	nº 53 Andalucía Extraordinaria 2024 [B•••] nº 68 Andalucía Ordinaria 2021 [B•••] nº 93 Andalucía Reserva 1 2017 [B••]
Construir F (venta − coste)	nº 4 Andalucía Extraordinaria Suplente 1 2026 [B•••] nº 17 Castilla-La Mancha Extraordinaria 2026 [B••]
Minimizar	nº 57 Andalucía Reserva 1 2023 [B••] nº 74 Andalucía Ordinaria 2020 [B••] nº 85 Andalucía Reserva 4 2019 [N]
F con un término constante	nº 5 Andalucía Extraordinaria Suplente 2 2026 [R-P] nº 184 Castilla-La Mancha Extraordinaria 2025 [R-F] nº 278 La Rioja Extraordinaria 2018 [G]

3. Ejercicios básicos (B) por dificultad del enunciado

La dificultad está en **traducir el enunciado**: cuántas condiciones hay, si aparecen «doble», «mitad», «por cada», porcentajes, cambios de unidades o hay que construir F (venta − coste). Empieza por los de nivel •, sigue con •• y deja los ••• para el final. **Mínimo recomendado: 3 de cada nivel** (marcados en negrita, los más recientes de Andalucía y de otras comunidades).

B• Dificultad mínima · Enunciado corto, condiciones directas («como máximo», «al menos»).

nº 33 País Vasco Ordinaria 2026 · nº 36 Valencia Ordinaria 2026 (2) · nº 41 Castilla y León Modelo 2026 · **nº 47 Andalucía Extraordinaria Suplente 1 2025** · **nº 52 Andalucía Reserva 2 2024** · **nº 54 Andalucía Reserva 3 2024** · nº 63 Andalucía Reserva 1 2022 · nº 66 Andalucía Reserva 3 2022 · nº 67 Andalucía Reserva 4 2022 · nº 105 Aragón Extraordinaria 2023 · nº 134 Baleares Ordinaria 2025 · nº 138 Baleares Ordinaria 2022 · nº 139 Baleares Extraordinaria 2022 · nº 142 Baleares Ordinaria 2020 · nº 148 Baleares Extraordinaria 2017 · nº 153 Canarias Ordinaria 2023 · nº 156 Canarias Extraordinaria 2022 · nº 157 Canarias Ordinaria 2021 · nº 159 Canarias Ordinaria 2020 · nº 160 Canarias Extraordinaria 2020 · nº 164 Canarias Ordinaria 2017 · nº 165 Canarias Extraordinaria 2017 · nº 175 Cantabria Extraordinaria 2021 · nº 176 Cantabria Ordinaria 2020 · nº 178 Cantabria Extraordinaria 2019 · nº 179 Cantabria Ordinaria 2018 · nº 180 Cantabria Extraordinaria 2018 · nº 181 Cantabria Ordinaria 2017 · nº 185 Castilla-La Mancha Ordinaria 2024 · nº 195 Castilla-La Mancha Extraordinaria 2019 · nº 205 Castilla y León Ordinaria 2021 · nº 207 Castilla y León Extraordinaria 2020 · nº 208 Castilla y León Extraordinaria 2019 · nº 210 Castilla y León Extraordinaria 2018 · nº 215 Cataluña Extraordinaria 2023 · nº 219 Cataluña Extraordinaria 2021 · nº 222 Cataluña Ordinaria 2019 · nº 227 Extremadura Ordinaria 2025 · nº 230 Extremadura Extraordinaria 2024 · nº 231 Extremadura Ordinaria 2023 · nº 234 Extremadura Extraordinaria 2022 · nº 235 Extremadura Ordinaria 2021 · nº 236 Extremadura Extraordinaria 2021 · nº 237 Extremadura Ordinaria 2020 (1) · nº 238 Extremadura Ordinaria 2020 (2) · nº 240 Extremadura Extraordinaria 2019 · nº 241 Extremadura Ordinaria 2018 · nº 242 Extremadura Extraordinaria 2018 · nº 244 Extremadura Extraordinaria 2017 · nº 251 Galicia Ordinaria 2022 · nº 266 La Rioja Extraordinaria 2024 · nº 267 La Rioja Ordinaria 2023 · nº 276 La Rioja Extraordinaria 2019 · nº 283 Madrid Extraordinaria 2024 · nº 300 Murcia Ordinaria 2024 · nº 304 Murcia Ordinaria 2022 · nº 306 Murcia Ordinaria 2021 · nº 308 Murcia Ordinaria 2020 · nº 310 Murcia Ordinaria 2019 · nº 312 Murcia Ordinaria 2018 · nº 313 Murcia Extraordinaria 2018 · nº 348 País Vasco Ordinaria 2017 · nº 352 Valencia Extraordinaria 2024 · nº 353 Valencia Ordinaria 2023 (1) · nº 354 Valencia Ordinaria 2023 (2) · nº 355 Valencia Ordinaria 2022 · nº 361 Valencia Ordinaria 2018

B•• Dificultad media · Más condiciones o alguna relación («doble», «mitad», «en total»).

nº 1 Andalucía Ordinaria 2026 · nº 10 Baleares Extraordinaria 2026 · nº 17 Castilla-La Mancha Extraordinaria 2026 · nº 19 Extremadura Ordinaria 2026 · nº 26 Madrid Extraordinaria 2026 · nº 34 País Vasco Extraordinaria 2026 · nº 35 Valencia Ordinaria 2026 (1) · **nº 44 Andalucía Ordinaria Suplente 1 2025** · **nº 50 Andalucía Ordinaria 2024** · nº 51 Andalucía Reserva 1 2024 · nº 57 Andalucía Reserva 1 2023 · nº 59 Andalucía Extraordinaria 2023 · nº 60 Andalucía Reserva 3 2023 · nº 61 Andalucía Reserva 4 2023 · nº 72 Andalucía Reserva 3 2021 · nº 74 Andalucía Ordinaria 2020 · nº 78 Andalucía Reserva 3 2020 · nº 80 Andalucía Ordinaria 2019 · nº 92 Andalucía Ordinaria 2017 · nº 93 Andalucía Reserva 1 2017 · nº 97 Andalucía Reserva 4 2017 (1) · nº 110 Aragón Ordinaria 2020 · nº 111 Aragón Extraordinaria 2020 · nº 112 Aragón Ordinaria 2019 · nº 136 Baleares Ordinaria 2023 · nº 137 Baleares Extraordinaria 2023 · nº 140 Baleares Ordinaria 2021 · nº 141 Baleares Extraordinaria 2021 · nº 143 Baleares Extraordinaria 2020 · nº 150 Canarias Extraordinaria 2025 · nº 151 Canarias Ordinaria 2024 · nº 152 Canarias Extraordinaria 2024 · nº 154 Canarias Extraordinaria 2023 · nº 162 Canarias Ordinaria 2018 · nº 168 Cantabria Ordinaria 2024 · nº 169 Cantabria Extraordinaria 2024 · nº 172 Cantabria Ordinaria 2022 · nº 177 Cantabria Extraordinaria 2020 · nº 186 Castilla-La Mancha Extraordinaria 2024 · nº 201 Castilla y León Ordinaria 2024 · nº 203 Castilla y León Extraordinaria 2023 · nº 206 Castilla y León Ordinaria 2020 · nº 209 Castilla y León Ordinaria 2018 · nº 213 Castilla y León Extraordinaria 2017 · nº 214 Cataluña Ordinaria 2023 · nº 221 Cataluña Extraordinaria 2020 · nº 225 Cataluña Ordinaria 2017 · nº 226 Cataluña Extraordinaria 2017 · nº 229 Extremadura Ordinaria 2024 · nº 232 Extremadura Extraordinaria 2023 · nº 233 Extremadura Ordinaria 2022 · nº 243 Extremadura Ordinaria 2017 · nº 257 Galicia Ordinaria 2019 · nº 274 La Rioja Extraordinaria 2020 · nº 282 Madrid Ordinaria 2024 · nº 286 Madrid Ordinaria 2022 · nº 314 Murcia Ordinaria 2017 · nº 315 Murcia Extraordinaria 2017 · nº 316 Navarra Extraordinaria 2025 · nº 334 País Vasco Ordinaria 2024 · nº 342 País Vasco Ordinaria 2020 · nº 351 Valencia Extraordinaria 2025 · nº 356 Valencia Extraordinaria 2022 · nº 357 Valencia Ordinaria 2021 · nº 358 Valencia Ordinaria 2020 · nº 362 Valencia Ordinaria 2017

B●●● Dificultad alta · Enunciado largo, porcentajes, «por cada», unidades o F que hay que construir.

nº 4 Andalucía Extraordinaria Suplente 1 2026 · nº 14 Cantabria Ordinaria 2026 · nº 15 Cantabria Extraordinaria 2026 · nº 22 La Rioja Ordinaria 2026 · nº 23 La Rioja Extraordinaria 2026 · nº 25 Madrid Ordinaria 2026 (2) · nº 27 Murcia Ordinaria 2026 (1) · nº 29 Murcia Extraordinaria 2026 (1) · nº 37 Valencia Extraordinaria 2026 · nº 40 Castilla-La Mancha Modelo 2026 · **nº 46 Andalucía Extraordinaria 2025** · **nº 48 Andalucía Extraordinaria Suplente 2 2025** · nº 53 Andalucía Extraordinaria 2024 · nº 58 Andalucía Reserva 2 2023 · nº 68 Andalucía Ordinaria 2021 · nº 69 Andalucía Reserva 1 2021 · nº 70 Andalucía Reserva 2 2021 · nº 76 Andalucía Reserva 2 2020 · nº 83 Andalucía Extraordinaria 2019 · nº 100 Aragón Ordinaria 2025 · nº 135 Baleares Ordinaria 2024 · nº 155 Canarias Ordinaria 2022 · nº 158 Canarias Extraordinaria 2021 · nº 161 Canarias Extraordinaria 2019 · nº 163 Canarias Extraordinaria 2018 · nº 166 Cantabria Ordinaria 2025 · nº 167 Cantabria Extraordinaria 2025 · nº 170 Cantabria Ordinaria 2023 · nº 171 Cantabria Extraordinaria 2023 · nº 173 Cantabria Extraordinaria 2022 · nº 174 Cantabria Ordinaria 2021 · nº 182 Cantabria Extraordinaria 2017 · nº 183 Castilla-La Mancha Ordinaria 2025 · nº 200 Castilla y León Extraordinaria 2025 · nº 204 Castilla y León Extraordinaria 2022 · nº 220 Cataluña Ordinaria 2020 · nº 224 Cataluña Extraordinaria 2018 · nº 228 Extremadura Extraordinaria 2025 · nº 239 Extremadura Ordinaria 2019 · nº 248 Galicia Extraordinaria 2024 · nº 249 Galicia Ordinaria 2023 · nº 250 Galicia Extraordinaria 2023 · nº 252 Galicia Extraordinaria 2022 · nº 254 Galicia Extraordinaria 2021 · nº 255 Galicia Ordinaria 2020 · nº 258 Galicia Extraordinaria 2019 · nº 259 Galicia Ordinaria 2018 · nº 262 Galicia Extraordinaria 2017 · nº 263 La Rioja Ordinaria 2025 · nº 264 La Rioja Extraordinaria 2025 · nº 279 La Rioja Ordinaria 2017 · nº 280 La Rioja Extraordinaria 2017 · nº 284 Madrid Ordinaria 2023 · nº 285 Madrid Extraordinaria 2023 · nº 288 Madrid Ordinaria 2021 · nº 289 Madrid Extraordinaria 2021 · nº 298 Murcia Ordinaria 2025 · nº 299 Murcia Extraordinaria 2025 · nº 302 Murcia Ordinaria 2023 · nº 311 Murcia Extraordinaria 2019 · nº 333 País Vasco Extraordinaria 2025 · nº 336 País Vasco Ordinaria 2023 · nº 344 País Vasco Ordinaria 2019 · nº 350 Valencia Ordinaria 2025 · nº 359 Valencia Ordinaria 2019 · nº 360 Valencia Extraordinaria 2019